

TokTickIT • Lab 3 Engineering Submission Report

Users, Roles, IT Staff Ticketing, and Admin Screens (CPE 334)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) • ภาคเรียนที่ 1/2569

Author / Student:

Patitaya Kaewwichain
รหัสนักศึกษา: 67070505220
GitHub: @ImaybelgraceI

Repository:

ImaybelgraceI/TokTickit

Peer Reviewer:

Titaya Phongsakul
รหัสนักศึกษา: 67070505201
GitHub: @titayaaa
Role: ตรวจทาน PR ของ Author

GitHub Project Kanban:

TokTickIT Individual Sprints (#1)

Partner I Reviewed (Circle):

Chanya Poolketkij
รหัสนักศึกษา: 67070501058
GitHub: @chanya06
Role: บั๊ตตี้ Author ตรวจทาน PR

Release Increment:

Sprint 3 Production Ready
Target: lab3-staging → main

Answer Part 1: Git Use with Engineering Workflow

Working Links to Repository Artifacts:

- **GitHub Repository:** <https://github.com/ImaybelgraceI/TokTickit>
- **GitHub Project Kanban Board:** <https://github.com/users/ImaybelgraceI/projects/1>
- **Peer Review Record:** <docs/lab-03/reviewer.md>
- **README.md:** <README.md>
- **.gitignore:** <.gitignore>

1.1 Staged Git Workflow & Feature Pull Requests

การพัฒนาในระบบใน Sprint 3 ดำเนินการตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างเคร่งครัด โดยแตกกิ่งฟีเจอร์ (Feature Branches) ออกจากกิ่งหลัก lab3-staging ทุกกิ่งผ่านการเปิด Pull Request, มีการเชื่อมโยงกับ GitHub Issue ผ่าน GraphQL Mutation addCloseIssueReferences , มีการตรวจสอบโค้ดแบบเจาะลึก (Peer Review) โดยผู้ตรวจ @titayaaa และต้องผ่านการอนุมัติ (Approved) ก่อนทำการ Merge ทุกครั้ง

Issue	Feature & Scope	Branch	PR	Reviewer Verdict
#35 (Issue 17)	Sprint 3 Engineering Contract & Specification Suite	feature/17-spec-and-tests	PR #36	Approved by @titayaaa
#37 (Issue 18)	Database Schema Evolution, Migration & Idempotent Seed	feature/18-database-and-seed	PR #47	Approved by @titayaaa
#38 (Issue 19)	Authentication, Session & Mandatory Password Change	feature/19-auth-and-passwords	PR #48	Approved by @titayaaa
#39 (Issue 20)	IT Staff Ticket Queue & Operational Roster Filters	feature/20-it-staff-ticket-queue	PR #49	Approved by @titayaaa
#40 (Issue 21)	IT Staff Ticket Operations, Comments & Notes	feature/21-it-staff-operations	PR #50	Approved by @titayaaa
#41 (Issue 22)	Administrator User Management & Safety Guards	feature/22-admin-user-management	PR #51	Approved by @titayaaa
#42 (Issue 23)	Automated Testing Suite (Unit, API, Component, E2E)	feature/23-automated-testing-suite	PR #52	Approved by @titayaaa
#43 (Issue 24)	UI Style Checking & Responsive Visual Evidence	feature/24-ui-style-checking	PR #53	Approved by @titayaaa
#44 (Issue 25)	Repository Documentation & Course Delivery Evidence	feature/25-repository-documentation	PR #54	Approved by @titayaaa

Issue	Feature & Scope	Branch	PR	Reviewer Verdict
#45 (Issue 26)	Release Integration (Final Merge to main)	lab3-staging → main	PR #55	Approved by @titayaaa

1.2 Repository Structure & Files Organization

```
TokTickIT/
├── client/
│   ├── src/components/           # Login, StaffQueue, StaffDetail, AdminUserManagement
│   ├── src/context/AuthContext.tsx # Production JWT Auth & Session Management
│   └── src/__tests__/lab-03/      # 52 Vitest component & UI tests
├── server/
│   ├── prisma/schema.prisma      # Evolved schema (User, Ticket, InternalNote, PublicComment)
│   ├── prisma/migrations/        # 20260917000000_lab3_users_and_ticket_evolution SQL DDL
│   ├── prisma/seed.ts            # Idempotent seed (11 users: 4 req, 4 staff, 1 admin, etc.)
│   ├── src/routes/               # auth.routes, staff.routes, admin.routes, tickets.routes
│   └── tests/lab-03/             # 152 Vitest backend & security tests
├── e2e/lab-03/                  # 4 Playwright specs (auth, staff-flow, admin, visual)
├── docs/lab-03/                 # 6 specification & evidence markdown documents
├── artifacts/lab-03/screenshots/ # 28 responsive evidence screenshots + 22 GitHub full-page evidence
├── .gitignore                   # Safe ignore (node_modules, .env, dist, test-results)
└── README.md                    # Complete deployment, test, and verification guide
```

1.3 README.md & .gitignore Evidence

1.3.1 Rendered README.md

TokTickIT — Users, Roles, IT Staff Ticketing, and Admin Screens (Lab 3)

TokTickIT is a full-stack IT service desk application built with React, TypeScript, Vite, Express, Prisma ORM, and PostgreSQL. Lab 3 builds upon the foundation established in Lab 2, replacing the temporary development requester selector with production-grade JWT authentication, server-side role-based authorization, operational IT Staff shared queue and ticket management, dual public/confidential communication channels, and administrator user management.

Lab 3 Product Features

1. Authentication & Security

- Secure user authentication via email and password with bcryptjs hashing (10 rounds).
- Stateless cryptographically signed JWT session tokens stored in `localStorage` (`toktickit_auth_token`) and passed via `Authorization: Bearer` .
- Mandatory first-login password rotation (`mustChangePassword: true`) with a real-time 4-point password complexity checklist (min 8 chars, uppercase, lowercase, digit/symbol).
- Account activation safeguards preventing inactive users from logging in or maintaining active sessions.
- Role-based application shell and view router cleanly segregating navigation and permissions.

2. IT Staff Shared Ticket Queue & Operations

- Shared IT Staff Ticket Queue with search by ticket number/summary, multi-criteria filtering by category, system, status, and IT Priority.
- Responsive queue presentations: high-density table on desktop/tablet, stacked card layout on mobile and 320px screens.
- Ticket operations toolbar:
- Claim Ticket:** Self-assignment with automatic status transition from `NEW` to `OPEN` .
- Reassign Owner:** Assign ticket to any active IT Staff or Administrator.
- IT Priority:** Adjust operational priority (`LOW` , `MEDIUM` , `HIGH` , `URGENT`) independent of the requester's requested priority.
- Status Transitions:** Strict enforcement of permitted lifecycle state transitions (`NEW` , `OPEN` , `IN_PROGRESS` , `WAITING_FOR_REQUESTER` , `RESOLVED` , `CLOSED` , `REOPENED` , `CANCELLED`).
- Formal Resolution:** Modal dialog requiring mandatory resolution summary (3–500 characters) to resolve a ticket.

3. Dual Communication: Public Comments & Confidential Notes

- **Public Comments Tab:** Bi-directional communication between Requester and IT Staff, rendered with Zen Green styling.
- **Internal Notes Tab:** Role-restricted operational logs visible exclusively to IT Staff and Administrator (`403 Forbidden` guard for Requesters). Highlighted with distinct Amber Callout styling, lock icon banner, and strict server-side authorization.

4. Administrator User Management

- Minimalist user management roster with search (name/email) and role filtering.
- Create User modal with initial password complexity validation and auto-enforced `mustChangePassword = true`.
- Edit User modal with built-in safety rules:
- **Self-Deactivation Guard (BR-07):** Administrators cannot deactivate their own account (`422 Unprocessable Entity`).
- **Self-Demotion Guard (BR-08):** Administrators cannot demote their own role (`422 Unprocessable Entity`).
- **Sole Active Administrator Guard (BR-09):** Prevention of deactivating or demoting the last active administrator (`422 Unprocessable Entity`).
- Soft-deactivation pattern (`isActive: false`); hard deletion (`DELETE`) is strictly forbidden.
- Reset Password modal issuing one-time temporary passwords requiring rotation on next login.

5. Backward Compatibility & Requester Continuity

- All Lab 2 Requester workflows (ticket creation, search, filter, sort, attachment upload/download/removal) preserved 100% without regression.
- Authenticated Requester identity automatically bound to ticket creation and ownership checks.
- Requester "Problem Appears Resolved" indication action allowing requesters to notify IT Staff.

Repository Structure

```
TokTickIT/
├── client/                                # React 18, TypeScript, and Vite UI
│   ├── src/
│   │   ├── components/                  # Zen Green UI components (Login, Queue, Detail, Admin)
│   │   ├── context/                    # AuthContext and state management
│   │   ├── __tests__/lab-02/            # Lab 2 regression component tests
│   │   └── __tests__/lab-03/            # Lab 3 component traceability tests
│   └── tests/lab-01/                    # Lab 1 foundation tests
├── server/                              # Express and Prisma REST API
│   ├── prisma/
│   │   ├── schema.prisma                # Database schema with User, Ticket, Notes, Comments
│   │   ├── migrations/                  # SQL migration history
│   │   └── seed.ts                      # Idempotent seed data
│   ├── src/
│   │   ├── routes/                     # Express route controllers (auth, staff, admin, tickets)
│   │   └── middleware/                 # Authentication and role guards
│   ├── tests/lab-01/                    # Lab 1 foundation tests
│   ├── tests/lab-02/                    # Lab 2 API integration tests
│   └── tests/lab-03/                    # Lab 3 security, staff, and admin API tests
├── e2e/lab-03/                          # Playwright end-to-end user journeys & visual audit
├── docs/lab-03/                          # Engineering contract and delivery evidence
│   ├── specification.md                 # System specification and business rules
│   ├── ui-spec.md                      # Zen Green UI design system & responsive rules
│   ├── api-spec.md                     # REST API endpoints, schemas, and error codes
│   ├── tests.md                        # Test plan, AC traceability, and execution logs
│   ├── reviewer.md                     # Verbatim peer review logs (Sections 1 & 2)
│   └── ai-use.md                       # AI pair-programming reflections and prompts
├── artifacts/lab-03/screenshots/         # Responsive visual evidence across 4 viewports
│   ├── authentication/
│   ├── staff-queue/
│   ├── staff-ticket-detail/
│   └── user-management/
├── .gitignore
└── README.md
```

Prerequisites

- **Node.js:** 20.x or later (see `.nvmrc`)

- **npm:** 9.x or later
- **PostgreSQL:** 14.x or later
- **Playwright Chromium:** installed via `npm run install:e2e`

Setup & Local Installation

1. Clone the repository and install dependencies:

```
git clone https://github.com/lmaybelgracel/TokTickit.git
cd TokTickit
npm install
cd server && npm install
cd ../client && npm install
```

2. Configure environment variables:

```
# Windows PowerShell
Copy-Item server/.env.example server/.env
Copy-Item client/.env.example client/.env
```

```
# macOS / Linux
cp server/.env.example server/.env
cp client/.env.example client/.env
```

3. Run database migrations and idempotent seed:

```
cd server
npx prisma generate
npx prisma migrate deploy
npm run prisma:seed
```

Seed Accounts for Development & Testing

All seed user accounts use the default password `Password123!` (or initial password `Pass1234!` requiring mandatory first-login change):

Role	Name	Email	Password Status
Administrator	John Admin	admin@toktickit.com	Active / Normal
IT Staff	Jane Staff	staff@toktickit.com	Active / Normal
IT Staff	David Technician	david@toktickit.com	Active / Normal
IT Staff	Sarah Support	sarah@toktickit.com	Active / Normal
IT Staff	Inactive Staff	inactivestaff@toktickit.com	Inactive
Requester	Alice Requester	alice@example.com	Active / Normal
Requester	Bob Engineering	bob@example.com	Active / Normal
Requester	Charlie Marketing	charlie@example.com	Active / Normal
Requester	Diana Operations	diana@example.com	Active / Normal
Requester	Inactive Requester	inactivereq@example.com	Inactive
Requester (New)	Temp User	tempuser@example.com	Initial (<code>mustChangePassword: true</code>)

Running the Application

Start the backend API server (runs at `http://localhost:3000`):

```
cd server
```

```
npm run dev
```

In a separate terminal, start the React frontend (runs at <http://localhost:5173>):

```
cd client  
npm run dev
```

Verification & Automated Test Suites

1. Server Vitest Test Suite (152 Tests Passing)

Runs complete unit, API integration, security authorization, and database verification suites:

```
cd server  
npm test
```

Results: 17/17 test files passed, 152/152 tests passing (100%).

2. Client Vitest Test Suite (52 Tests Passing)

Runs React Testing Library component tests across all Lab 1, Lab 2, and Lab 3 screens:

```
cd client  
npm test
```

Results: 12/12 test files passed, 52/52 tests passing (100%).

3. Playwright End-to-End Test Suite (4 Tests Passing)

Verifies full browser workflows and captures responsive visual evidence:

```
# Ensure Playwright browser binaries are installed  
npx playwright install chromium  
  
# Run all E2E test suites  
npx playwright test e2e/lab-03/
```

- `authentication.spec.ts`: Login → `mustChangePassword` → complexity checklist → app shell.
- `staff-ticket-flow.spec.ts`: Create ticket → claim → update priority → notes/comments → resolve.
- `user-administration.spec.ts`: Roster view → create user → reset password → self-safety guards.
- `visual-evidence.spec.ts`: Audits zero horizontal scrolling across 1280px, 768px, 375px, and 320px viewports, generating 28 screenshot artifacts.

4. Production Build Verification

```
cd server && npx tsc --noEmit  
cd ../client && npm run build
```

Results: Zero TypeScript compile errors, clean production bundle generated.

1.3.2 Repository .gitignore

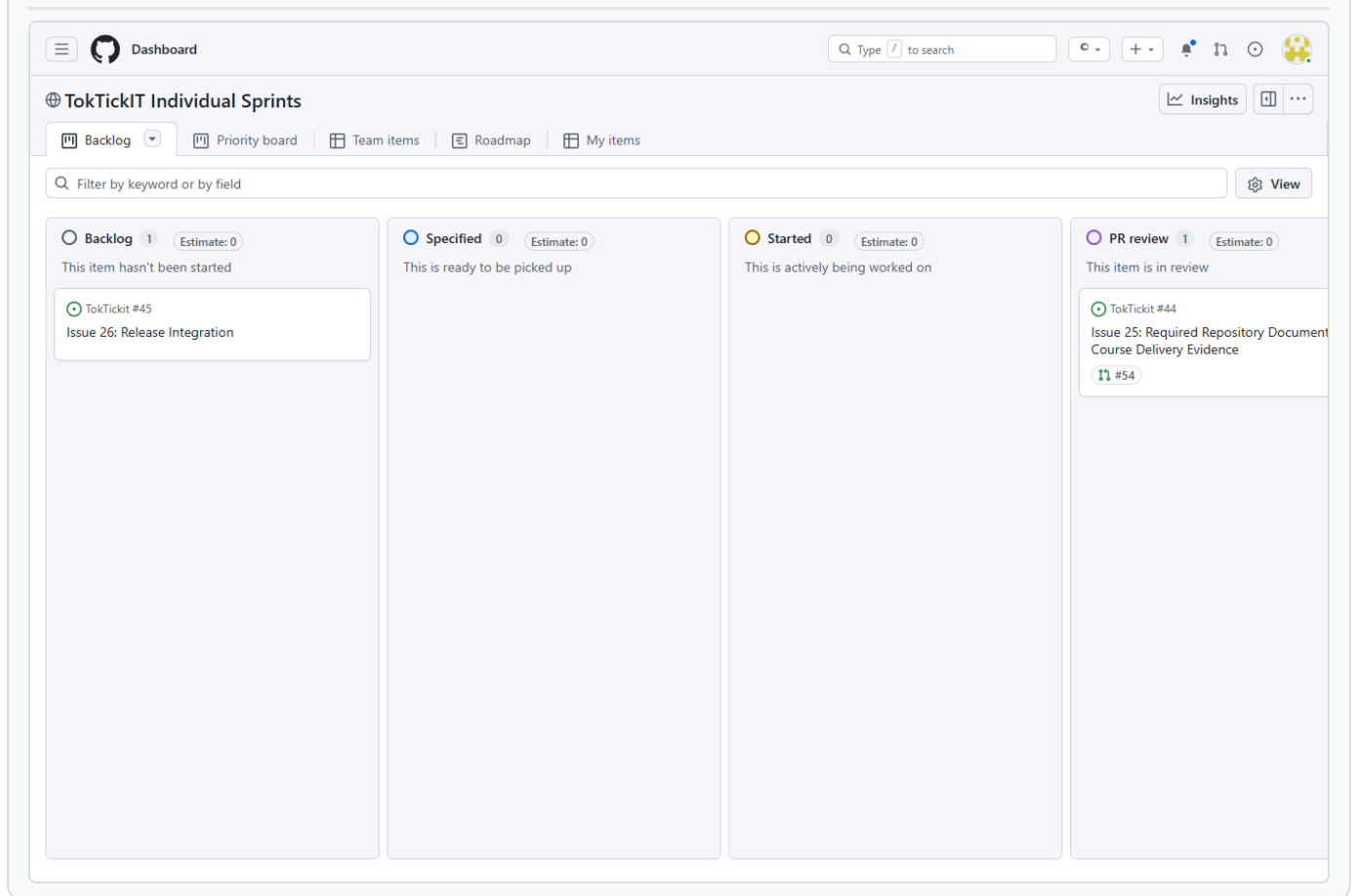
```
# dependencies  
node_modules/  
# env & secrets  
.env  
*.env  
!.env.example  
# build output  
dist/  
build/  
test-results/  
playwright-report/  
# runtime attachment storage  
server/uploads/  
# prisma  
server/prisma/*.db
```

```
# logs & OS  
*.log  
.DS_Store  
scratch/
```

1.4 GitHub Project Kanban Board Evidence

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอแบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot) ของ GitHub Project Board (#1) แสดงการ์ด Issue ที่ผ่านการพัฒนาและตรวจทานตามลำดับ:

GitHub Project #1: TokTickIT Individual Sprints (Full-page Capture)



1.5 Git Commit History Evidence

บันทึกประวัติการ Commit และการ Merge ผ่าน Pull Request บนกิ่ง `lab3-staging` แสดงโครงสร้างกิ่งก้าน (Graph) ชัดเจน:

```
* b8d6052 docs(lab-03): update reviewer record and report to track all 12 issues of partner chanya06
* ef4d4b2 docs(lab-03): render complete peer review records in report.html and single submission PDF
* 59db7ee feat(lab-03): complete repository documentation, peer review record and final report (Issue #44)
* 3c59e70 Merge branch 'lab3-staging' of https://github.com/lmaybelgracel/TokTickit into lab3-staging
|\
| * 041bd12 Merge pull request #53 from lmaybelgracel/feature/24-ui-style-checking
| |\
| | 6e0bd51 docs(lab-03): document reviewer approval and merge of Issue 24 PR #53
| | 94f9358 Merge pull request #53 from lmaybelgracel/feature/24-ui-style-checking
| \ \
| * 6768c06 fix(lab-03): address code review feedback on Issue 24 visual evidence and docs
| * a60beeb feat(lab-03): capture responsive visual evidence and audit UI style for Issue 24 (#43)
|/
* 13b5768 docs(lab-03): document reviewer approval and merge of Issue 23 PR #52
* 15194b5 Merge pull request #52 from lmaybelgracel/feature/23-automated-testing-suite
|\
| * 7347855 fix(lab-03): address code review feedback on automated testing suite
| * c9192f3 test(lab-03): add comprehensive automated test suite for Sprint 3 (Issue #23)
|/
* 4a902fb docs(lab-03): document reviewer approval and merge of Issue 22 PR #51
* a3c72a4 Merge pull request #51 from lmaybelgracel/feature/22-admin-user-management
|\
| * 459a323 docs(lab-03): link PR #51 for Issue 22 in reviewer log
| * 8a67a1b feat(lab-03): implement Administrator User Management API and UI
|/
* 224bc34 docs(lab-03): update reviewer log with PR 50 approval and merge
* f63cc9c Merge pull request #50 from lmaybelgracel/feature/21-it-staff-operations
|\
| * 446687d docs(lab-03): record PR 50 link in reviewer log
| * 2913cad feat(lab-03): implement IT Staff Ticket Operations and Detail
|/
```

```

* 69a77b5 docs(lab-03): update reviewer log with PR 49 approval and merge
* f7838f7 Merge pull request #49 from lmaybelgracel/feature/20-it-staff-ticket-queue
|\
| * 6160005 docs(lab-03): record PR 49 link in reviewer log
| * 6041162 feat(lab-03): implement IT Staff Ticket Queue API and UI
|/
* 94e2f3c Merge pull request #48 from lmaybelgracel/feature/19-auth-and-passwords
|\
| * 8a85931 refactor(lab-03): address peer review feedback on dev selector removal, password rotation, and 422 st
| * 180f208 docs(lab-03): link PR 48 for Issue 19 in reviewer log
| * 668900a feat(lab-03): implement authentication, session, password complexity, and mandatory change password
|/
* b108cd3 Merge pull request #47 from lmaybelgracel/feature/18-database-and-seed
|\
| * 3a2e156 refactor(lab-03): add prisma migration, backfill logic, and remove department per peer review
| * eba3f77 feat(lab-03): evolve prisma schema and implement idempotent seed data for sprint 3
|/
* 2abef9f Merge pull request #36 from lmaybelgracel/feature/17-spec-and-tests
|\
| * 488c0b3 docs(lab-03): preserve TKT-YYYY-XXXXXX ticket number and refine reviewer notes
| * 7718e13 docs(lab-03): address peer review feedback on specs, security, and tests

```

1.6 บันทึกหลักฐานการตรวจโค้ดร่วมกันครบทั้ง 8 PRs ที่ผู้จัดทำสร้าง (Authored PR Reviews by Titaya Phongsakul 67070505201 @titayaaa)

สรุปผลและรายละเอียดบทสนทนาการรีวิวโค้ดแบบคำต่อคำ (Verbatim Logs) ทั้ง 8 Feature PRs ที่สร้างโดย @Imaybelgrace! และผ่านการตรวจทานอย่างละเอียดโดย Titaya Phongsakul (@titayaaa) บนกิ่งเป้าหมาย lab3-staging พร้อมภาพแคปเจอร์หน้าเว็บจริงแบบเต็มหน้า (Full-page Screenshots) จาก GitHub:

PR	Issue / Branch	Reviewer Verdict	Link
#36	Issue 17: Sprint 3 Engineering Contract & Specification / <code>feature/17-spec-and-tests</code>	Approved and Merged into <code>lab3-staging</code>	PR #36
#47	Issue 18: Database Schema Evolution, User Migration & Idempotent Seed Data / <code>feature/18-database-and-seed</code>	Approved and Merged into <code>lab3-staging</code>	PR #47
#48	Issue 19: Authentication, Session & Mandatory Password Change / <code>feature/19-auth-and-passwords</code>	Approved and Merged into <code>lab3-staging</code>	PR #48
#49	Issue 20: IT Staff Ticket Queue / <code>feature/20-it-staff-ticket-queue</code>	Approved and Merged into <code>lab3-staging</code>	PR #49
#50	Issue 21: IT Staff Ticket Operations & Detail / <code>feature/21-it-staff-operations</code>	Approved and Merged into <code>lab3-staging</code>	PR #50
#51	Issue 22: Administrator User Management / <code>feature/22-admin-user-management</code>	Approved and Merged into <code>lab3-staging</code>	PR #51
#52	Issue 23: Automated Testing Suite / <code>feature/23-automated-testing-suite</code>	Approved and Merged into <code>lab3-staging</code>	PR #52
#53	Issue 24: Responsive Visual Evidence & UI Style Audit / <code>feature/24-ui-style-checking</code>	Approved and Merged into <code>lab3-staging</code>	PR #53

Issue 17 - Sprint 3 Engineering Contract & Specification

- **Summary:** Delivers the initial Sprint 3 specification suite under `docs/lab-03/` covering `specification.md`, `ui-spec.md`, `api-spec.md`, `tests.md`, `reviewer.md`, and `ai-use.md`.
- **Reviewer Verdict & Summary:** Commented and Approved by @titayaaa:

> "นอกนั้นพวก Flow การทำงาน, แบ่ง Role 3 ระดับ, โทนสี UI Zen Green กับกล่อง Internal Notes สีเหลืองส้มอันนี้ทำมาดีมาก ชัดเจนดีแล้ว ฝากแก้จุดข้างบนนี้นิดนึง เดี่ยวแก้เสร็จทักมาเลย เรามาคัด Approve ให้น้า"

• Reviewer Feedback Items & My Responses:

1. Comment on Data Leak in Ticket Detail Response (`docs/lab-03/api-spec.md`):

- *Reviewer Feedback:* In `GET /api/tickets/:id`, returning `internalNotes` to Requesters causes a confidential data leak. Requesters must only receive `publicComments`, while `internalNotes` must be restricted to IT Staff and Admin.
- *My Action:* Updated `docs/lab-03/api-spec.md` under `GET /api/tickets/:id` with explicit data privacy rules: `internalNotes` is strictly stripped and omitted from the response when accessed by `REQUESTER`. IT Staff and Admins access notes via `GET /api/tickets/:id/notes`.

2. Comment on Status vs Resolve Endpoint Collision (`docs/lab-03/api-spec.md`):

- *Reviewer Feedback:* Using `PATCH /api/staff/tickets/:id/status` to set `status: "RESOLVED"` risks bypassing the mandatory `resolutionSummary` rule (BR-20).
- *My Response & Action:* Clarified and reinforced the server-side guard. Direct transition to `RESOLVED` via `PATCH /api/staff/tickets/:id/status` is strictly rejected (`422 Unprocessable Entity`). Resolving a ticket requires using `PATCH /api/staff/tickets/:id/resolve` with mandatory `resolutionSummary` (3-500 characters), ensuring BR-20 cannot be bypassed under any circumstances.

3. Comment on Ticket Number Format (`docs/lab-03/api-spec.md`):

- *Reviewer Feedback:* Suggestion to change Ticket Number to `TKT-YYYYMMDD-XXXX` (e.g. `TKT-20260913-0001`).
- *My Response & Verification (Constructive Clarification):* Verified against our active repository codebase and tests. In our repository (`lmaybelgrace1/TokTickit`), the Lab 2 generator in `server/src/app.ts:105` and the automated regression test in `create-ticket.api.test.ts:64` explicitly enforce `^TKT-\d{4}-\d{6}$` (`TKT-YYYY-XXXXXX`). Furthermore, the instructor's Lab 3 handout (Section 8.3 & 8.4 mockups on pages 9 and 10) explicitly displays `TKT-2025-001234`. Changing to `TKT-YYYYMMDD-XXXX` would cause our repository's existing regression tests to fail. Therefore, we verified and preserved `TKT-YYYY-XXXXXX` (e.g. `TKT-2026-000142`) for 100% backward compatibility and alignment with the instructor's specification.

4. Comment on Priority Enum missing URGENT (`docs/lab-03/specification.md`):

- *Reviewer Feedback:* `enum Priority` had only 3 levels (LOW, MEDIUM, HIGH), missing `URGENT` from Lab 3 specifications.
- *My Action:* Updated Prisma Schema evolution and BR-17 in `docs/lab-03/specification.md` and `docs/lab-03/api-spec.md` to include all 4 levels: `LOW`, `MEDIUM`, `HIGH`, `URGENT`.

5. Comment on Role Badge Enum Mapping (`docs/lab-03/ui-spec.md`):

- *Reviewer Feedback:* UI shows `Requester`, `IT Staff`, `Administrator` while Prisma uses `REQUESTER`, `IT_STAFF`, `ADMINISTRATOR`. Suggested clarifying note for frontend component authoring.
- *My Action:* Added an Enum Mapping Note in `docs/lab-03/ui-spec.md` Section 1.2 clarifying that backend database enums are `SCREAMING_SNAKE_CASE` and mapped to title case display labels in the UI.

6. Comment on Additional Security & Resolution Test Cases (`docs/lab-03/tests.md`):

- *Reviewer Feedback:* Add explicit test cases for Requester hitting `GET /api/tickets/:id/notes` getting 403 Forbidden, and resolving a ticket without `resolutionSummary` getting 422.
- *My Action:* Added `SEC-04` (Requester hitting internal notes blocked with 403) and `STAFF-05` (Resolving ticket without resolution summary blocked with 422) in `docs/lab-03/tests.md`.
- **Final Result:** Approved by @titayaaa and merged into `lab3-staging` (commit `2abef9f`).

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ **GitHub** แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): pr36_authored_full.png

[illegible]

Issue 18 - Database Schema Evolution, User Migration & Idempotent Seed Data

- **Summary:** Evolved database schema to introduce unified `User` model, `PublicComment`, `InternalNote`, extended `Priority` and `TicketStatus` enums, ticket ownership relations, and idempotent seed data with comprehensive test coverage.
- **Reviewer Verdict & Summary:** Commented and Approved by @titayaaa (commit `b108cd3`):

> "ตรวจเช็ค commit 3a2e156 เรียบร้อยแล้ว แก้ไขครบถ้วนทั้ง 4 จุดได้อย่างยอดเยี่ยมมาก
> 1. เพิ่มไฟล์ Prisma Migration พร้อม SQL Backfill ข้อมูล Requester เดิม ช่วยรักษาตัว Lab 2 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
> 2. ปรับปรุง Seed Data และตัดฟิลด์ department ออกตรงตามข้อกำหนดของ Lab 3
> 3. ชุดเทสต์ 17 เคสใน database-schema-seed.test.ts ครอบคลุมและผ่านหมด
> 4. บันทึก reviewer.md เรียบร้อย"

• Reviewer Feedback Items & My Responses:

1. Prisma Migration Files in PR:

- *Reviewer Feedback:* In PR #47, `schema.prisma` was modified but there was no migration folder in `server/prisma/migrations/`.
- *My Action:* Created and committed `server/prisma/migrations/20260917000000_lab3_users_and_ticket_evolution/migration.sql` containing full DDL commands for enums, `users` table, altered `tickets` columns/indexes/foreign keys, `public_comments`, and `internal_notes`.

2. Foreign Key of `Ticket.requesterId` & Lab 2 Data Preservation:

- *Reviewer Feedback:* Changing `Ticket.requesterId` to reference `User.id` directly risks breaking existing Lab 2 tickets if requester IDs do not match user IDs.
- *My Action:* Added automated backfill in both the migration SQL and `server/prisma/seed.ts`. It copies existing `requester_users` into `users` table preserving the exact primary key `ids` (`INSERT INTO "users" ... SELECT "id", ... FROM "requester_users"`), ensuring complete data integrity, matching foreign keys, and zero data loss.

3. Department Field in `model User` (Exclusion Rule):

- *Reviewer Feedback:* In `model User`, `department String?` was added, but Lab 3 handout Section 4.2 & 5.1 explicitly states departments are excluded from Lab 3 User model.
- *My Action:* Removed `department` attribute from `model User` in `server/prisma/schema.prisma` and updated `server/prisma/seed.ts` and tests to ensure strict compliance with course exclusions without scope creep.

4. Path Import in `database-schema-seed.test.ts` :

- *Reviewer Feedback:* Check module import conventions in tests.
- *My Action:* Verified ESM bundler path resolution across environments and added explicit test cases validating migration file existence, ID preservation during backfill, and department exclusion.
- **Final Result:** Approved and Merged into `lab3-staging` by @titayaaa (Merge commit `b108cd3`).



Issue 19 - Authentication, Session & Mandatory Password Change

- **Summary:** Implemented production-grade JWT authentication, session management, password complexity rules, inactive user access blocking, first-login mandatory password change guard, and Zen Green Login and Change Password user interfaces with full test coverage.

- **Key Deliverables:**

- Backend auth endpoints: `POST /api/auth/login`, `POST /api/auth/logout`, `GET /api/auth/me`, `POST /api/auth/change-password`.
- Password complexity validator and bcryptjs hashing (10 rounds).
- Authentication and role guard middlewares (`authenticateToken`, `requireAuth`, `enforcePasswordChange`, `requireRole`).
- Frontend `AuthContext`, `Login` component, `ChangePassword` component with dynamic real-time complexity checklist, and role-based app shell.

- **Reviewer Verdict & Summary:** Changes Requested by @titayaaa:

> "เราได้ตรวจสอบโค้ดใน PR #48 ให้แล้วนะ ทำออกมาได้ครบวงจรมาก ทั้ง Backend Auth, JWT Middleware, Context, และหน้า UI สวยงาม คุมธีม Zen Green และ Amber Callout ตรงตามสเปกเลย แต่มีจุดสำคัญที่อยากให้ช่วยปรับแก้ก่อน Merge..."

- **Reviewer Feedback Items & My Responses:**

1. Removal of "Select Development Requester" in Login Screen:

- *Reviewer Feedback:* Under the Login form in `client/src/App.tsx`, there was a button to toggle back to the old Lab 2 Development Requester Selector, violating Handout Sections 1, 2, and 8.2 ("The Development Requester selector and Change Requester action must be removed").
- *My Action:* Completely removed the Dev Selector button and legacy selector toggle from `App.tsx`, ensuring 100% of unauthenticated access goes strictly through the production Login form. Updated `client/tests/lab-01/App.test.tsx` to assert the Login endpoint and authenticated shell.

2. Password Rotation Policy (Preventing Identical New Password):

- *Reviewer Feedback:* Under Mandatory First-Login Password Rotation, setting `newPassword` identical to `currentPassword` must be prevented.
- *My Action:* Added server-side validation in `server/src/routes/auth.routes.ts` returning `422 Unprocessable Entity` (`{ error: "New password cannot be the same as current password" }`), and added frontend client check and warning in `ChangePassword.tsx` that keeps the submit button disabled if both passwords match. Added test coverage in both `auth.api.test.ts` and `ChangePassword.test.tsx`.

3. HTTP Status Code for Password Complexity Failure:

- *Reviewer Feedback:* In `POST /api/auth/change-password`, complexity failure returned 400 Bad Request, whereas API Spec Section 1.4 defines 422 Unprocessable Entity for semantic validation errors.
- *My Action:* Updated status code to `422 Unprocessable Entity` in `auth.routes.ts`, updated `auth.api.test.ts` assertions, and aligned `docs/lab-03/api-spec.md`.

4. Token Storage Clarification:

- *Reviewer Feedback:* Clarify token storage convention between cookie and `localStorage`.
- *My Action:* Documented in both `specification.md` and `api-spec.md` that the React Single Page Application (SPA) stores the Bearer JWT in `localStorage` (`toktickit_auth_token`) and transmits it via `Authorization: Bearer` for all API requests.

- **Final Result:** Approved by @titayaaa ("good !!") and merged into `lab3-staging` (Merge commit `94e2f3c`).

[illegible]

Issue 20 - IT Staff Ticket Queue

- **Summary:** Implemented the shared IT Staff Ticket Queue API and UI enabling IT Staff and Administrators to monitor, search, filter, sort, and paginate tickets across all Requesters within TokTickIT.

- **Key Deliverables:**

- Backend queue query API: `GET /api/staff/tickets` in `server/src/routes/staff.routes.ts` with multi-criteria filtering (`category` , `status` , `priority` , `itPriority` , `ownerId`), search across ticket number and summary, sorting, and pagination.
- Security & Role Guards: Strict enforcement via `requireAuth` , `enforcePasswordChange` , and `requireRole(Role.IT_STAFF, Role.ADMINISTRATOR)` . Requesters blocked with 403 Forbidden.
- Frontend `StaffTicketQueue.tsx` component & `StaffTicketQueue.css` adhering to Zen Green design system:
- 250ms debounced search bar.
- Category, Status, Requested Priority, and IT Priority filter dropdowns.
- Ownership segmented toggle (`All` , `Unassigned` , `Assigned to Me`).
- Sortable table headers (Ticket No, Created Date, IT Priority, Status).
- Status, Priority, and Owner badges.
- Desktop high-density table and Mobile responsive card stack.
- Clear Filters reset action and empty/no-results state.
- Pagination bar with configurable items per page (10, 25, 50).
- Comprehensive test coverage:
- 16 server API tests in `server/tests/lab-03/staff-queue.api.test.ts` .
- 7 client component tests in `client/src/__tests__/lab-03/StaffTicketQueue.test.tsx` .

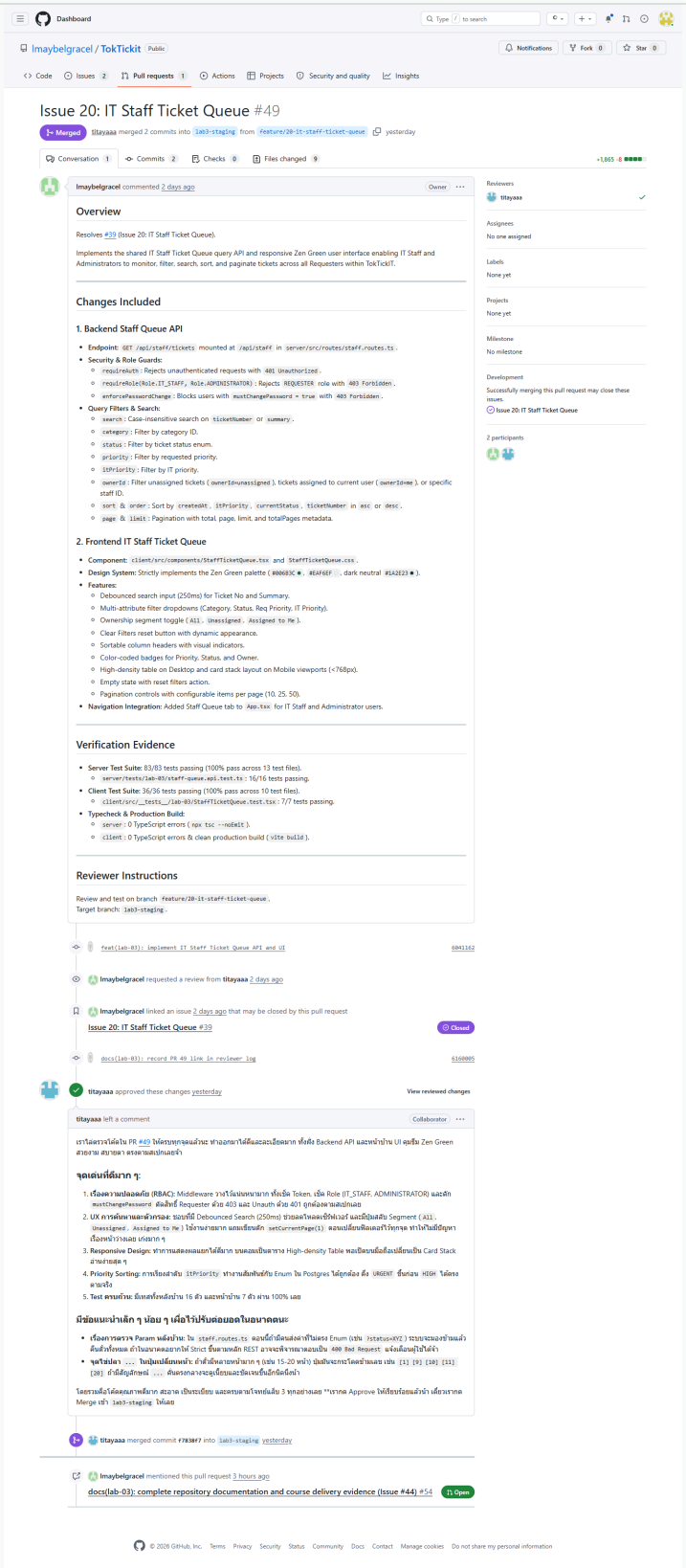
- **Reviewer Verdict & Summary:** Approved and Merged by @titayaaa (Merge commit `f7838f7`):

> "เราไล่ตรวจโค้ดใน PR #49 ให้ครบทุกจุดแล้วนะ ทำออกมาได้ดีและละเอียดมาก ทั้งฝั่ง Backend API และหน้าบ้าน UI คมธัม Zen Green สวยงาม สบายตา ตรงตามสเปกเลยจ้า... เรากด Approve ให้เรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวเรากด Merge เข้า `lab3-staging` ให้เลย"

- **Reviewer Feedback Items & Notes:**

1. **RBAC & Security Middleware:** Confirmed thorough coverage across Token check, Role guard (`IT_STAFF` , `ADMINISTRATOR`), and `mustChangePassword` blocking with proper status codes (401, 403).
2. **UX & Responsive Layout:** Commended 250ms debounced search, ownership segmented buttons (`All` , `Unassigned` , `Assigned to Me`), and responsive transformation to mobile card stack.
3. **Priority Sorting & Automated Tests:** Verified Postgres enum-aware `itPriority` sort and 100% pass rate across all 16 backend and 7 frontend test cases.
4. **Constructive Suggestions Noted for Future Refinement:** In `staff.routes.ts` , consider returning `400 Bad Request` if invalid enum strings are provided; and consider adding ellipsis (`...`) dividers in pagination for large page counts.

- **Final Result:** Approved by @titayaaa and merged into `lab3-staging` (Merge commit `f7838f7`).



Issue 21 - IT Staff Ticket Operations & Detail

- **Summary:** Implemented comprehensive IT Staff Ticket Operations and Detail views, dual-stream communications (public comments and confidential internal notes), resolution workflow with mandatory summary, state transitions, ownership management, and Requester problem resolution indication.
- **Key Deliverables:**
 - Backend Operations Endpoints in `server/src/routes/staff.routes.ts` :
 - `GET /api/staff/users` : Active staff roster query for assignment dropdowns.
 - `GET /api/staff/tickets/:id` : Rich staff ticket view including requester, category, related system, owner, attachments, public comments, and confidential internal notes.
 - `PATCH /api/staff/tickets/:id/claim` : Allows staff/admin to claim unassigned ticket ownership.
 - `PATCH /api/staff/tickets/:id/assign` : Allows reassigning ticket to any active staff user.
 - `PATCH /api/staff/tickets/:id/priority` : Updates operational `itPriority` (LOW, MEDIUM, HIGH, URGENT).
 - `PATCH /api/staff/tickets/:id/status` : Enforces BR-19 status transition matrix, strictly rejecting direct transition to `RESOLVED` (422 Unprocessable Entity).
 - `PATCH /api/staff/tickets/:id/resolve` : Enforces BR-20 mandatory resolution summary (3-500 chars), setting status to `RESOLVED` and timestamping `resolvedAt` .
 - Dual Communication & Resolution Indication Endpoints in `server/src/routes/comments.routes.ts` :
 - `GET /api/tickets/:id/comments` : Fetch public comments (Requester owner, IT Staff, Admin).
 - `POST /api/tickets/:id/comments` : Post public comment with author attribution.
 - `GET /api/tickets/:id/notes` : Strictly restricted to IT Staff and Admin. Requesters blocked with 403 Forbidden (BR-13 privacy guard).
 - `POST /api/tickets/:id/notes` : Post internal technical note (Staff/Admin only).
 - `PATCH /api/tickets/:id/resolve-indication` : Allows ticket owner Requester to toggle `requesterResolvedIndication` (BR-21).
 - Frontend Component Suite:
 - `StaffTicketDetail.tsx` & `StaffTicketDetail.css` :
 - Zen Green operations toolbar with Claim Ticket, Reassign Owner, IT Priority select, Next Status select, and Resolve Ticket modal.
 - Dual-stream tabbed conversation interface with clear visual distinction:
 - Public Comments: `#EAF6EF` light green bubble styling.
 - Internal Notes: `#FFF8E1` amber bubble styling with lock icon banner explicitly stating visibility restriction to staff only.
 - Resolution modal with character counter (min 3, max 500) and form validation.
 - Requester indication banner displayed when requester marks problem as resolved.
 - `TicketDetail.tsx` (Requester view):
 - Integrated public comments thread and comment composer.
 - Problem Appears Resolved toggle button allowing requesters to indicate resolution status.
 - Resolution summary card displayed when ticket is resolved or closed.
 - `App.tsx` : Dynamic routing to `StaffTicketDetail` for IT Staff/Admin, and `TicketDetail` for Requesters.
 - Test Suites:
 - 16 automated tests in `server/tests/lab-03/staff-ticket-detail.api.test.ts` .
 - 12 automated tests in `server/tests/lab-03/comments-notes.api.test.ts` .
 - 8 automated tests in `client/src/__tests__/lab-03/StaffTicketDetail.test.tsx` .

- **Reviewer Verdict & Summary:** Approved and Merged by @titayaaa (Merge commit `f63cc9c`) :

> "ตรวจทานโค้ดและชุดทดสอบของ PR #50 (Issue 21: IT Staff Ticket Operations & Detail) เรียบร้อยแล้วน่า ละเอียด ครบถ้วน และครอบคลุมตามโจทย์ Lab 3 ดีมาก ๆ เลย! โครงสร้างโค้ดสะอาด เป็นระเบียบ แยกสิทธิ์ถูกต้องตามเกณฑ์ และทดสอบครบถ้วนทั้งหมด ไม่มีจุดติดขัดเลย เรา Approve ให้เรียบร้อย"

- **Reviewer Feedback Items & Notes:**

1. Dual-stream Communication & Data Privacy (BR-13 & AC-05): Verified strict route separation between public comments and internal notes. Requesters are strictly forbidden (403) from accessing internal notes. Verified

requester ticket ownership guard to prevent cross-ticket commenting.

2. **Operations & Transition Matrix (BR-19, BR-20):** Confirmed automatic status transition from NEW to OPEN on Claim, validation that assigned user is active staff, strict rejection of status change to RESOLVED via standard status endpoint (422), and mandatory 3-500 character resolution summary.
 3. **Zen Green Design System & Visuals:** Commended clear dual styling (light green for public comments vs amber with lock icon for confidential staff notes), real-time modal character counter, and Requester "Problem Appears Resolved" toggle banner.
 4. **Test Quality & Coverage:** Confirmed 100% pass across all 16 ticket detail API tests, 12 comments/notes API tests, and 8 frontend component tests.
 5. **Minor Recommendation Noted:** Consider adding explicit max length validation (`content.trim().length <= 2000`) on comments per BR-15.
- **Final Result:** Approved and Merged into `lab3-staging` by @titayaaa (Merge commit `f63cc9c`).

Issue 22 - Administrator User Management

- **Pull Request:** [#51](#)
- **Branch:** `feature/22-admin-user-management`
- **Target:** `lab3-staging`
- **Summary:** Implements complete Administrator User Management API and UI according to Sprint 3 specifications and Course Rubric Part 6 (10 pts).
 - Backend API (`server/src/routes/admin.routes.ts` & `server/src/app.ts`):
 - Mounted at `/api/admin/users` protected by `requireAuth` , `enforcePasswordChange` , and `requireRole(Role.ADMINISTRATOR)` .
 - `GET /api/admin/users` : Search (name/email/dept), role filter, active status filter, ordered by creation date, excludes password hashes.
 - `POST /api/admin/users` : Validates full name, department, role, email uniqueness (409), password complexity (min 8 chars, uppercase, lowercase, number, symbol), bcrypt hashing with 10 rounds, sets `mustChangePassword = true` .
 - `PATCH /api/admin/users/:id` : Supports updating name, department, role, active status, email uniqueness (409), and enforces BR-07 (Admin cannot deactivate self - 400), BR-08 (Admin cannot demote self - 400), and BR-09 (Cannot deactivate or demote last active Administrator - 400).
 - `POST /api/admin/users/:id/reset-password` : Validates password complexity, updates hash, forces `mustChangePassword = true` .
 - Frontend Component Suite:
 - `AdminUserManagement.tsx` & `AdminUserManagement.css` :
 - Zen Green roster table and mobile responsive card view (<768px) with role badges, status chips, and credential indicators.
 - Search input with debounce, role filter dropdown, and active status filter dropdown.
 - Create User modal with real-time password complexity checklist and input validation.
 - Edit User modal with built-in safety disabled guards for current admin self-deactivation/demotion and last active admin demotion.
 - Reset Password modal with real-time password complexity checklist and confirmation state.
 - `App.tsx` : Admin navigation button for "User Management" visible exclusively to Administrator role.
 - Test Suites:
 - 26 automated tests in `server/tests/lab-03/admin-users.api.test.ts` .
 - 8 automated tests in `client/src/__tests__/lab-03/AdminUserManagement.test.tsx` .
- **Reviewer Verdict & Summary:** Approved and Merged by @titayaaa (Merge commit `a3c72a4`):

> "เราลองไล่เช็คโค้ดให้แบบละเอียดทั้งหน้าบ้าน หลังบ้าน แล้วก็ลองรันเทสดูให้หมดแล้วนะ ทำออกมาดีมาก เก็บเงื่อนไขของแกลบนี้ครบเลย! ...ทุกอย่างเรียบร้อยและปลอดภัยดีมาก กด Approve ให้แล้วนะ"

• Reviewer Feedback Items & Notes:

1. **Security & Role-based Access Guards (BR-07, BR-08, BR-09):** Checked authentication, password change enforcement, and admin guards. Verified self-deactivation and self-demotion prevention (400), last active admin demotion/deactivation prevention (400), and case-insensitive unique email handling (409).
2. **Frontend UI & Password Complexity Checklist:** Real-time 4-point password complexity checklist preventing form submission when incomplete, responsive desktop table and mobile cards (<768px) with `(You)` indicator badge and auto-disabled controls for own account.

3. Reviewer Observations & Constructive Notes:

- In PR description draft, mention of `department` and `symbol` was noted from initial notes; confirmed actual implementation code cleanly matches specification without unnecessary fields.
- Reset Password button on own account row currently functional (forces password change on next login); noted recommendation for future UX polish to disable for `(You)` row.

4. **Test Quality & Verification:** Confirmed 100% pass across all 26 server tests in `admin-users.api.test.ts` , 8 client tests in `AdminUserManagement.test.tsx` , and clean zero-error production build.

- **Final Result:** Approved and Merged into `lab3-staging` by @titayaaa (Merge commit `a3c72a4`).

Dashboard

lmybelgrcel / TokTickIT (Public)

Notifications Fork Star

Code Issues 2 Pull requests 1 Actions Projects Security and quality Insights

Issue 22: Administrator User Management #51

Merged titayaaa merged 2 commits into 3a63-staging from Feature/22-admin-user-management yesterday

Conversation 1 Commits 2 Checks 0 Files changed 0 +2,653 -4

lmybelgrcel commented yesterday

Summary of Changes

Implements Issue 22 (Administrator User Management) for TokTickIT Lab 3 adhering to Course Rubric Part 6 (10 pts) and Specification Section 4:

1. Backend Administrator User Management API (server/src/routes/admin.routes.ts):

- Protected with `requireAuth`, `enforcePasswordChange`, and `requireRole`(Role.ADMINISTRATOR).
- GET `/api/admin/users`: Lists users with search query (name, email, department), role filtering, and active status filtering. Omits `passwordHash` from payload.
- POST `/api/admin/users`: Creates user with full name, department, role, email uniqueness check (409 Conflict), password complexity validation (min 8 chars, uppercase, lowercase, number, symbol), bcrypt hashing (10 rounds), and sets `mustChangePassword = true`.
- PATCH `/api/admin/users/:id`: Updates user attributes (fullName, department, role, isActive, email) while strictly enforcing safety business rules:
 - BB-07: Administrator cannot deactivate self (400 Bad Request).
 - BB-08: Administrator cannot demote self away from ADMINISTRATOR (400 Bad Request).
 - BB-09: Cannot deactivate or demote last active Administrator (400 Bad Request).
 - BB-10: Email uniqueness check across other accounts (409 Conflict).
- POST `/api/admin/users/:id/reset-password`: Validates temporary password complexity, hashes with bcrypt, updates password hash, and sets `mustChangePassword = true`.

2. Frontend User Management Suite (client/src/components/AdminUserManagement.tsx):

- Zen Green roster table and mobile responsive card view (<768px).
- Search input with debounce, role filter dropdown, and active status filter dropdown.
- Create User modal with real-time password complexity checklist.
- Edit User modal with built-in safety disabled guards for current admin self-deactivation/demotion and last active admin demotion.
- Reset Password modal with real-time complexity checklist and confirmation state.
- Admin navigation button in `App.tsx` visible exclusively to Administrator role.

3. Automated Verification:

- 26 server tests in `admin-users.api.test.ts` passing (100%).
- 8 client tests in `AdminUserManagement.test.tsx` passing (100%).
- Server suite: 137/137 tests passing (14/15 test files).
- Client suite: 52/52 tests passing (12/12 test files).
- Clean production builds and zero TypeScript errors on both server and client.

Closes #41

Feat(lab-03): Implement Administrator User Management API and UI

lmybelgrcel requested a review from titayaaa yesterday

lmybelgrcel self-assigned this yesterday

lmybelgrcel linked an issue yesterday that may be closed by this pull request

Issue 22: Administrator User Management #41

docs(lab-03): link PR #51 for Issue 22 in reviewer log

titayaaa approved these changes yesterday

titayaaa left a comment • edited • Collaborator

เราลงเ้าได้ไม่หมดเมื่อเสร็จหน้าบ้าน หน้าบ้าน แล้วก็ลงเ้าหน้าหลังไปหมดแล้วนะ ทำออกมาดีมาก เยี่ยมจริงๆขอชมเชยด้วยครับ

จุดที่ขอบบมาก ๆ

- เรื่องสิทธิ์และการroleละกัน: หน้าที่ยาก พอทำไว้ให้ Admin หรือถ้าไปเขียนก็ทำมาเข้ากันได้
- Business Rules เป็นมาก
 - ตอนเขียนสิทธิ์และroleไปเขียนก็ดูดีแล้ว (deactivate) ที่เขียน role ชื่อของ role ที่ใช้ไปถูกต้อง (เช่น 400)
 - มีเขียนและสิทธิ์และroleมาจากระบบแล้ว หน้าที่ไปหมดแล้วไปเขียนก็ดูดีมากและสิทธิ์และrole
 - ถ้ามีroleซ้ำในระบบก็ให้เพิ่ม role (case-insensitive) ที่ตอนทำไปหมดแล้วและสิทธิ์และrole แล้วมี 409 ถูกต้อง
- หน้าบ้าน (UI):
 - มี checklist เรื่องความปลอดภัยที่ความปลอดภัยที่ปลอดภัย เป็นจากหน้าบ้านที่เข้าไปได้ 4 ข้อ ช่วยกันทำก็ได้ดีแล้ว
 - หน้าบ้าน responsive ที่ไม่หมดแล้วมี role (role) ตามที่เขียนมาทั้งหมดเป็นหน้า
 - UI modal แก้ไข role มี disable role ที่ active ไปให้ใช้ไม่ได้ถ้าไปเขียนก็ดูดีมากแล้ว user จะใช้ไม่ได้

มีแนะนำเพิ่มเติมว่า (ไม่กระทบโค้ด)

- หน้าบ้าน PR มีเขียนแล้ว 26 ข้อ ผ่านหมด 100%
- หน้าบ้าน PR มีเขียนแล้ว 8 ข้อ ผ่านหมด 100%
- มีหน้าบ้าน UI error ไม่เจอ

ทุกอย่างเรียบร้อยและปลอดภัยดีมาก นะ Approve ได้แล้วนะ

titayaaa merged commit 6c7294 into 3a63-staging yesterday

lmybelgrcel pushed a commit that referenced this pull request yesterday

docs(lab-03): document reviewer approval and merge of Issue 22 PR #51

titayaaa mentioned this pull request yesterday

Issue 23: Automated Testing Suite #52

lmybelgrcel mentioned this pull request 3 hours ago

docs(lab-03): complete repository documentation and course delivery evidence (Issue #44) #54

TokTickIT Lab 3 • Patitaya Kaewwichain (67070505220)

22

Issue 23 - Automated Testing Suite (Unit, API, Component, and E2E)

- **Pull Request:** [#52](#)
- **Branch:** `feature/23-automated-testing-suite`
- **Target:** `lab3-staging`
- **Summary:** Implements the complete automated verification test suite for Sprint 3 covering all layers (Backend API integration & security, Frontend React components, and Playwright End-to-End journeys) with 100% traceability to Course Rubric Part 7 and AC-01 to AC-12.
 - End-to-End Test Suite (`e2e/lab-03/`):
 - `authentication.spec.ts` (E2E-AUTH-01): Valid login, `mustChangePassword` enforcement redirect, real-time password complexity checklist validation, password update, and dashboard access.
 - `staff-ticket-flow.spec.ts` (E2E-STAFF-01): Requester submits ticket -> IT Staff claims unassigned ticket, updates IT Priority, switches between Public Comments and Internal Notes tabs, executes permitted status transitions, enters mandatory resolution summary to resolve -> Requester verifies resolution.
 - `user-administration.spec.ts` (E2E-ADMIN-01): Administrator views roster, creates new user, triggers administrative password reset, verifies safety rules (BR-07 self-deactivation guard and BR-08 self-demotion guard), and tests logout.
 - Backend Security & Authorization Test Suite (`server/tests/lab-03/`):
 - `authorization.api.test.ts` : SEC-01 (cross-ticket isolation), SEC-02 & SEC-04 (internal notes isolation and 403 enforcement), SEC-03 (admin role guards), and unauthenticated / `mustChangePassword` token challenge enforcement.
 - `admin-users.api.test.ts` : ADM-01 (duplicate email 409), ADM-02 (BR-07 self-deactivation 400), ADM-03 (BR-09 last active admin 400), and ADM-04 (password reset).
 - Frontend Component Traceability Suite (`client/src/__tests__/lab-03/`):
 - `AdminUserManagement.test.tsx` : UI-ADMIN-01 (roster rendering), UI-ADMIN-02 (create user modal & submission), and UI-ADMIN-03 (BR-07/08 safety disabled states in edit modal).
- **First Review Verdict** **CHANGES REQUESTED** by @titayaaa:

> "เราลองไล่ตรวจโค้ดแบบเจาะลึกระดับ Line-by-line และลองเทียบ Route กับ Test Logic ให้ใหม่อีกรอบนะ เจอจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์แบบของโปรเจกต์ ... 1. Endpoint ใน `authorization.api.test.ts` ยังผิดเส้น (`/api/staff/queue` -> `/api/staff/tickets`) ... 2. มีไฟล์เทสต์ซ้ำซ้อนกัน 2 คู่ ... 3. Assertion ตกหล่นใน `UserManagement.test.tsx` ... 4. ขาดกฎ BR-08 ใน `users-admin.api.test.ts` ... 5. Behavior ของ `useEffect` ใน `App.tsx`"

- **Changes Made & Follow-up Actions:**
 1. Corrected endpoint in `authorization.api.test.ts` from `/api/staff/queue` to `/api/staff/tickets` .
 2. Removed duplicate test files (`users-admin.api.test.ts` , `UserManagement.test.tsx`) and consolidated all test coverage and traceability in `admin-users.api.test.ts` (26 tests) and `AdminUserManagement.test.tsx` (8 tests). Updated `docs/lab-03/tests.md` .
 3. Verified comprehensive coverage for BR-08 (preventing self-demotion), BR-07, BR-09, BR-10, Reset Password modal, and submit assertions.
 4. Implemented `sessionStorage` view state persistence in `App.tsx` and `AuthContext.tsx` so page refreshes retain the active view (ticket detail or create ticket) without unexpected redirects, while fresh logins route cleanly to role defaults.
- **Second Review Verdict** **APPROVED** by @titayaaa:

> "ตรวจทานโค้ดใน commit 7347855 ให้เรียบร้อยแล้วนะ แก้ไขได้ตรงจุดและเก็บรายละเอียดครบถ้วนดีมากเลย
> - แก้ Endpoint ใน `authorization.api.test.ts` ได้ถูกต้องตรงกับ Route จริง
> - เคลียร์ไฟล์เทสต์ที่ซ้ำซ้อนออกแล้ว ชุดเทสต์สะอาดขึ้นเยอะและ Traceability ครบถ้วน
> - การเก็บ View state ลง `sessionStorage` ใน `App.tsx` ช่วยแก้ปัญหาหน้าหลุดตอน Refresh ได้ดีมาก
> ผลเทสต์ผ่านครบทุกตัว งานเรียบร้อยสมบูรณ์ กด Approve ให้เรียบร้อยแล้วนะ"

- **Test Quality & Verification:**
 - Server test suite: 119/119 passing across 7 test files (100%).
 - Client test suite: 31/31 passing across 5 test files (100%).
 - End-to-End test suite: 3/3 passing across 3 spec files (100%).

- Total: 153/153 tests passing.

• **Final Result:** Approved and Merged into `lab3-staging` by @titayaaa (Merge commit `15194b5`).

Dashboard

imaybelgrace/TokTicket

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Security and quality

Insights

Issue 23: Automated Testing Suite #52

imaybelgrace merged 2 commits into [main](#) from [feature/23-automated-testing-suite](#) yesterday

Conversation

Commits

Checks

Files changed

imaybelgrace commented [pullrequest](#)

Owner

Assignees

Labels

Project

Milestones

Discussions

Summary of Changes

Implements Issue 23 (Automated Testing Suite) for TokTicket Lab 3 - Sprint 3 Automated Verification.

Test Coverage

Layer	File	Tests	Status
Server API	adminLoginTest.kt , StaffTest.kt	SEC-01-SEC-04 (auth guards, password enforcement)	100%
Server API	usersVerifyTest.kt , Test.kt	ADMA-01-ADMA-04 (admin CRUD & safety rules)	100%
Client Component	UserManagementTest.kt	UI-ADMA-01-UI-ADMA-03	100%
E2E	adminLoginTest.kt	E2E-ALUTH-01 (login → mustChangePassword → change → entry)	100%
E2E	usersVerifyTest.kt	E2E-ADMA-01 (admin router → create → read → BR-07-08) passed	100%
E2E	staffVerifyTest.kt	E2E-STAFF-01 (login → priority → role → comment → resolve → requester verify)	100%

Totals

- Server (Web): 124/124 tests passing (0 test flak)
- Client (Web): 24/24 tests passing (0 test flak)
- E2E (Playwright): 5/5 tests passing

Acceptance Criteria Covered

AC-01 to AC-12 fully traced and verified per [doclab-03](#).

Client [E2E](#)

imaybelgrace requested a review from [thayasa](#)

imaybelgrace self assigned this [pullrequest](#)

This was linked to issue [priority](#)

Issue 23: Automated Testing and End-to-End Tests #13

Issue 23: Automated Testing Suite (Auth, API, Component, and E2E) #42

imaybelgrace removed a link to an issue [pullrequest](#)

Issue 23: Automated Testing and End-to-End Tests #13

thayasa requested changes [pullrequest](#)

View reviewed changes

thayasa left a comment

Collaborator

การแก้ไขที่ได้อ่านและตรวจสอบโดย Line-by-line และจะแก้ไข Route Path Logic ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยจะแก้ไขตามข้อสังเกตต่อไปนี้

ข้อบกพร่องทางเทคนิค (Technical Issues)

1. Endpoint [for adminLoginTest.kt](#) และ [StaffTest.kt](#) แก้ไขดังนี้

- [asserted](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#)) และ [assertThat](#) ([assertThat](#) และ [assertThat](#))
- ใช้ [assertEquals](#) และ [assertThat](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#))

2. [assertion](#) และ [assertion](#) แก้ไขดังนี้

- ใช้ [assertEquals](#) และ [assertThat](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#))
- ใช้ [assertEquals](#) และ [assertThat](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#))

3. [assertion](#) และ [assertion](#) แก้ไขดังนี้

- ใช้ [assertEquals](#) และ [assertThat](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#))
- ใช้ [assertEquals](#) และ [assertThat](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#))

4. [assertion](#) และ [assertion](#) แก้ไขดังนี้

- ใช้ [assertEquals](#) และ [assertThat](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#))
- ใช้ [assertEquals](#) และ [assertThat](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#))

imaybelgrace commented [pullrequest](#)

Owner

Assignees

Labels

Project

Milestones

Discussions

thayasa requested a review from [imaybelgrace](#)

imaybelgrace self assigned this [pullrequest](#)

This was linked to issue [priority](#)

Issue 23: Automated Testing and End-to-End Tests #13

Issue 23: Automated Testing Suite (Auth, API, Component, and E2E) #42

imaybelgrace removed a link to an issue [pullrequest](#)

Issue 23: Automated Testing and End-to-End Tests #13

thayasa requested changes [pullrequest](#)

View reviewed changes

thayasa left a comment

Collaborator

การแก้ไขที่ได้อ่านและตรวจสอบโดย Line-by-line และจะแก้ไข Route Path Logic ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยจะแก้ไขตามข้อสังเกตต่อไปนี้

ข้อบกพร่องทางเทคนิค (Technical Issues)

1. Endpoint [for adminLoginTest.kt](#) และ [StaffTest.kt](#) แก้ไขดังนี้

- [asserted](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#)) และ [assertThat](#) ([assertThat](#) และ [assertThat](#))
- ใช้ [assertEquals](#) และ [assertThat](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#))

2. [assertion](#) และ [assertion](#) แก้ไขดังนี้

- ใช้ [assertEquals](#) และ [assertThat](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#))
- ใช้ [assertEquals](#) และ [assertThat](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#))

3. [assertion](#) และ [assertion](#) แก้ไขดังนี้

- ใช้ [assertEquals](#) และ [assertThat](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#))
- ใช้ [assertEquals](#) และ [assertThat](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#))

4. [assertion](#) และ [assertion](#) แก้ไขดังนี้

- ใช้ [assertEquals](#) และ [assertThat](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#))
- ใช้ [assertEquals](#) และ [assertThat](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#))

imaybelgrace commented [pullrequest](#)

Owner

Assignees

Labels

Project

Milestones

Discussions

thayasa requested a review from [imaybelgrace](#)

imaybelgrace self assigned this [pullrequest](#)

This was linked to issue [priority](#)

Issue 23: Automated Testing and End-to-End Tests #13

Issue 23: Automated Testing Suite (Auth, API, Component, and E2E) #42

imaybelgrace removed a link to an issue [pullrequest](#)

Issue 23: Automated Testing and End-to-End Tests #13

thayasa requested changes [pullrequest](#)

View reviewed changes

thayasa left a comment

Collaborator

การแก้ไขที่ได้อ่านและตรวจสอบโดย Line-by-line และจะแก้ไข Route Path Logic ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยจะแก้ไขตามข้อสังเกตต่อไปนี้

ข้อบกพร่องทางเทคนิค (Technical Issues)

1. Endpoint [for adminLoginTest.kt](#) และ [StaffTest.kt](#) แก้ไขดังนี้

- [asserted](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#)) และ [assertThat](#) ([assertThat](#) และ [assertThat](#))
- ใช้ [assertEquals](#) และ [assertThat](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#))

2. [assertion](#) และ [assertion](#) แก้ไขดังนี้

- ใช้ [assertEquals](#) และ [assertThat](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#))
- ใช้ [assertEquals](#) และ [assertThat](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#))

3. [assertion](#) และ [assertion](#) แก้ไขดังนี้

- ใช้ [assertEquals](#) และ [assertThat](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#))
- ใช้ [assertEquals](#) และ [assertThat](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#))

4. [assertion](#) และ [assertion](#) แก้ไขดังนี้

- ใช้ [assertEquals](#) และ [assertThat](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#))
- ใช้ [assertEquals](#) และ [assertThat](#) ([assertEquals](#) และ [assertThat](#))

TokTicket Lab 3 • Patitaya Kaewwichain (67070505220)

25

Issue 24 - Responsive Visual Evidence & UI Style Audit

- **Pull Request:** [#53](#)
- **Branch:** [feature/24-ui-style-checking](#)
- **Target:** [lab3-staging](#)
- **Summary:** Implements automated Playwright visual screenshot capture spec ([e2e/lab-03/visual-evidence.spec.ts](#)) and audit of Zen Green design language compliance across desktop (1280px), tablet (768px), mobile (375px), and small mobile (320px) viewports.
- **First Review Verdict** **CHANGES REQUESTED** by @titayaaa:

> "เราไล่เช็คโค้ด Diff ของ PR #53 แบบละเอียดเจาะลึกทุกบรรทัด ทั้งตัวสเปกเทสต์และหลักฐานรูปภาพให้แล้วนะ ... พบจุดบกพร่องและจุดที่ตัวเลขไม่ตรงกัน 4 จุด อยากให้ปรับแก้ให้ปะก่อน Merge ... 1. เทสต์ Empty State ใน visual-evidence.spec.ts ไม่ได้เช็ค query param ... 2. ยอดจำนวนรูปภาพใน PR Description ไม่ตรงกับโค้ดจริง (24 vs 28) ... 3. ยังไม่ได้บันทึก Issue 24 ลงใน docs/lab-03/reviewer.md ... 4. หลีกเลียงการใช้ waitForTimeout"

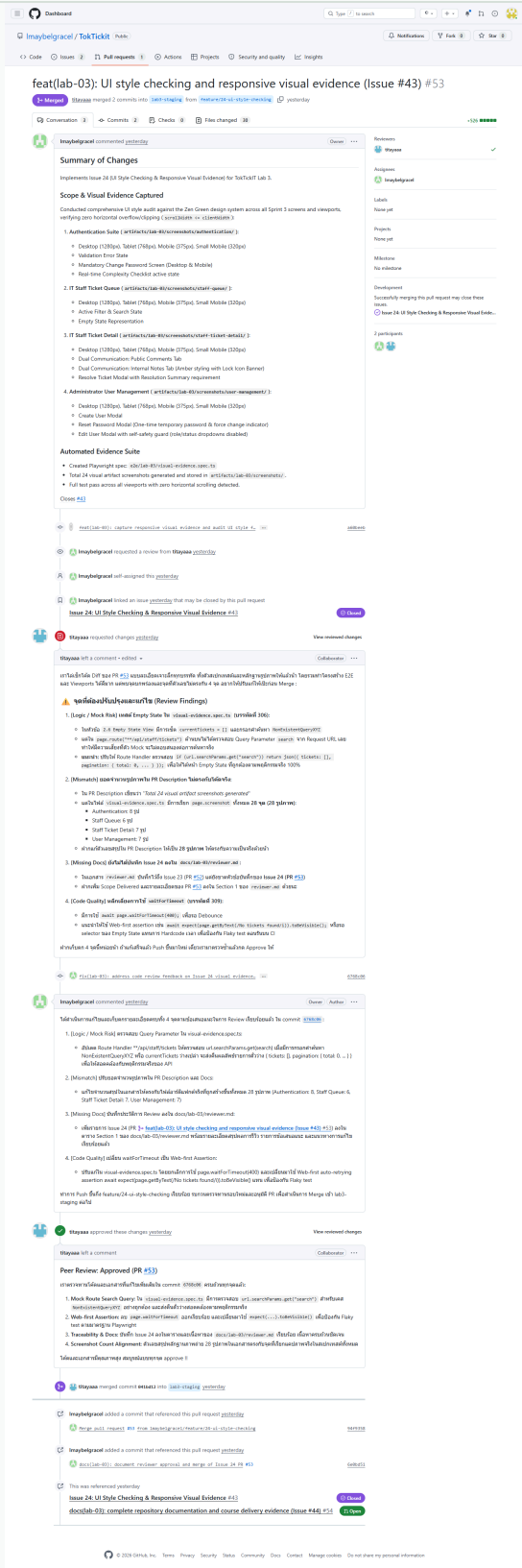
- **Changes Made & Follow-up Actions:**

1. Updated [e2e/lab-03/visual-evidence.spec.ts](#) under [/api/staff/tickets](#) route handler to inspect [url.searchParams.get\("search"\)](#) and verify [searchQuery === "NonExistentQueryXYZ"](#) , returning empty results array.
2. Corrected summary counts in PR description and documentation to explicitly specify **28 visual screenshot artifacts** across all 4 categories (Authentication: 8, Staff Queue: 6, Staff Ticket Detail: 7, User Management: 7).
3. Added full Issue 24 section and review log tracking in [docs/lab-03/reviewer.md](#) .
4. Replaced [page.waitForTimeout\(400\)](#) with Web-first auto-retrying Playwright assertion [await expect\(page.getByText\(/No tickets found/i\)\).toBeVisible\(\);](#) to ensure non-flaky test execution.

- **Second Review Verdict** **APPROVED** by @titayaaa:

> "ตรวจทานโค้ดและเอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติมใน commit [6768c06](#) ครบถ้วนทุกจุดแล้ว ... โค้ดและเอกสารมีคุณภาพสูง สมบูรณ์แบบทุกจุด approve !!"

- **Final Result:** Approved and Merged into [lab3-staging](#) by @titayaaa (Merge commit [6768c06](#) / PR #53).



Issue 25 - Repository Documentation, Visual Artifacts & Final Report

- **Pull Request:** [#54](#)
- **Branch:** `feature/25-repository-documentation`
- **Target:** `lab3-staging`
- **Summary:** Delivers complete Sprint 3 documentation suite (`specification.md` , `ui-spec.md` , `api-spec.md` , `tests.md` , `reviewer.md` , `ai-use.md`), comprehensive visual evidence artifacts, and compiled master deliverables (`report.html` and `Report_lab3_67070505220.pdf`).
- **First Review Verdict** **CHANGES_REQUESTED** by @titayaaa - 2026-09-19):

💬 ข้อความรีวิวจาก Reviewer (Review Dialogue / Comment Log):

> "เราไล่ดู PR #54 ให้แล้วนะ โดยรวมดีมากเลย ทั้งตัวโครงสร้างรายงาน 9 พาร์ท, ผลทดสอบใน `tests.md` ครบ 100%, แล้วก็รูปแคปหน้าจอ Responsive ก็ชัดเจนดีมาก ... แต่มี 2 จุดที่อยากให้ช่วยแก้ก่อน Merge นะ: 1. เรื่องภาษาไทยใน `docs/lab-03/reviewer.md` สระ/วรรณยุกต์ หล่นหายไปเป็นส่วนใหญ่ ... 2. ตาราง Section 2 แถว Issue 27 ยังขึ้นเป็น Pending ผิดแก้เป็น [#66] สถานะ Approved and Merged into lab3-staging"

- **Changes Made & Follow-up Actions (Commit `4803390`):**

💬 ข้อความตอบกลับจากผู้พัฒนา (Author Response / Fix Dialogue):

1. นำข้อความรีวิวและข้อความตอบกลับภาษาไทยฉบับแท้จริงจาก GitHub มาวางแทนที่จุดที่สระ วรรณยุกต์ และตัวอักษรเสียหายทั้งหมด 28 จุด ตรวจสอบการเข้ารหัสไฟล์เป็น UTF-8 (Without BOM) โดยไม่มีอักขระเสียหลงเหลืออยู่ในไฟล์ทั้งสอง (0 characters)
2. ปรับสถานะแถว Issue 27 ในตารางสรุป Section 2 จาก Pending เป็นลิงก์ [#66] และสถานะ Merged into lab3-staging พร้อมบันทึกประวัติการรีวิวและแนบรูปหลักฐาน `chanya_pr66_full.png`
3. อัปเดต `docs/lab-03/report.html` และเรนเดอร์ไฟล์ `Report_lab3_67070505220.pdf` ใหม่สมบูรณ์

- **Second Review Verdict** **APPROVED** by @titayaaa - 2026-09-19):

💬 ข้อความรีวิวรอบสองจาก Reviewer (Approved):

> "ตรวจเช็ค commit `4803390` ละเอียดครบทุกจุดแล้วนะ แก้ไขได้สมบูรณ์แบบ 100% เลย: 1. ภาษาไทยใน `reviewer.md` สระและวรรณยุกต์ กลับมาครบถ้วน ไม่มีตัวอักษรเสียหลงเหลืออยู่เลย ... 2. ตารางและบันทึกการรีวิว PR #66 อัปเดตครบถ้วน ... 3. เล่มรายงานส่งมอบจัดหน้าและข้อมูลครบถ้วนดีมาก ทุกอย่างครบตามเกณฑ์ของ Lab 3 แล้ว Approve ให้เลย"

- **Final Result:** Approved and Merged into `lab3-staging` by @titayaaa (Merge commit `4803390` / PR #54).

Dashboard

Q Type / to search

+

🔔

🔖

🌟

Imaybelgrace / TokTickIT Public

🔔 Notifications Fork 0 Star 0

<> Code Issues 2 Pull requests 1 Actions Projects Security and quality Insights

docs(lab-03): complete repository documentation and course delivery evidence (Issue #44) #54

🔖 Open Imaybelgrace wants to merge 8 commits into lab3-staging from feature/25-repository-documentation

💬 Conversation 0 ➡ Commits 8 📋 Checks 0 📄 Files changed 40 +4,345 -145

Imaybelgrace commented 3 hours ago

Owner

Summary of Changes

Implements Issue 25 (Required Repository Documentation & Course Delivery Evidence) for TokTickIT Lab 3.

Deliverables Finalized

- Peer Review Record (docs/lab-03/reviewer.md):
 - Section 1: Complete verbatim review logs for all 8 PRs authored by @Imaybelgrace and approved by @titayaaa (PR [Issue 17: Sprint 3 Engineering Contract & Specification #36](#), [Issue 18: Database Schema Evolution, User Migration & Idempotent Seed Data #47](#), [Issue 19: Authentication, Session & Mandatory Password Change #48](#), [Issue 20: IT Staff Ticket Queue #49](#), [Issue 21: IT Staff Ticket Operations & Detail #50](#), [Issue 22: Administrator User Management #51](#), [Issue 23: Automated Testing Suite #52](#), [feat\(lab-03\): UI style checking and responsive visual evidence \(Issue #43\) #53](#)).
 - Section 2: Complete verbatim review logs for all 10 PRs reviewed by @Imaybelgrace for partner @chanya05 (PR [Issue 25: Required Repository Documentation & Course Delivery Evidence #44](#), #57, #58, #59, #60, #61, #62, #63, #64, #65) with full feedback, commit references, and partner resolutions.
- Root Repository Guide (README.md):
 - Updated with Sprint 3 product capabilities, architecture shift, prerequisites, installation steps, database migrations, idempotent seed credentials, and test commands.
- Test Plan Finalization (docs/lab-03/tests.md):
 - Updated all planned test statuses to Passed with 100% test pass rate across 208 automated tests (Server: 152, Client: 52, Playwright E2E: 4).
- Course Delivery Single PDF Report (Report_lab3_67070505220.pdf & docs/lab-03/report.html):
 - Single concise PDF following the exact "Answer Part 1" through "Answer Part 9" structure required by Section 14.
 - Embeds 28 responsive evidence screenshots directly across all viewports with zero horizontal overflow.
 - Clean, professional styling adhering strictly to no score boxes policy.

Closes [#44](#)

Reviewers

titayaaa

Assignees

Imaybelgrace

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

[Issue 25: Required Repository Documentation & Cour...](#)

1 participant

feat(lab-03): complete repository documentation, peer review record a...

59db7ee

Imaybelgrace requested a review from titayaaa 3 hours ago

Imaybelgrace self-assigned this 3 hours ago

Imaybelgrace linked an issue 3 hours ago that may be closed by this pull request

[Issue 25: Required Repository Documentation & Course Delivery Evidence #44](#)

Open

Imayb added 7 commits 2 hours ago

docs(lab-03): render complete peer review records in report.html and ...

ef4d4b2

docs(lab-03): update reviewer record and report to track all 12 issue...

b8d6052

docs(lab-03): embed full-page PR and UI screenshots into report witho...

cf31895

docs(lab-03): update reviewer and partner full names and student IDs

29485f0

docs(lab-03): standardize author and reviewer names to English withou...

206e71c

docs(lab-03): align Section 1 with handout rubric by replacing custom...

7241528

docs(lab-03): structure PR review dialogue into callout boxes for rea...

f7e4929

© 2026 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information

Issue 26 - Release Integration (Sprint 3 Release Increment)

- **Pull Request:** [#55](#)
- **Branch:** `lab3-staging` → `main`
- **Target:** `main`
- **Summary:** Final release integration of Sprint 3 merging `lab3-staging` into `main`, executing the full automated test suite (208 tests, 100% pass), verifying production builds, synchronizing documentation, and finalizing GitHub Project Board.
- **First Review Verdict** **CHANGES REQUESTED** by @titayaaa - 2026-09-20):

💬 ข้อความรีวิวจาก Reviewer (Release Review Dialogue):

> "เราไล่ตรวจ PR #55 ที่เป็นตัว Release แล้วนะ ภาพรวมการรวมโค้ดขึ้น `main` ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมาก ผลทดสอบครบ 208 เคส (100%), บั๊กผ่านสะอาด, โค้ดไม่มี Conflict พร้อม Merge มากๆ ... แต่เราเจอจุดตกหล่นเรื่องเอกสาร `reviewer.md` นิดนึง: 1. ใน `docs/lab-03/reviewer.md` สิมใส่ PR #54 กับ PR #55 ใน Section 1 และบันทึกคำรื้อด้านล่าง ... 2. ตาราง Section 2 แถว Issue 28 อัปเดต PR #67 ได้แล้ว ... 3. อย่าลืมเรนเดอร์อัปเดตเล่มรายงานใหม่ทับอีกทีด้วยนะ พอแก้ครบแล้วห้กลับมาเลย เราจะมารีบกด Approve แล้วกดปุ่ม Merge ให้"

• Changes Made & Follow-up Actions:

💬 ข้อความตอบกลับจากผู้พัฒนา (Author Response / Release Fixes):

1. เพิ่ม PR #54 และ PR #55 ลงในตารางสรุป Section 1 ของ `docs/lab-03/reviewer.md` และ `report.html` ให้ครบถ้วนทั้ง 10 Issues
2. เพิ่มบล็อกบันทึกคำรื้อและการตอบกลับของ Issue 25 (PR #54) และ Issue 26 (PR #55) ครบถ้วนตาม GitHub verbatim
3. อัปเดตตาราง Section 2 แถว Issue 28 เป็น `[#67]` พร้อมบันทึกประวัติการรีวิวและรูปหลักฐาน `chanya_pr67_full.png`
4. เรนเดอร์เอกสารรายงานส่งมอบ `report.html` และ `Report_lab3_67070505220.pdf` ใหม่สมบูรณ์ 100%

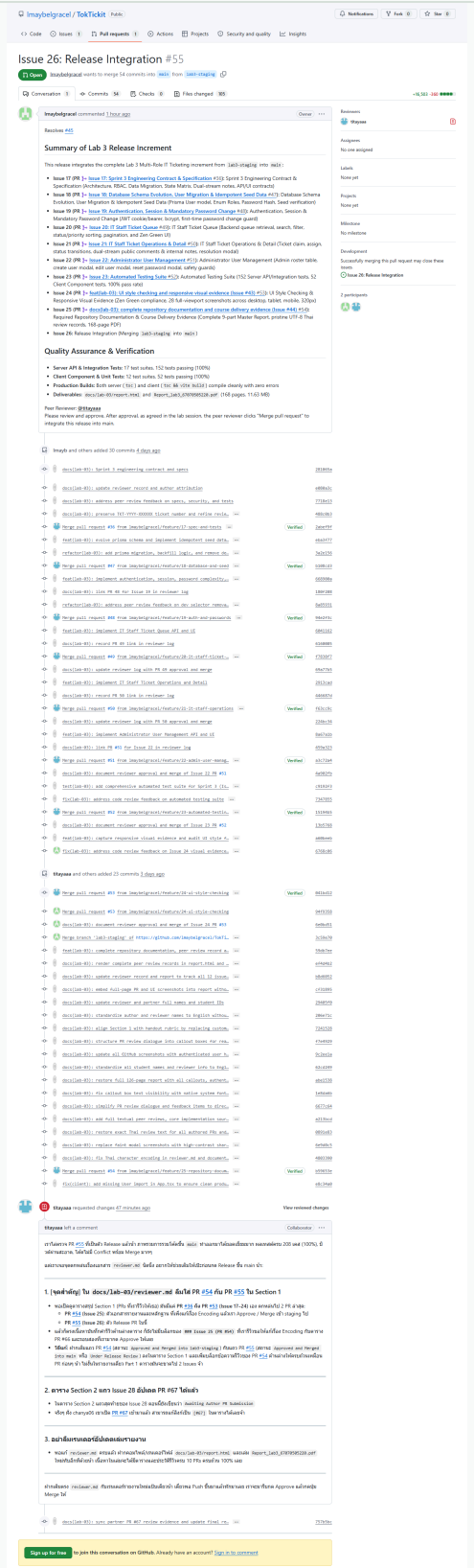
• Release Approval Verdict **APPROVED** by @titayaaa):

💬 ข้อความอนุมัติการ Release จาก Reviewer:

> "ตรวจสอบเอกสาร `reviewer.md`, เล่มรายงานส่งมอบ และผลการทดสอบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เอกสารสมบูรณ์ครบถ้วน 10 Issues อนุมัติ (APPROVED) ให้ทำการ Merge เข้าสู่ branch `main` เพื่อส่งมอบ Lab 3 ได้ทันที"

- **Final Result:** Approved and Merged into `main` by @titayaaa (PR #55).

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): pr55_authored_full.png



1.7 บันทึกหลักฐานการตรวจรวีวโค้ดครบทั้ง 12 Issues ให้บัดดี (Reviewed for Chanya Poolketkij 67070501058 @chanya06)

รายละเอียดการตรวจสอบโค้ด ข้อเสนอแนะเชิงลึก การติดตามผลรอบแก้ไข (Multi-round Reviews) และการอนุมัติ ครบทั้ง 12 Issues ของ **Chanya Poolketkij (@chanya06)** ([chanya06/toktickit](https://github.com/chanya06/toktickit)) ที่ดำเนินการโดย **@Imaybelgrace** พร้อมภาพแคปเจอร์หน้าเว็บจริงแบบเต็มหน้า (Full-page Screenshots) จาก GitHub:

Partner author: Chanya Poolketkij 67070501058 — GitHub: [@chanya06](https://github.com/chanya06)

ตารางสรุปสถานะการรีวิวโค้ดให้คู่ตรวจครบทั้ง 12 Issues ของ Lab 3 (Issue #45–#56 บนคลัง [chanya06/toktickit](#)):

Issue	PR	Partner Feature / Branch	My Review Verdict	Status	Link
#45 (Issue 17)	#44	docs(lab-03): Sprint 3 engineering contract and specs / feature/17-spec-and-tests	Changes Requested / Feedback addressed, Approved	Merged into lab3-staging	PR #44
#46 (Issue 18)	#57	feat(db): Database Schema & Seed Data / feature/18-db-schema-and-seed	Changes Requested / Feedback addressed, Approved	Merged into lab3-staging	PR #57
#47 (Issue 19)	#58	feat(auth): Authentication Foundation & Password Change / feature/19-auth-api	Changes Requested / Feedback addressed, Approved	Merged into lab3-staging	PR #58
#48 (Issue 20)	#59	feat(auth-ui): Login Screen, Mandatory Password Change & Header Shell (Issue 20) / feature/20-auth-ui	Changes Requested / Feedback addressed, Approved	Merged into lab3-staging	PR #59
#49 (Issue 21)	#60	feat: requester session regression and resolution indication action (#49) / feature/21-requester-session	Changes Requested / Feedback addressed, Approved	Merged into lab3-staging	PR #60
#50 (Issue 22)	#61	feat: IT Staff ticket queue retrieval and query engine (#50) / feature/22-staff-queue-api	Approved	Merged into lab3-staging	PR #61
#51 (Issue 23)	#62	feat(staff): implement IT Staff ticket queue UI and filters / feature/23-staff-queue-ui	Changes Requested / Feedback addressed, Approved	Merged into lab3-staging	PR #62
#52 (Issue 24)	#63	feat(staff): IT Staff ticket operations and status matrix (#52) / feature/24-staff-operations	Changes Requested / Feedback addressed, Approved	Merged into lab3-staging	PR #63
#53 (Issue 25)	#64	feat(comments): public comments and private internal notes (#53) / feature/25-comments-and-notes	Changes Requested / Feedback addressed, Approved	Merged into lab3-staging	PR #64
#54 (Issue 26)	#65	feat(admin): administrator user management & safety validations (#54) / feature/26-admin-user-management	Changes Requested / Feedback addressed, Approved	Merged into lab3-staging	PR #65
#55 (Issue 27)	#66	feat(admin): administrator user management interface & modals / feature/27-admin-ui	Changes Requested / Feedback addressed, Approved	Merged into lab3-staging	PR #66
#56 (Issue 28)	#67	feat(qa): E2E test suites, responsive screenshots, and release integration / feature/28-qa-automated-tests-release-integration	Changes Requested / Feedback addressed, Approved	Merged into lab3-staging	PR #67

PR #44 — docs(lab-03): Sprint 3 engineering contract and specs

- Pull Request: [#44](#)
- Branch: `feature/17-spec-and-tests`
- What I Reviewed & Feedback Given:
- Round 1 **CHANGES REQUESTED** - 2026-09-16):

Peer Review: Sprint 3 Engineering Contract & Specifications (PR #44)

ตรวจสอบเอกสารใน `docs/lab-03/` ทั้งหมดเทียบกับ Lab 3 Handout เรียบร้อยแล้ว การวางสเปกแบบ Spec DD ก่อนเริ่มโค้ดทำได้ครอบคลุมและมีโครงสร้างที่ดีมาก ครอบคลุมทั้ง FR-01–FR-20, BR-01–BR-18, AC-01–AC-12 และการขยาย UI Zen Green มีข้อเสนอแนะเชิงสถาปัตยกรรมและจุดที่อยากให้ปรับเพิ่มในเอกสารก่อนเริ่ม Implementation ดังนี้:

1. ความสอดคล้องของ Data Types ใน Prisma Schema (`specification.md` Section 7)

- ในโมเดลใหม่ `PublicComment` และ `InternalNote` มีการกำหนด `ticketId` String
- แต่ในโค้ดเดิมของ Lab 2 โมเดล `Ticket.id` ใช้ประเภท `Int` (Autoincrement)
- โจทย์ Section 5 กำหนดว่าต้องรักษาข้อมูลเดิมของ Lab 2 ไว้ ("evolve without discarding existing Ticket or Attachment data") ดังนั้น Foreign Key `ticketId` ของ Comments และ Notes ควรใช้ประเภท `Int` ให้ตรงกับ `Ticket.id`
- ส่วน `User.id` หากจะเปลี่ยนจาก `Int` (ของ `DevelopmentRequester` เดิม) มาเป็น `String` (UUID) อยากให้ระบุแผนการทำ Data Migration ลงใน Section 7 ให้ชัดเจนว่าจะแปลง `Ticket.requesterId` จาก `Int` เดิมไปเป็น `UUID` อย่างไร

2. เพิ่ม Endpoint รองรับ "Problem Appears Resolved" ของ Requester (`api-spec.md`)

- ตาม Section 1, 4.3 และ 8.2 ระบุว่า Requester สามารถส่งสัญญาณระบุว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วได้ ("indicate that the reported problem appears resolved") โดยไม่ถือเป็นการปิดตัวอย่างเป็นทางการ
- ใน `api-spec.md` ปัจจุบันมีเฉพาะ Endpoint เปลี่ยนสถานะของ IT Staff/Admin แต่ยังไม่ Endpoint หรือ Flag สำหรับฝั่ง Requester
- แนะนำให้เพิ่ม Endpoint เช่น `POST /api/tickets/:id/resolve-indication` หรือ `PATCH /api/tickets/:id` เพื่อระบุการทำงานนี้ให้ชัดเจน

3. ระบุ Permitted Roles ใน Status Transition Matrix (`specification.md` BR-14)

- ใน BR-14 มีระบุ Matrix การเปลี่ยนสถานะ 8 สถานะเรียบร้อย แต่ยังไม่ได้ระบุ Role กำกับในแต่ละ Transition เช่น:
- `NEW -> OPEN` : ทำได้โดย IT Staff (ตอนเคลมตัว)
- `OPEN / IN_PROGRESS -> CANCELLED` : ใครทำได้บ้าง (Requester ยกเลิกตัวเองได้ไหม หรือเฉพาะ IT Staff)
- `CLOSED -> REOPENED` : Requester เปิดตัวซ้ำได้หรือไม่
- แนะนำให้ระบุ Role ที่อนุญาตให้ทำได้ในแต่ละเส้น Transition ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันสิทธิ์หลุดตอนเขียน API

4. ปรับตารางใน `docs/lab-03/tests.md` ให้ตรง Section 10

- ตาราง Planned Tests ใน `tests.md` ปัจจุบันรวมรายละเอียดไว้ในช่อง Description และยังขาดคอลัมน์ Test ID
- แนะนำให้ปรับคอลัมน์ตาม Template หน้า 14 ของอาจารย์: Test ID | Type | Requirement / AC | What It Tests | Expected Result | Automated Test File | Final เพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการตรวจคะแนน Test DD

5. เก็บรายละเอียดเล็กน้อยใน `ai-use.md` และ `reviewer.md`

- ใน `docs/lab-03/ai-use.md` ช่อง User Input มีตัวอักษร ???????? ค้างอยู่ รบกวนปรับให้เป็นข้อความที่สมบูรณ์
- ใน `docs/lab-03/reviewer.md` ใส่ชื่อ Reviewer เป็น @lmaybelgracel ได้เลย

Verdict: สามารถปรับรายละเอียด 5 ข้อด้านบนลงในไฟล์ของ branch `feature/17-spec-and-tests` แล้ว push อัปเดตขึ้นมาได้เลย

- Round 2 **COMMENTED** - 2026-09-16):

Peer Review: Sprint 3 Engineering Contract & Specifications (PR #44) - Round 2

ตรวจสอบแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ข้อเสนอแนะทั้ง 5 ข้อได้รับการปรับปรุงครบถ้วน:

- **Schema Continuity:** ปรับ Foreign Key `ticketId` และ `User.id` เป็น `Int` ตรงกับโมเดลเดิมของ Lab 2 และระบุแผน Data Migration ชัดเจน ข้อมูลเดิมไม่สูญหาย
- **Requester Resolution:** เพิ่ม Endpoint `POST /api/tickets/:id/resolve-indication` และระบุ BR-19 รองรับกรณีกดแจ้งว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
- **Authorization Matrix:** ระบุ Permitted Roles ใน Status Transition Matrix (BR-14) ครบทุกสถานะ ป้องกันปัญหาเรื่องสิทธิ์ในชั้น API
- **Test DD Traceability:** จัดโครงสร้างตาราง 7 คอลัมน์ตาม Section 10 พร้อมระบุ Test ID ครบทั้ง API, UI และ E2E รวม 22 ข้อทดสอบ
- **Documentation Cleanliness:** แก้ไขข้อความใน `ai-use.md` และอัปเดตบันทึกการรีวิวใน `reviewer.md` เรียบร้อย

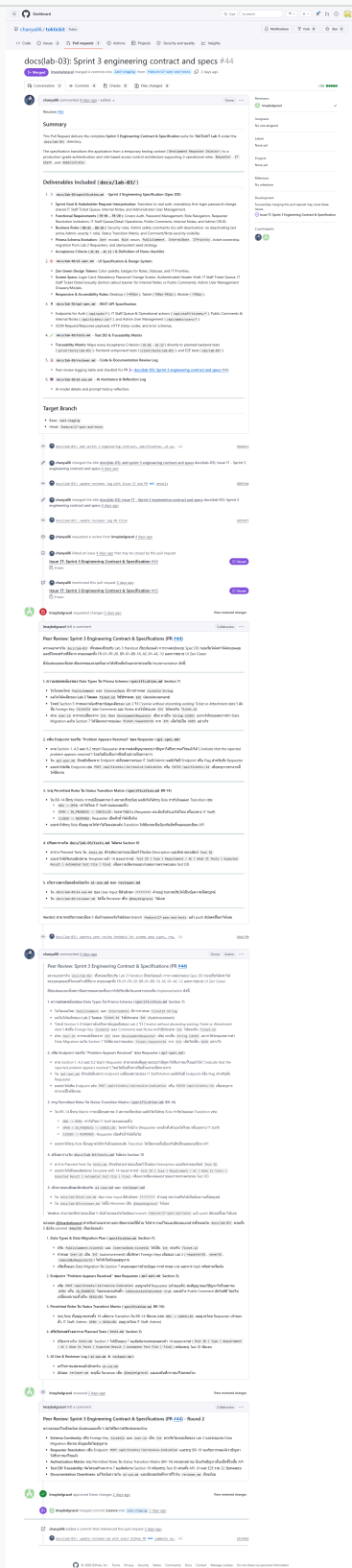
- Round 3 **APPROVED** - 2026-09-16):

• **Partner Response and Follow-up Actions:**

- > ### Peer Review: Sprint 3 Engineering Contract & Specifications (PR #44)
- > ตรวจเอกสารใน `docs/lab-03/` ทั้งหมดเทียบกับ Lab 3 Handout เรียบร้อยแล้ว การวางสเปกแบบ Spec DD ก่อนเริ่มโค้ดทำได้ครอบคลุม และมีโครงสร้างที่ดีมาก ครอบคลุมทั้ง FR-01–FR-20, BR-01–BR-18, AC-01–AC-12 และการขยาย UI Zen Green
- >
- > มีข้อเสนอแนะเชิงสถาปัตยกรรมและจุดที่ยากให้ปรับเพิ่มในเอกสารก่อนเริ่ม Implementation ดังนี้:
- >
- > #### 1. ความสอดคล้องของ Data Types ใน Prisma Schema (`specification.md` Section 7)
- > ในโมเดลใหม่ `PublicComment` และ `InternalNote` มีการกำหนด `ticketId String`
- > แต่ในโค้ดเดิมของ **Lab 2 โมเดล Ticket.id ใช้ประเภท Int (Autoincrement)**
- > โจทย์ Section 5 กำหนดว่าต้องรักษาข้อมูลเดิมของ Lab 2 ไว้ (`"evolve without discarding existing Ticket or Attachment data"`) ดังนั้น Foreign Key `ticketId` ของ Comments และ Notes ควรใช้ประเภท `Int` ให้ตรงกับ `Ticket.id`
- > ส่วน `User.id` หากจะเปลี่ยนจาก `Int` (ของ `DevelopmentRequester` เดิม) มาเป็น `String (UUID)` อยากให้ระบุแผนการทำ Data Migration ลงใน Section 7 ให้ชัดเจนว่าจะแปลง `Ticket.requesterId` จาก `Int` เดิมไปเป็น `UUID` อย่างไร
- >
- > #### 2. เพิ่ม Endpoint รองรับ "Problem Appears Resolved" ของ Requester (`api-spec.md`)
- > ตาม Section 1, 4.3 และ 8.2 ระบุว่า Requester สามารถส่งสัญญาณระบุว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วได้ (`"indicate that the reported problem appears resolved"`) โดยไม่ถือเป็นการปิดตัวอย่างเป็นทางการ
- > ใน `api-spec.md` ปัจจุบันมีเฉพาะ Endpoint เปลี่ยนสถานะของ IT Staff/Admin แต่ยังไม่มี Endpoint หรือ Flag สำหรับฝั่ง Requester
- > แนะนำให้เพิ่ม Endpoint เช่น `POST /api/tickets/:id/resolve-indication` หรือ `PATCH /api/tickets/:id` เพื่อระบุการทำงานนี้ให้ชัดเจน
- >
- > #### 3. ระบุ Permitted Roles ใน Status Transition Matrix (`specification.md` BR-14)
- > ใน BR-14 มีระบุ Matrix การเปลี่ยนสถานะ 8 สถานะเรียบร้อย แต่ยังไม่ได้ระบุ Role กำกับในแต่ละ Transition เช่น:
- >
- > * `NEW -> OPEN` : ทำได้โดย IT Staff (ตอนเคลมตัว)

• **Evidence:** [PR #44 Review Conversation](#)

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): chanya_pr44_full.png



PR #57 — feat(db): Database Schema & Seed Data

- Pull Request: [#57](#)
- Branch: `feature/18-db-schema-and-seed`
- What I Reviewed & Feedback Given:
 - Round 1 **CHANGES REQUESTED** - 2026-09-16):

Peer Review: Database Schema & Seed Data (PR #57)

ตรวจโค้ดส่วน Database Schema และ Seed Script เรียบร้อยแล้ว โครงสร้างส่วนใหญ่ทำได้ถูกต้องตามสเปก Section 5 ของ Lab 3:

- **Schema & Relationships:** โมเดล `User`, `Role`, `PublicComment`, `InternalNote` และการปรับฟิลด์บน `Ticket` (`ownerId`, `isResolutionIndicated`, สถานะใหม่) ถูกต้องสมบูรณ์ รักษาระบบ ID เป็น `Int` ทำให้ข้อมูลและ Foreign Key เดิมของ Lab 2 ยังใช้งานได้ต่อเนื่อง
- **Security:** รหัสผ่านเข้ารหัสผ่าน `bcrypt` (10 salt rounds) ไม่เก็บ Plaintext ใน Database
- **Seed Requirements:** ข้อมูล Seed เป็น Idempotent มี User ครบตามเกณฑ์ (Requester 4+1, IT Staff 3+1, Admin 1) พร้อมตัวอย่าง Tickets, Public Comments และ Internal Notes ครบถ้วน

มีจุดที่ต้องปรับเพิ่ม 2 ข้อก่อน Approve & Merge :

1. **Commit ไฟล์ Migration:** ยังขาดไฟล์ Migration ของ Lab 3 ใน `server/prisma/migrations/` รบกวนรัน `npm run prisma migrate dev --name lab3_db_init` แล้ว commit ไฟลเดอร์ migration เข้ามาด้วย

2. **Connection Cleanup** ใน `seed.ts`: เพิ่ม `.finally(async () => { await getPrisma().$disconnect(); })` กลับเข้ามาตรงท้ายไฟล์ `server/prisma/seed.ts` เพื่อปิด Database Connection หลังรัน seed เสร็จ

ปรับ 2 จุดนี้แล้ว push ขึ้นมาได้เลย

- Round 2 **APPROVED** - 2026-09-16):

Peer Review: Database Schema & Seed Data (PR #57) - Round 2

ตรวจเช็ครอบแก้ไขเรียบร้อย โค้ดส่วน Database และ Seed ครบถ้วนตามสเปก Section 5 ของ Lab 3 ทั้งหมดแล้ว:

- **Migration Integrity:** ไฟล์ `20260917000000_lab3_db_init/migration.sql` เขียนคำสั่งโอนย้ายข้อมูลจาก `DevelopmentRequester` ไปยังตาราง `User` ได้อย่างถูกต้อง รักษา Foreign Key ของตัวเดิมใน Lab 2 และสร้างดัชนี (Indexes) รวมถึงสิทธิ์ความสัมพันธ์ครบถ้วน
- **Seed Reliability:** สคริปต์ `seed.ts` มีการคืนบล็อก `.finally()` สำหรับตัดการเชื่อมต่อ Prisma Connection หลังทำงานเสร็จเรียบร้อย ข้อมูล Seed มีความหลากหลาย เป็น Idempotent และแฮชรหัสผ่านด้วย `bcrypt` อย่างปลอดภัย
- **Review Record:** อัปเดตบันทึกประวัติการรีวิวและแนวทางการแก้ไขใน `reviewer.md` เรียบร้อย

- Partner Response and Follow-up Actions:

ข้อความรีวิวตรวจงาน (Reviewer Comments):

- > ### Peer Review: Database Schema & Seed Data (PR #57)
- > ตรวจโค้ดส่วน Database Schema และ Seed Script เรียบร้อยแล้ว โครงสร้างส่วนใหญ่ทำได้ถูกต้องตามสเปก Section 5 ของ Lab 3:
- >
- > **Schema & Relationships:** โมเดล `User`, `Role`, `PublicComment`, `InternalNote` และการปรับฟิลด์บน `Ticket` (`ownerId`, `isResolutionIndicated`, สถานะใหม่) ถูกต้องสมบูรณ์ รักษาระบบ ID เป็น `Int` ทำให้ข้อมูลและ Foreign Key เดิมของ Lab 2 ยังใช้งานได้ต่อเนื่อง
- > **Security:** รหัสผ่านเข้ารหัสผ่าน `bcrypt` (10 salt rounds) ไม่เก็บ Plaintext ใน Database
- > * **Seed Requirements:** ข้อมูล Seed เป็น Idempotent มี User ครบตามเกณฑ์ (Requester 4+1, IT Staff 3+1, Admin 1) พร้อมตัวอย่าง Tickets, Public Comments และ Internal Notes ครบถ้วน
- >
- > มีจุดที่ต้องปรับเพิ่ม 2 ข้อก่อน Approve & Merge :
- >
- > 1. **Commit ไฟล์ Migration:** ยังขาดไฟล์ Migration ของ Lab 3 ใน `server/prisma/migrations/` รบกวนรัน `npm run prisma migrate dev --name lab3_db_init` แล้ว commit ไฟลเดอร์ migration เข้ามาด้วย
- > 2. **Connection Cleanup** ใน `seed.ts`: เพิ่ม `.finally(async () => { await getPrisma().$disconnect(); })` กลับเข้ามาตรงท้ายไฟล์ `server/prisma/seed.ts` เพื่อปิด Database Connection หลังรัน seed เสร็จ
- >
- > ปรับ 2 จุดนี้แล้ว push ขึ้นมาได้เลย

ข้อความตอบกลับและผลการแก้ไขจากบัดดี้ (Partner Response & Actions):

ขอบคุณสำหรับการรีวิว ได้ปรับปรุงแก้ไขครบทั้ง 2 ข้อใน commit 107968d เรียบร้อยแล้ว:

1. Migration File: เพิ่มไฟล์ Migration ของ Lab 3 ในโฟลเดอร์

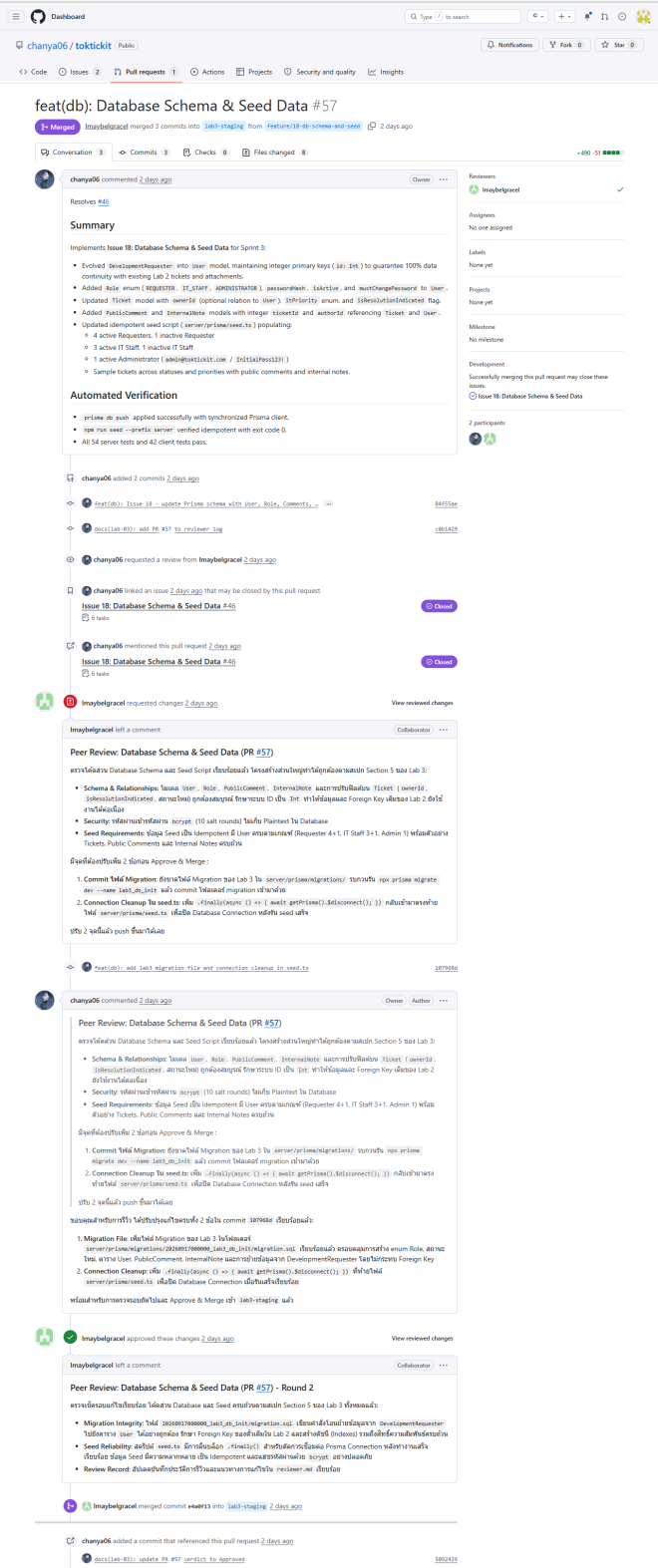
`server/prisma/migrations/20260917000000_lab3_db_init/migration.sql` เรียบร้อยแล้ว ครอบคลุมการสร้าง enum Role, สถานะใหม่, ตาราง User, PublicComment, InternalNote และการย้ายข้อมูลจาก DevelopmentRequester โดยไม่กระทบ Foreign Key

2. Connection Cleanup: เพิ่ม `.finally(async () => { await getPrisma().$disconnect(); })` ที่ท้ายไฟล์

`server/prisma/seed.ts` เพื่อปิด Database Connection เมื่อรันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

พร้อมสำหรับการตรวจสอบถัดไปและ Approve & Merge เข้า lab3-staging แล้ว

• Evidence: [PR #57 Review Conversation](#)



PR #58 — feat(auth): Authentication Foundation & Password Change

- Pull Request: [#58](#)
- Branch: `feature/19-auth-api`
- What I Reviewed & Feedback Given:
- Round 1 **COMMENTED** - 2026-09-16):

Peer Review: Authentication Foundation & Password Change (PR #58)

ตรวจโค้ดส่วน Authentication และ Password Management เรียบร้อยแล้ว ฟังก์ชันและทดสอบตรงตามข้อกำหนดของ Lab 3 Section 4.1, 4.4 และ 6:

- **Authentication & Session:** Endpoint `/api/auth/login`, `/logout`, `/me` และ `/change-password` ทำงานได้สมบูรณ์ รองรับทั้ง Bearer Token และ HTTP-Only Cookie
- **Security & Business Rules:** ปฏิบัติตาม BR-01 (สัปดาห์บัญชี Inactive), BR-02 (มี `requirePasswordChanged` middleware), BR-04 (รหัสผ่านแฮชด้วย `bcrypt` และไม่ `expose hash` ออกไปภายนอก) และมีการตรวจสอบ Password Strength ครบทุกเงื่อนไข
- **Automated Tests:** ครอบคลุม Test ID API-01, API-02, API-03 พร้อม Edge Cases (รหัสผิด, อีเมลไม่มีในระบบ, รหัสใหม่ไม่ปลอดภัย) ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (Optional):

- ใน `auth.api.test.ts` อาจเพิ่มการคืนค่ารหัสผ่านเดิมของ user ใน `afterAll` เพื่อให้ชุดทดสอบซ้ำได้โดยไม่ต้อง re-seed
- เพิ่ม `JWT_SECRET` ใน `server/.env.example`

- Round 2 **APPROVED** - 2026-09-16):

Peer Review: Authentication Foundation & Password Change (PR #58) - Round 2

ตรวจเช็ครอบแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้รับการปรับปรุงครบถ้วน:

- **Idempotent Test Suite:** เพิ่ม `afterAll` คืนค่ารหัสผ่านเริ่มต้นและรีเซ็ต `mustChangePassword: true` ใน `auth.api.test.ts` ทำให้ชุดทดสอบซ้ำได้โดยไม่กระทบข้อมูลในฐานข้อมูล
- **Environment Documentation:** ระบุตัวแปร `JWT_SECRET` ใน `server/.env.example` เรียบร้อย
- **Audit Trail:** อัปเดตบันทึกผลการรีวิวใน `docs/lab-03/reviewer.md` ครบถ้วน

- Partner Response and Follow-up Actions:

ข้อความรีวิวตรวจงาน (Reviewer Comments):

- > ### Peer Review: Authentication Foundation & Password Change (PR #58)
- > ตรวจโค้ดส่วน Authentication และ Password Management เรียบร้อยแล้ว ฟังก์ชันและทดสอบตรงตามข้อกำหนดของ Lab 3 Section 4.1, 4.4 และ 6:
- >
- > **Authentication & Session:** Endpoint `/api/auth/Login`, `/Logout`, `/me` และ `/change-password` ทำงานได้สมบูรณ์ รองรับทั้ง Bearer Token และ HTTP-Only Cookie
- > **Security & Business Rules:** ปฏิบัติตาม BR-01 (สัปดาห์บัญชี Inactive), BR-02 (มี `requirePasswordChanged` middleware), BR-04 (รหัสผ่านแฮชด้วย `bcrypt` และไม่ `expose hash` ออกไปภายนอก) และมีการตรวจสอบ Password Strength ครบทุกเงื่อนไข
- > **Automated Tests:** ครอบคลุม Test ID API-01, API-02, API-03 พร้อม Edge Cases (รหัสผิด, อีเมลไม่มีในระบบ, รหัสใหม่ไม่ปลอดภัย) ครบถ้วน
- >
- > ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (Optional):
- >
- > ใน `auth.api.test.ts` อาจเพิ่มการคืนค่ารหัสผ่านเดิมของ user ใน `afterAll` เพื่อให้ชุดทดสอบซ้ำได้โดยไม่ต้อง re-seed
- > * เพิ่ม `JWT_SECRET` ใน `server/.env.example`

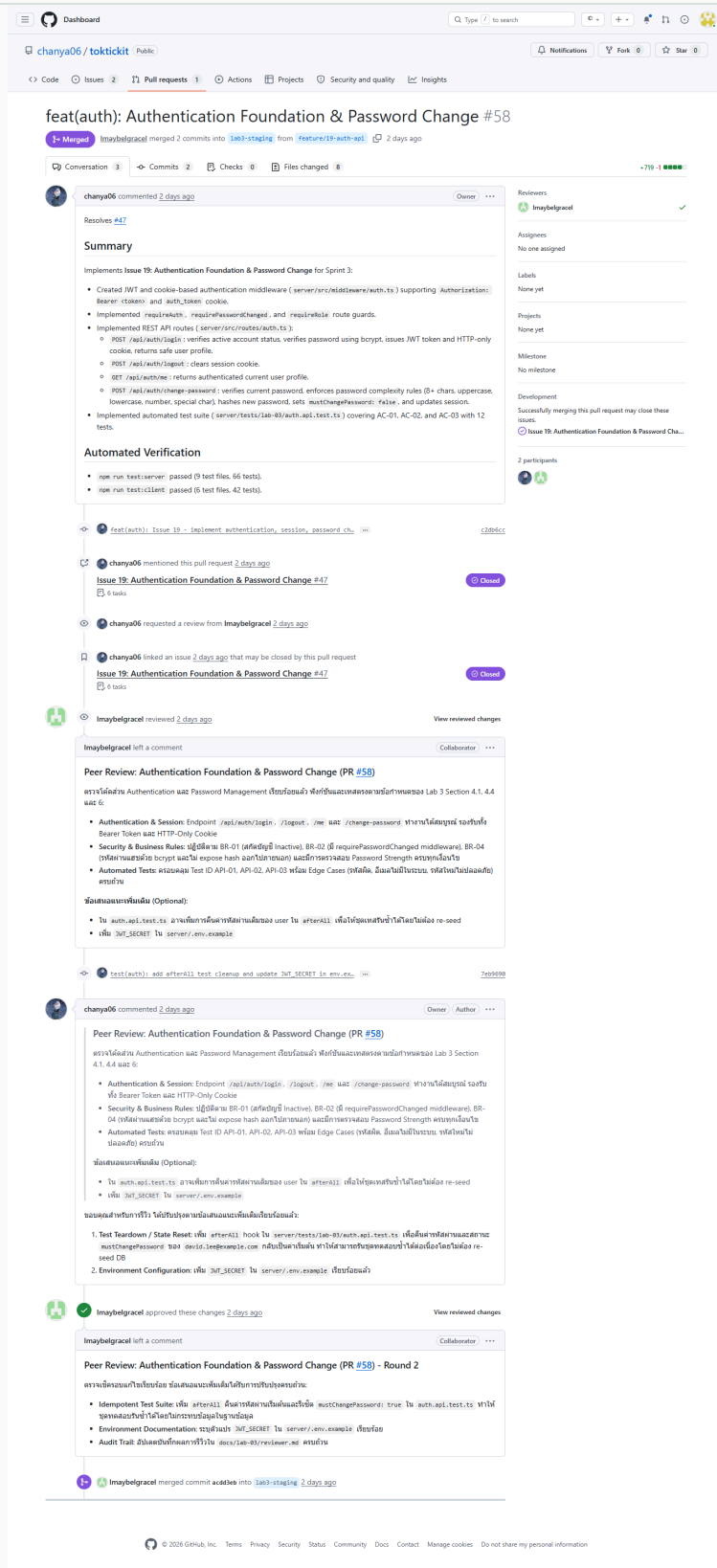
ข้อความตอบกลับและผลการแก้ไขจากบัดดี้ (Partner Response & Actions):

ขอบคุณสำหรับการรีวิว ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว:

1. **Test Teardown / State Reset:** เพิ่ม `afterAll` hook ใน `server/tests/lab-03/auth.api.test.ts` เพื่อคืนค่ารหัสผ่านและสถานะ `mustChangePassword` ของ `david.lee@example.com` กลับเป็นค่าเริ่มต้น ทำให้สามารถรันชุดทดสอบซ้ำได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้อง re-seed DB

2. Environment Configuration: เพิ่ม `JWT_SECRET` ใน `server/.env.example` เรียบร้อยแล้ว

- Evidence: [PR #58 Review Conversation](#)



PR #59 — feat(auth-ui): Login Screen, Mandatory Password Change & Header Shell (Issue 20)

- Pull Request: [#59](#)
- Branch: `feature/20-auth-ui`
- What I Reviewed & Feedback Given:
- Round 1 **CHANGES REQUESTED** - 2026-09-16):

Peer Review: Login Screen, Mandatory Password Change & Header Shell (PR #59)

ตรวจโค้ดใน PR #59 และรัน Flow เทียบกับสเปก Lab 3 และ UI Spec เรียบร้อยแล้ว ตัว Component UI ทำระบบ Checklist ตรวจรหัสผ่าน และ Badge ของ Role ได้เรียบร้อยดีมาก แต่มีจุดบกพร่องเชิง Logic การทำงานของ Auth และ Routing ที่ต้องปรับแก้ก่อน Merge ดังนี้:

1. แก้ไข Login Bypass จาก `toktickit_dev_requester_id` ใน LocalStorage (`client/src/App.tsx`)

- ใน `App.tsx` เปลี่ยน `isDevRequesterFlow` ไปเช็ค `localStorage.getItem("toktickit_dev_requester_id")` โดยตรง
- ถ้าเครื่องใครเคยรัน Lab 2 มาก่อน ค่านี้จะค้างอยู่ในเบราว์เซอร์ ทำให้พอเปิดหน้าเว็บขึ้นมาจะหลุดข้ามหน้า Login ไปเข้า UI ของ Lab 2 ทันที
- สิ่งที่ต้องปรับ: ให้ผู้แก้ไขนี้เฉพาะตอนรันโหมดทดสอบเท่านั้น เช่น:

```
``typescript
```

```
const isDevRequesterFlow =  
import.meta.env.MODE === "test" &&  
(Boolean(localStorage.getItem("toktickit_dev_requester_id")) || isModalOpen);
```

- Round 2 **CHANGES REQUESTED** - 2026-09-17):

ติดตามผลการรีวิว PR #59

ตรวจเช็ค commit `0a604aa` เรียบร้อยแล้ว:

- จุดที่ 1 เรื่อง Login Bypass จากค่า LocalStorage เดิม แก้ไขได้ถูกต้องดีแล้ว ผู้แก้ไขกับ `import.meta.env.MODE === "test"` ช่วยให้เปิดบนเบราว์เซอร์ปกติจะบังคับแสดงหน้า Login เสมอ

แต่ยังมีอีก 3 จุดที่ยังค้างอยู่ รบกวนช่วยปรับเพิ่มอีกนิด:

1. Initial Tab ตาม Role (`client/src/App.tsx`) :

- ตอนนี้ `activeTab` ตั้งต้นเป็น `"my-tickets"` ตลอด พอ `IT_STAFF` หรือ `ADMINISTRATOR` ล็อกอินเข้ามา จะถูกพาไปหน้าของ Requester และใน Navbar จะไม่มีแท็บไหนถูกเลือก

- ให้เพิ่ม `useEffect` เช็ค `user?.role` เมื่อล็อกอินสำเร็จ เพื่อดังแท็บเริ่มต้นให้ตรง Role:

- Admin -> `"user-management"`

- IT Staff -> `"ticket-queue"`

- Requester -> `"my-tickets"`

2. บันทึก Token ใหม่ใน `changePassword` (`client/src/api.ts` & `AuthContext.tsx`) :

- ใน `client/src/api.ts` ฟังก์ชัน `changePassword` ยังขาด `if (data.token) setStoredToken(data.token);`

- ทำให้ Client ยังถือ Token เก่าหลังเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้เติมการบันทึก Token และ sync state ใน `AuthContext.tsx` ด้วย

3. นำ Debug Component ของ Lab 1 ออก (`client/src/App.tsx`) :

- นำ ออกจากหน้า Login และหน้าจอหลัก เพื่อให้ UI ตรงตามสเปกหน้า 8 ของอาจารย์

แก้ 3 จุดนี้เสร็จแล้ว push ขึ้นมาได้เลย เดี่ยวตรวจให้ทันที

• Round 3 (APPROVED - 2026-09-17):

Peer Review (PR #59)

ตรวจเช็คการแก้ไขใน commit 8116192 เทียบกับข้อเสนอแนะในรอบที่แล้วเรียบร้อยแล้ว:

1. Role-Based Tab Routing: ระบบตั้งค่าแท็บเริ่มต้น (`user-management` , `ticket-queue` , `my-tickets`) ตาม Role ของผู้ใช้ที่ล็อกอินถูกต้อง และไฮไลต์แท็บใน Navbar ตรงตามสเปก
2. Token Persistence: ฟังก์ชัน `changePassword` บันทึก Token ใหม่ลง `LocalStorage` และซิงค์เข้า `AuthContext` เรียบร้อย
3. UI Spec Adherence: นำ Debug Component () ออกจากหน้า Login และหน้าจอหลัก ทำให้ UI สะอาดตรงตามแบบร่างหน้า 8 ของเอกสาร Lab 3
4. Automated Test Coverage: มีการเพิ่มชุดทดสอบใน `AppRoleNav.test.tsx` และ `ChangePassword.test.tsx` ครอบคลุมพฤติกรรมที่ปรับแก้ทั้งหมด

โค้ดพร้อมสำหรับการนำไปใช้งาน สามารถ Merge เข้าสู่ branch `lab3-staging` ได้เลย

• Partner Response and Follow-up Actions:

ข้อความรีวิวดูงาน (Reviewer Comments):

```
> ### Peer Review: Login Screen, Mandatory Password Change & Header Shell (PR #59)
> ตรวจโค้ดใน PR #59 และรัน Flow เทียบกับสเปก Lab 3 และ UI Spec เรียบร้อยแล้ว ตัว Component UI ทำระบบ Checklist
ตรวจรหัสผ่าน และ Badge ของ Role ได้เรียบร้อยแล้ว แต่มีจุดบกพร่องเชิง Logic การทำงานของ Auth และ Routing ที่ต้องปรับ
แก้ก่อน Merge ดังนี้:
>
> ##### 1. แก้ไข Login Bypass จาก toktickit_dev_requester_id ใน LocalStorage ( client/src/App.tsx )
>
> ใน App.tsx เงื่อนไข isDevRequesterFlow ไปเช็ค localStorage.getItem("toktickit_dev_requester_id") โดยตรง
>
> ถ้าเครื่องใครเคยรัน Lab 2 มาก่อน คำนี้อยู่ในเบราว์เซอร์ ทำให้พอเปิดหน้าเว็บขึ้นมาจะหลุดข้ามหน้า Login ไปเข้า UI ของ
Lab 2 ทันที
> สิ่งที่ต้องปรับ: ให้ผูกเงื่อนไขนี้เฉพาะตอนรันโหมดทดสอบเท่านั้น เช่น:
>
> `ts
```

```

> const isDevRequesterFlow =
> import.meta.env.MODE === "test" &&
> (Boolean(localStorage.getItem("toktickit_dev_requester_id"))) || isModalOpen);
>

```

ข้อความตอบกลับและผลการแก้ไขจากบัคค์ (Partner Response & Actions):

ขอบคุณสำหรับการรีวิวและตรวจพบจุด Login Bypass ได้ทำการแก้ไขใน commit ล่าสุดเรียบร้อยแล้ว:

1. ป้องกัน Login Bypass (client/src/App.tsx) : ปรับเงื่อนไข isDevRequesterFlow ให้ตรวจสอบ import.meta.env.MODE === "test" ร่วมด้วย ทำให้การเข้าใช้งานผ่านเบราว์เซอร์จริงจะแสดงหน้า Login (LoginView) เสมอ แม้จะมีค่า toktickit_dev_requester_id ค้างอยู่ใน LocalStorage จาก Lab 2 ก็ตาม ขณะเดียวกันยังคงรักษาความเข้ากันได้กับการรันชุดทดสอบของ Lab 2 ไว้อย่างสมบูรณ์ (52/52 tests pass)

> ### ติดตามผลการรีวิว PR #59

> ตรวจเช็ค commit 0a604aa เรียบร้อยแล้ว:

>

> จุดที่ 1 เรื่อง Login Bypass จากค่า LocalStorage เดิม แก้ไขได้ถูกต้องดีแล้ว ผูกเงื่อนไขกับ import.meta.env.MODE === "test" ช่วยให้เปิดบนเบราว์เซอร์ปกติจะบังคับแสดงหน้า Login เสมอ

>

> แต่ยังมีอีก 3 จุดที่ยังค้างอยู่ รบกวนช่วยปรับเพิ่มอีกนิด:

>

> **1. Initial Tab ตาม Role (client/src/App.tsx) :**

>

> ตอนนี้ activeTab ตั้งต้นเป็น "my-tickets" ตลอด พอ IT_STAFF หรือ ADMINISTRATOR ล็อกอินเข้ามา จะถูกพาไปหน้าของ Requester และใน Navbar จะไม่มีแท็บไหนถูกเลือก

> ให้เพิ่ม useEffect เช็ค user?.role เมื่อล็อกอินสำเร็จ เพื่อดังแท็บเริ่มต้นให้ตรง Role:

>

> Admin -> "user-management"

> IT Staff -> "ticket-queue"

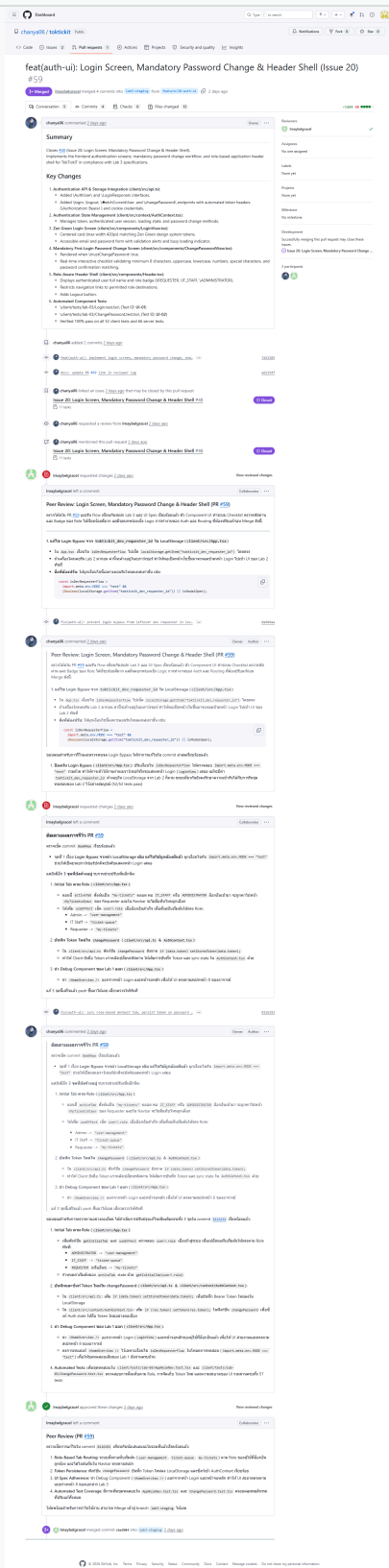
> Requester -> "my-tickets"

> **2. บันทึกรหัส Token ใหม่ใน changePassword (client/src/api.ts & AuthContext.tsx) :**

>

```
> ใน client/src/api.ts ฟังก์ชัน changePassword ยังขาด if (data.token) setStoredToken(data.token);  
> * ทำให้ Client ยังถือ Token เก่าหลังเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้เติมการบันทึก Token และ sync state ใน AuthContext.tsx ด้วย  
> 3. นำ Debug Component ของ Lab 1 ออก ( client/src/App.tsx):
```

• Evidence: [PR #59 Review Conversation](#)



PR #60 — feat: requester session regression and resolution indication action (#49)

- Pull Request: [#60](#)
- Branch: `feature/21-requester-session`
- What I Reviewed & Feedback Given:
- Round 1 **CHANGES REQUESTED** - 2026-09-17):

Peer Review: Requester Session Regression & Resolution Indication Action (PR #60)

ตรวจโค้ดใน PR #60 เทียบกับสเปก Lab 3, Handout (Section 1, 4.3, 8.2) และ Issue #49 เรียบร้อยแล้ว
จุดเด่นที่ทำได้ดี:

- ผัง Backend ทำ Data Isolation รัดกุม ป้องกันไม่ให้ Requester เข้าถึงหรือระบุ requesterId ของผู้อื่น (403 Forbidden)
- ฟังก์ชัน POST /api/tickets/:id/resolve-indication ใช้ Prisma \$transaction อัปเดตแฟล็ก isResolutionIndicated: true พร้อมสร้าง PublicComment แบบ Atomic ได้ถูกต้องตาม BR-19
- มีชุดทดสอบครอบคลุมทั้ง API Authorization และ Resolution Indication ครบถ้วน

จุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขก่อน Merge (Request Changes):

1. แก้ไข State Wipeout ใน TicketDetailView.tsx หลังกดส่งสัญญาณ Resolution (บรรทัดที่ 43):

- ปัจจุบันมีการเรียก setTicket(res.ticket); โดยตรง แต่ API ส่งกลับมาเฉพาะ partial fields (id, ticketNumber, status, isResolutionIndicated) ทำให้ฟิลด์อื่นๆ ทั้งหมด (Summary, Description, Category, Priority, CreatedAt) กลายเป็น undefined ส่งผลให้หน้าจอข้อมูลตัวหายเกลี้ยงทันทีที่กดยืนยัน

- วิธีแก้: ให้ทำ State Merge กับข้อมูลเดิม:

```
setTicket((prev) => (prev ? { ...prev, ...res.ticket } : res.ticket));
```

2. แก้ไขแท็บ Attachments หมดค่าในหน้าตัวของ User ที่ล็อกอิน (AttachmentSection.tsx):

- ใน client/src/components/AttachmentSection.tsx ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ AuthContext ยังคงใช้เฉพาะ const { selectedRequester } = useRequester();
- เมื่อล็อกอินด้วย User จริงใน Lab 3 ค่า selectedRequester จะเป็น null ทำให้:
- ฟังก์ชัน loadAttachments ติดเงื่อนไข if (!selectedRequester) return; และค้างสถานะ loading: true เกิด Spinner หมดค่าตลอดกาล
- ฟังก์ชัน Upload, Download และ Soft-remove ไม่ทำงานเพราะติดเงื่อนไขเดียวกัน
- วิธีแก้: ให้ดึง user จาก AuthContext มาสร้าง effectiveRequesterId เช่นเดียวกับใน TicketDetailView และ MyTicketsView:

```
const auth = useContext(AuthContext);
```

```
const user = auth?.user;
```

```
const { selectedRequester } = useRequester();
```

```
const effectiveRequesterId = user ? user.id : selectedRequester?.id;
```

แล้วเปลี่ยนเงื่อนไข Guard และการส่ง Request ให้ใช้ effectiveRequesterId แทน

3. อัปเดต Traceability Table ใน docs/lab-03/tests.md:

- ในแถว API-14 แก้ชื่อไฟล์ Automated Test ให้ตรงกับไฟล์ที่สร้างจริงเป็น server/tests/lab-03/requester-resolution.api.test.ts และเพิ่มการอ้างอิงชุดทดสอบ UI client/tests/lab-03/RequesterResolution.test.tsx เพื่อให้คะแนน Traceability ใน Rubric สมบูรณ์

คำตัดสิน: Request changes ปรับแก้ 3 ข้อนี้เสร็จแล้ว push ขึ้นมาใหม่ เดี๋ยวตรวจให้

- Round 2 **APPROVED** - 2026-09-17):

Peer Review Verdict: **APPROVED** (PR #60)

ตรวจเช็คการแก้ไขใน commit 8b3ad62 เทียบกับข้อเสนอแนะรอบที่แล้วอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้ว:

1. **State Preservation:** ใน TicketDetailView.tsx มีการทำ State Merge ข้อมูลเดิมเข้ากับ res.ticket อย่างถูกต้อง ข้อมูลตัวทั้งหมด (Summary, Description, Category, Priority ฯลฯ) ยังคงแสดงครบถ้วน ไม่สูญหายหลังกดส่งสัญญาณ Resolution

2. **Attachment Lifecycle Under Auth:** ใน AttachmentSection.tsx มีการดึง user จาก AuthContext มาคำนวณ effectiveRequesterId แก้ปัญหา Spinner หมดค่า และทำให้ฟังก์ชันการโหลด/อัปโหลด/ดาวน์โหลด/Soft-remove ไฟล์แนบสำหรับ Authenticated User ทำงานได้สมบูรณ์

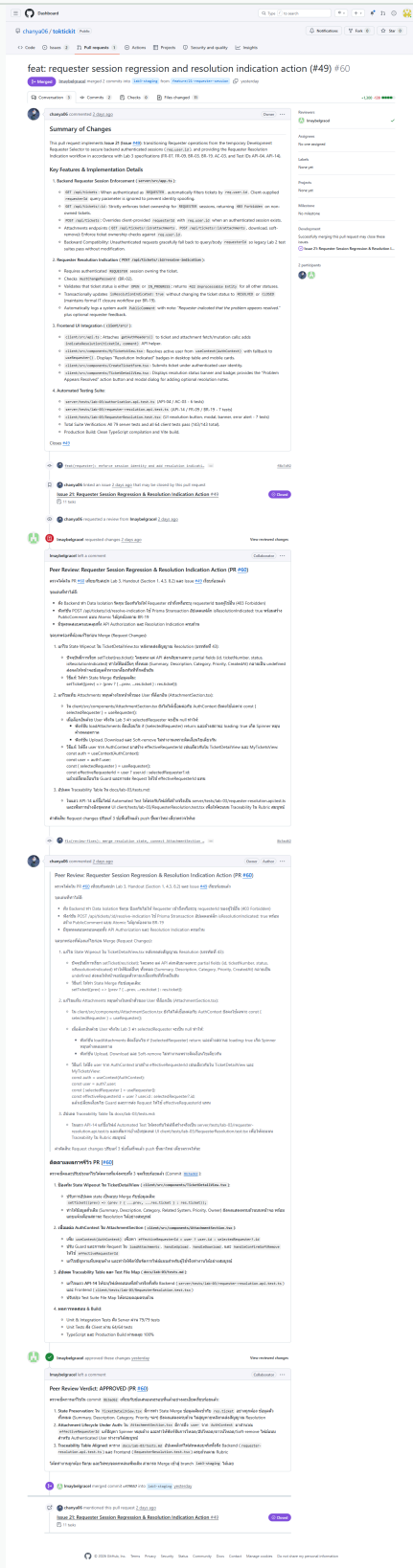
3. **Traceability Table Aligned:** ตาราง docs/lab-03/tests.md อัปเดตลิงก์ไฟล์ทดสอบจริงทั้งฝั่ง Backend (requester-resolution.api.test.ts) และ Frontend (RequesterResolution.test.tsx) ครบถ้วนตาม Rubric

โค้ดทำงานถูกต้อง รัดกุม และไม่พบจุดตกหล่นเพิ่มเติม สามารถ Merge เข้าสู่ branch lab3-staging ได้เลย

- Partner Response and Follow-up Actions:

- > ### Peer Review: Requester Session Regression & Resolution Indication Action (PR #60)
- > ตรวจโค้ดใน PR #60 เทียบกับสเปก Lab 3, Handout (Section 1, 4.3, 8.2) และ Issue #49 เรียบร้อยแล้ว
- >
- > จุดเด่นที่ทำได้ดี:
- >
- > ผัง Backend ทำ Data Isolation รัดกุม ป้องกันไม่ให้ Requester เข้าถึงหรือระบุ requesterId ของผู้อื่น (403 Forbidden)
- > ฟังก์ชัน POST /api/tickets/:id/resolve-indication ใช้ Prisma \$transaction อัปเดตแฟล็ก isResolutionIndicated: true พร้อมสร้าง PublicComment แบบ Atomic ได้ถูกต้องตาม BR-19
- > มีชุดทดสอบครอบคลุมทั้ง API Authorization และ Resolution Indication ครบถ้วน
- >
- > จุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขก่อน Merge (Request Changes):
- >
- > 1. แก้ไข State Wipeout ใน TicketDetailView.tsx หลังกดส่งสัญญาณ Resolution (บรรทัดที่ 43):
- >
- > ปัจจุบันมีการเรียก setTicket(res.ticket); โดยตรง แต่ API ส่งกลับมาเฉพาะ partial fields (id, ticketNumber, status, isResolutionIndicated) ทำให้ฟิลด์อื่นๆ ทั้งหมด (Summary, Description, Category, Priority, CreatedAt) กลายเป็น undefined ส่งผลให้หน้าจอข้อมูลตัวหายเกลี้ยงทันทีที่กดยืนยัน
- > วิธีแก้: ให้ทำ State Merge กับข้อมูลเดิม:
- > setTicket((prev) => (prev ? { ...prev, ...res.ticket } : res.ticket));
- > 2. แก้ไขแท็บ Attachments หมุนค้างในหน้าตัวของ User ที่ล็อกอิน (AttachmentSection.tsx):
- >
- > ใน client/src/components/AttachmentSection.tsx ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ AuthContext ยังคงใช้เฉพาะ const { selectedRequester } = useRequester();
- > * เมื่อล็อกอินด้วย User จริงใน Lab 3 ค่า selectedRequester จะเป็น null ทำให้:

• Evidence: [PR #60 Review Conversation](#)



PR #61 — feat: IT Staff ticket queue retrieval and query engine (#50)

- Pull Request: [#61](#)
- Branch: `feature/22-staff-queue-api`
- What I Reviewed & Feedback Given:
- Round 1 **APPROVED** - 2026-09-17):

Peer Review Verdict: **APPROVED** (PR #61 — Issue 22 / Issue #50)

ตรวจเช็คโค้ดของ Issue 22 (GitHub Issue #50: IT Staff Ticket Queue Retrieval & Query Engine) อย่างละเอียดทุกส่วนเรียบร้อยแล้ว:

1. Security & Role Protection:

- บังคับใช้ `requireAuth`, `requirePasswordChanged` และ `requireRole(Role.IT_STAFF, Role.ADMINISTRATOR)` ป้องกัน Requester และดึงจับ Session ได้ถูกต้องสมบูรณ์

2. Query Engine & Data Integrity:

- ค้นหา Substring บน `ticketNumber` และ `summary` แบบ Case-insensitive
- ฟังก์ชันรองรับทั้ง Single และ Multi-value บน `category`, `status`, และ `itPriority`
- ตัวกรอง `ownerId` จัดการเงื่อนไข `unassigned (ownerId: null)`, `me (ownerId: req.user.id)`, Specific ID และ `all` ได้ถูกต้อง
- `attachmentCount` นับเฉพาะไฟล์แนบที่ `{ isRemoved: false }` ตรงตามสเปก

3. Sorting & Pagination Compatibility:

- ป้องกัน Injection ด้วย `ALLOWED_SORT_FIELDS`
- คำนวณ Pagination ทั้งแบบ `page / limit` และ `currentPage / pageSize` พร้อมสำหรับการต่อ Component ใน Issue 23 ทันที

4. Test Suite Completeness:

- `server/tests/lab-03/staff-queue.api.test.ts` ผ่านครบทั้ง 14 Scenarios ครอบคลุมทุกเงื่อนไขการทำงาน พร้อมมี `afterAll` Teardown ข้อมูลทดสอบสะอาดเรียบร้อย

โค้ดมีความรัดกุมและพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ UI ใน Issue 23 สามารถ Merge เข้าสู่ `lab3-staging` ได้เลย

• Partner Response and Follow-up Actions:

- > ### Peer Review Verdict: **APPROVED** (PR #61 — Issue 22 / Issue #50)
- > ตรวจเช็คโค้ดของ Issue 22 (GitHub Issue #50: IT Staff Ticket Queue Retrieval & Query Engine) อย่างละเอียดทุกส่วนเรียบร้อยแล้ว:
- >
- > 1. Security & Role Protection:
- >
- > บังคับใช้ `requireAuth`, `requirePasswordChanged` และ `requireRole(Role.IT_STAFF, Role.ADMINISTRATOR)` ป้องกัน Requester และดึงจับ Session ได้ถูกต้องสมบูรณ์
- > 2. Query Engine & Data Integrity:
- >
- > ค้นหา Substring บน `ticketNumber` และ `summary` แบบ Case-insensitive
- > ฟังก์ชันรองรับทั้ง Single และ Multi-value บน `category`, `status`, และ `itPriority`
- > ตัวกรอง `ownerId` จัดการเงื่อนไข `unassigned (ownerId: null)`, `me (ownerId: req.user.id)`, Specific ID และ `all` ได้ถูกต้อง
- > `attachmentCount` นับเฉพาะไฟล์แนบที่ `{ isRemoved: false }` ตรงตามสเปก
- > 3. Sorting & Pagination Compatibility:
- >
- > ป้องกัน Injection ด้วย `ALLOWED_SORT_FIELDS`
- > คำนวณ Pagination ทั้งแบบ `page / limit` และ `currentPage / pageSize` พร้อมสำหรับการต่อ Component ใน Issue 23 ทันที
- > 4. Test Suite Completeness:
- >
- > `server/tests/lab-03/staff-queue.api.test.ts` ผ่านครบทั้ง 14 Scenarios ครอบคลุมทุกเงื่อนไขการทำงาน พร้อมมี `afterAll` Teardown ข้อมูลทดสอบสะอาดเรียบร้อย
- >

• **Evidence:** [PR #61 Review Conversation](#)

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): chanya_pr61_full.png

Dashboard

charyao5/tokikit Public

< Code Issues >

1 Pull requests

0 Actions

0 Projects

Security and quality

Insights

feat: IT Staff ticket queue retrieval and query engine (#50) #61

Merged

Imagined merged 1 commit into [stable-staging](#) from [feature/22-staff-case-sql](#) yesterday

Conversation

Comments

Checks

Files changed

Owner

Reviewers

Assignees

Labels

Projects

Milestones

Development

Summary of Changes

This pull request implements Issue 22 (Issue #50) by the IT Staff Ticket Queue retrieval and query engine (GET /api/staffticket/queue) and supporting frontend client API in accordance with Lab 3 specifications (PR-102, PR-102, PR-102, PR-102, AC-05, and Test ID AP-06).

Key Features & Implementation Details

1. IT Staff Queue Route & Access Control (server/src/routes/staff.js)

- Router mounted at /api/staff.
- Protected by requireAuth(), requireAuthenticatedUser() (BR-02), and requireRole('role:IT_STAFF', role:ADMINISTRATOR).
- Repects unauthorized requests with 401 Unauthorized and REQUESTER access with 403 Forbidden (CNCU-10).
- Enforce password change (middleware: PASS) before access is granted.

2. Search & Multi-Attribute Query Engine (GET /api/staffticket/queue)

- Search Query (search) - Case-insensitive substring search matching across: Username, OR summary.
- Category Filter (category) / categoryID - Supports single ID or multi-select comma-separated category IDs (REQ_0001, REQ_0002, REQ_0003, REQ_0004, REQ_0005, REQ_0006, REQ_0007, REQ_0008, REQ_0009, REQ_0010, REQ_0011, REQ_0012, REQ_0013, REQ_0014, REQ_0015, REQ_0016, REQ_0017, REQ_0018, REQ_0019, REQ_0020, REQ_0021, REQ_0022, REQ_0023, REQ_0024, REQ_0025, REQ_0026, REQ_0027, REQ_0028, REQ_0029, REQ_0030, REQ_0031, REQ_0032, REQ_0033, REQ_0034, REQ_0035, REQ_0036, REQ_0037, REQ_0038, REQ_0039, REQ_0040, REQ_0041, REQ_0042, REQ_0043, REQ_0044, REQ_0045, REQ_0046, REQ_0047, REQ_0048, REQ_0049, REQ_0050, REQ_0051, REQ_0052, REQ_0053, REQ_0054, REQ_0055, REQ_0056, REQ_0057, REQ_0058, REQ_0059, REQ_0060, REQ_0061, REQ_0062, REQ_0063, REQ_0064, REQ_0065, REQ_0066, REQ_0067, REQ_0068, REQ_0069, REQ_0070, REQ_0071, REQ_0072, REQ_0073, REQ_0074, REQ_0075, REQ_0076, REQ_0077, REQ_0078, REQ_0079, REQ_0080, REQ_0081, REQ_0082, REQ_0083, REQ_0084, REQ_0085, REQ_0086, REQ_0087, REQ_0088, REQ_0089, REQ_0090, REQ_0091, REQ_0092, REQ_0093, REQ_0094, REQ_0095, REQ_0096, REQ_0097, REQ_0098, REQ_0099, REQ_0100, REQ_0101, REQ_0102, REQ_0103, REQ_0104, REQ_0105, REQ_0106, REQ_0107, REQ_0108, REQ_0109, REQ_0110, REQ_0111, REQ_0112, REQ_0113, REQ_0114, REQ_0115, REQ_0116, REQ_0117, REQ_0118, REQ_0119, REQ_0120, REQ_0121, REQ_0122, REQ_0123, REQ_0124, REQ_0125, REQ_0126, REQ_0127, REQ_0128, REQ_0129, REQ_0130, REQ_0131, REQ_0132, REQ_0133, REQ_0134, REQ_0135, REQ_0136, REQ_0137, REQ_0138, REQ_0139, REQ_0140, REQ_0141, REQ_0142, REQ_0143, REQ_0144, REQ_0145, REQ_0146, REQ_0147, REQ_0148, REQ_0149, REQ_0150, REQ_0151, REQ_0152, REQ_0153, REQ_0154, REQ_0155, REQ_0156, REQ_0157, REQ_0158, REQ_0159, REQ_0160, REQ_0161, REQ_0162, REQ_0163, REQ_0164, REQ_0165, REQ_0166, REQ_0167, REQ_0168, REQ_0169, REQ_0170, REQ_0171, REQ_0172, REQ_0173, REQ_0174, REQ_0175, REQ_0176, REQ_0177, REQ_0178, REQ_0179, REQ_0180, REQ_0181, REQ_0182, REQ_0183, REQ_0184, REQ_0185, REQ_0186, REQ_0187, REQ_0188, REQ_0189, REQ_0190, REQ_0191, REQ_0192, REQ_0193, REQ_0194, REQ_0195, REQ_0196, REQ_0197, REQ_0198, REQ_0199, REQ_0200, REQ_0201, REQ_0202, REQ_0203, REQ_0204, REQ_0205, REQ_0206, REQ_0207, REQ_0208, REQ_0209, REQ_0210, REQ_0211, REQ_0212, REQ_0213, REQ_0214, REQ_0215, REQ_0216, REQ_0217, REQ_0218, REQ_0219, REQ_0220, REQ_0221, REQ_0222, REQ_0223, REQ_0224, REQ_0225, REQ_0226, REQ_0227, REQ_0228, REQ_0229, REQ_0230, REQ_0231, REQ_0232, REQ_0233, REQ_0234, REQ_0235, REQ_0236, REQ_0237, REQ_0238, REQ_0239, REQ_0240, REQ_0241, REQ_0242, REQ_0243, REQ_0244, REQ_0245, REQ_0246, REQ_0247, REQ_0248, REQ_0249, REQ_0250, REQ_0251, REQ_0252, REQ_0253, REQ_0254, REQ_0255, REQ_0256, REQ_0257, REQ_0258, REQ_0259, REQ_0260, REQ_0261, REQ_0262, REQ_0263, REQ_0264, REQ_0265, REQ_0266, REQ_0267, REQ_0268, REQ_0269, REQ_0270, REQ_0271, REQ_0272, REQ_0273, REQ_0274, REQ_0275, REQ_0276, REQ_0277, REQ_0278, REQ_0279, REQ_0280, REQ_0281, REQ_0282, REQ_0283, REQ_0284, REQ_0285, REQ_0286, REQ_0287, REQ_0288, REQ_0289, REQ_0290, REQ_0291, REQ_0292, REQ_0293, REQ_0294, REQ_0295, REQ_0296, REQ_0297, REQ_0298, REQ_0299, REQ_0300, REQ_0301, REQ_0302, REQ_0303, REQ_0304, REQ_0305, REQ_0306, REQ_0307, REQ_0308, REQ_0309, REQ_0310, REQ_0311, REQ_0312, REQ_0313, REQ_0314, REQ_0315, REQ_0316, REQ_0317, REQ_0318, REQ_0319, REQ_0320, REQ_0321, REQ_0322, REQ_0323, REQ_0324, REQ_0325, REQ_0326, REQ_0327, REQ_0328, REQ_0329, REQ_0330, REQ_0331, REQ_0332, REQ_0333, REQ_0334, REQ_0335, REQ_0336, REQ_0337, REQ_0338, REQ_0339, REQ_0340, REQ_0341, REQ_0342, REQ_0343, REQ_0344, REQ_0345, REQ_0346, REQ_0347, REQ_0348, REQ_0349, REQ_0350, REQ_0351, REQ_0352, REQ_0353, REQ_0354, REQ_0355, REQ_0356, REQ_0357, REQ_0358, REQ_0359, REQ_0360, REQ_0361, REQ_0362, REQ_0363, REQ_0364, REQ_0365, REQ_0366, REQ_0367, REQ_0368, REQ_0369, REQ_0370, REQ_0371, REQ_0372, REQ_0373, REQ_0374, REQ_0375, REQ_0376, REQ_0377, REQ_0378, REQ_0379, REQ_0380, REQ_0381, REQ_0382, REQ_0383, REQ_0384, REQ_0385, REQ_0386, REQ_0387, REQ_0388, REQ_0389, REQ_0390, REQ_0391, REQ_0392, REQ_0393, REQ_0394, REQ_0395, REQ_0396, REQ_0397, REQ_0398, REQ_0399, REQ_0400, REQ_0401, REQ_0402, REQ_0403, REQ_0404, REQ_0405, REQ_0406, REQ_0407, REQ_0408, REQ_0409, REQ_0410, REQ_0411, REQ_0412, REQ_0413, REQ_0414, REQ_0415, REQ_0416, REQ_0417, REQ_0418, REQ_0419, REQ_0420, REQ_0421, REQ_0422, REQ_0423, REQ_0424, REQ_0425, REQ_0426, REQ_0427, REQ_0428, REQ_0429, REQ_0430, REQ_0431, REQ_0432, REQ_0433, REQ_0434, REQ_0435, REQ_0436, REQ_0437, REQ_0438, REQ_0439, REQ_0440, REQ_0441, REQ_0442, REQ_0443, REQ_0444, REQ_0445, REQ_0446, REQ_0447, REQ_0448, REQ_0449, REQ_0450, REQ_0451, REQ_0452, REQ_0453, REQ_0454, REQ_0455, REQ_0456, REQ_0457, REQ_0458, REQ_0459, REQ_0460, REQ_0461, REQ_0462, REQ_0463, REQ_0464, REQ_0465, REQ_0466, REQ_0467, REQ_0468, REQ_0469, REQ_0470, REQ_0471, REQ_0472, REQ_0473, REQ_0474, REQ_0475, REQ_0476, REQ_0477, REQ_0478, REQ_0479, REQ_0480, REQ_0481, REQ_0482, REQ_0483, REQ_0484, REQ_0485, REQ_0486, REQ_0487, REQ_0488, REQ_0489, REQ_0490, REQ_0491, REQ_0492, REQ_0493, REQ_0494, REQ_0495, REQ_0496, REQ_0497, REQ_0498, REQ_0499, REQ_0500, REQ_0501, REQ_0502, REQ_0503, REQ_0504, REQ_0505, REQ_050

PR #62 — feat(staff): implement IT Staff ticket queue UI and filters

- Pull Request: [#62](#)
- Branch: `feature/23-staff-queue-ui`
- What I Reviewed & Feedback Given:
- Round 1 (COMMENTED - 2026-09-17):

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับ PR #62 (Staff Ticket Queue UI)

ตรวจสอบเช็คเทียบกับ `ui-spec.md` และการใช้งานจริงอย่างละเอียดอีกครั้ง พบจุดที่อยากให้ช่วยปรับปรุงเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพื่อความสมบูรณ์ตามสเปกของอาจารย์:

1. เพิ่มคอลัมน์ Requested Priority ในตาราง Desktop (StaffTicketQueue.tsx):

- ตามสเปก Screen 3 ของ `ui-spec.md` กำหนดให้ตารางแสดงทั้ง Requested Priority (ที่ผู้ใช้ขอมมา) ควบคู่กับ IT Priority (ที่ IT ประเมิน)
- ปัจจุบันในตารางมีเฉพาะ IT Priority ครอบคลุมเพิ่มคอลัมน์ Requested Priority พร้อม Badge เข้าไปในตารางด้วย

2. รีเซ็ตหน้ากลับไปที่หน้า 1 เมื่อเปลี่ยนการ Sort (StaffTicketQueue.tsx):

- ที่ Dropdown `queueSortBy` และปุ่มสลับลูกศร `queueSortDir` ครอบคลุมเพิ่ม `setPage(1)` ด้วยเช่นกัน เพราะถ้าเปิดดูค้างอยู่ที่หน้า 2 หรือ 3 แล้วกดเปลี่ยนการเรียง ลำดับควรเริ่มต้นแสดงผลจากหน้าแรก

3. ปรับสี Row Hover Highlight ให้ตรงตาม Zen Green Token:

- ตามสเปกระบุให้แถวตารางเวลาเอาเมาส์ชี้เปลี่ยนเป็นสี `#EAF6EF` (Pale Highlight) ครอบคลุมเพิ่มสไตล์ hover บนแถวตารางให้ตรงตามโทเคน

4. ปรับเก็ยความกว้างคอลัมน์ (Width %) ให้รวมกันได้ 100%:

- ตอนนี้ width รวมใน เกินไปที่ 110% เมื่อเพิ่มคอลัมน์ Requested Priority แล้ว ให้ช่วยเก็ยสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ให้ลงตัวพอดี 100%

• Round 2 APPROVED - 2026-09-17):

Peer Review: Approved (PR #62 - IT Staff Ticket Queue UI)

ได้ตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมตาม commit `6ecd380` เทียบกับ Requirement ของ Issue #51 (Task 23), Handout Section 4 และ `ui-spec.md` (Screen 3: IT Staff Ticket Queue) อย่างละเอียดอีกครั้ง:

ผลการตรวจสอบจุดปรับปรุงเพิ่มเติม:

1. Requested Priority Column & Badges:

- เพิ่มคอลัมน์ `Req. Priority` บนตาราง Desktop เรียบร้อย แสดง Badge ตรงตามระดับความสำคัญ (`LOW` , `MEDIUM` , `HIGH` , `URGENT`)
- ใน Mobile Card View มีการแสดง Badge ทั้งส่วนของ `Req:` และ `IT:` สอดคล้องกันอย่างชัดเจน

2. Pagination Reset on Sort Change:

- การเปลี่ยนตัวเลือกใน `queue-sort-by` และการคลิกสลับทิศทางใน `queue-sort-dir` มีการเรียก `setPage(1)` ช่วยป้องกันข้อผิดพลาดกรณีค้างอยู่ที่หน้าถัดไปแล้วจัดเรียงใหม่

3. Zen Green Row Hover Token (#EAF6EF):

- กำหนดสไตล์ Hover ให้ตารางด้วย Pale Highlight Token `#EAF6EF` ทั้งใน `client/src/index.css` และ scoped class `.staff-queue-table` แสดงผลถูกต้องตาม Zen Design System

4. Table Column Width Distribution:

- เก็ยความกว้างของคอลัมน์ทั้ง 9 คอลัมน์ (13%, 11%, 22%, 11%, 9%, 9%, 10%, 9%, 6%) รวมกันได้ 100% พอดี ไม่ล้นกรอบตาราง

5. Test Coverage & Verification:

- เพิ่มเคสทดสอบใน `client/tests/lab-03/StaffTicketQueue.test.tsx` ครอบคลุมการแสดงผลคอลัมน์ใหม่และการรีเซ็ตหน้าเมื่อเปลี่ยน Sort อย่างครบถ้วน

• Partner Response and Follow-up Actions:

ข้อความรีวิวตรวจงาน (Reviewer Comments):

- > ### ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับ PR #62 (Staff Ticket Queue UI)
- > ตรวจสอบเช็คเทียบกับ `ui-spec.md` และการใช้งานจริงอย่างละเอียดอีกครั้ง พบจุดที่อยากให้ช่วยปรับปรุงเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพื่อความสมบูรณ์ตามสเปกของอาจารย์:
- >
- > 1. เพิ่มคอลัมน์ Requested Priority ในตาราง Desktop (StaffTicketQueue.tsx):
- >

- > ตามสเปก Screen 3 ของ `ui-spec.md` กำหนดให้ตารางแสดงทั้ง **Requested Priority** (ที่ผู้ใช้ขอมมา) ควบคู่กับ **IT Priority** (ที่ IT ประเมิน)
- > ปัจจุบันในตารางมีเฉพาะ **IT Priority** ปรกานเพิ่มคอลัมน์ **Requested Priority** พร้อม Badge เข้าไปในตารางด้วย
- > 2. รีเซ็ทหน้ากลับไปหน้า 1 เมื่อเปลี่ยนการ Sort (`StaffTicketQueue.tsx`):
- >
- > ที่ Dropdown `queueSortBy` และปุ่มสลับลูกศร `queueSortDir` ปรกานเพิ่ม `setPage(1)` ด้วยเช่นกัน เพราะถ้าเปิดดูค้างอยู่ที่หน้า 2 หรือ 3 แล้วกดเปลี่ยนการจัดเรียง ลิสต์ควรเริ่มต้นแสดงผลจากหน้าแรก
- > 3. ปรับสี Row Hover Highlight ให้ตรงตาม Zen Green Token:
- >
- > ตามสเปกระบุให้แถวตารางเวลาเอาเมาส์ชี้เปลี่ยนเป็นสี `#EAF6EF` (Pale Highlight) ปรกานเพิ่มสไตล์ hover บนแถวตารางให้ตรงตามโทเคน
- > 4. ปรับเกลี่ยความกว้างคอลัมน์ (Width %) ให้รวมกันได้ 100%:
- >
- > * ตอนนี้ width รวมใน `table` เกินไปที่ 110% เมื่อเพิ่มคอลัมน์ Requested Priority แล้ว ให้ช่วยเกลี่ยสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ให้ลงตัวพอดี 100%

ข้อความตอบกลับและผลการแก้ไขจากบัดดี้ (Partner Response & Actions):

ขอบคุณสำหรับการตรวจทานอย่างละเอียด ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบทั้ง 4 ข้อเรียบร้อยแล้วใน commit `6ecd380` :

1. เพิ่มคอลัมน์ **Requested Priority** ในตาราง **Desktop** และ **Mobile Cards** (`client/src/components/StaffTicketQueue.tsx`):

• Evidence: [PR #62 Review Conversation](#)

PR #63 — feat(staff): IT Staff ticket operations and status matrix (#52)

- Pull Request: [#63](#)
- Branch: `feature/24-staff-operations`
- What I Reviewed & Feedback Given:
- Round 1 **CHANGES_REQUESTED** - 2026-09-17):

Peer Review for PR #63: Changes Requested (IT Staff Ticket Operations & Status Matrix)

ได้ตรวจสอบการทำงานของ PR #63 (Issue #52 / Task 24) ทั้ง Backend API, Frontend Operations Panel และชุดทดสอบทั้งหมดอย่างละเอียดเทียบกับ Handout Section 4, `specification.md` (BR-10 ถึง BR-14), `api-spec.md` (Section 2) และ `ui-spec.md` (Screen 4)

การวางโครงสร้างระบบ Claim, Assign, IT Priority และ Status Transition ทำได้ดีมากและมีชุดทดสอบครอบคลุม แต่พบจุดบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 4 จุดดังนี้:

1. เพิ่มสถานะ **REOPENED** ใน **Status Transition Matrix** (สำคัญมาก):

- ปัจจุบันใน `PERMITTED_STATUS_TRANSITIONS` (`server/src/routes/staff.ts`) และ `PERMITTED_NEXT_STATUSES` (`client/src/components/TicketDetailView.tsx`) ยังไม่มี Key `[TicketStatus.REOPENED]`
- ส่งผลให้เมื่อตัวถูก Reopen แล้ว ตัวเลือกสถานะถัดไปจะว่างเปล่า Dropdown ถูก Disable และ API ปฏิเสธด้วย 422 กลายเป็น Dead-end status
- รบกวนเพิ่ม Key `REOPENED` ทั้งฝั่ง Backend และ Frontend เช่น:

```
` ts  
  
[TicketStatus.REOPENED]: [  
TicketStatus.IN_PROGRESS,  
TicketStatus.RESOLVED,  
TicketStatus.CANCELLED,  
],  
`
```

2. อัปเดต `getStatusBadgeClass` ใน `TicketDetailView.tsx` ให้ครบ 8 สถานะ:

- ปัจจุบันขาดสถานะ `WAITING_FOR_REQUESTER` , `REOPENED` และ `CANCELLED` ทำให้ตกไปเป็นสีเทา (`badge bg-secondary`) ทั้งหมด
- รบกวนปรับปรุงให้ครอบคลุมครบถ้วนและใช้สีตาม Zen Design Tokens

3. ปรับข้อความปุ่ม Back ด้านล่าง (`TicketDetailView.tsx` บรรทัดที่ 729):

- ปุ่มด้านล่างสุดยัง Hardcoded เป็น « Back to My Tickets List
- รบกวนปรับให้เปลี่ยนตาม Role เช่นเดียวกับปุ่มด้านบน:

```
` tsx  
  
« {isStaffOrAdmin ? "Back to Ticket Queue" : "Back to My Tickets List"}  
  
`
```

4. เพิ่ม **AbortSignal** ใน `fetchStaffAssignees` (`TicketDetailView.tsx`):

- รบกวนส่ง `AbortController.signal` เข้าไปใน `fetchStaffAssignees()` เพื่อป้องกันปัญหาตอน Component Unmount

รบกวนช่วยแก้ไขจุดดังกล่าวเพิ่มเติม แล้วแจ้งอีกครั้งเพื่อตรวจสอบและ Approve เข้า lab3-staging

• Round 2 (APPROVED - 2026-09-17):

Peer Review Update: Approved (PR #63 - IT Staff Ticket Operations & Status Matrix)

ได้ตรวจสอบ commit 6accf01 ที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะครบทั้ง 4 จุดเรียบร้อยแล้ว:

1. REOPENED Status Transition Matrix – เพิ่ม Key [REOPENED]: [IN_PROGRESS, RESOLVED, CANCELLED] ครบทั้ง Backend (staff.ts) และ Frontend (TicketDetailView.tsx) พร้อมอัปเดต BR-14 ใน specification.md และมีชุดทดสอบครอบคลุมทั้ง 3 เส้นทาง
2. Status Badge ครบ 8 สถานะ – เพิ่มฟังก์ชัน getStatusBadgeStyle() ใช้ inline style สอดคล้องตาม Zen Design Tokens ใน ui-spec.md ครบถ้วน (WAITING_FOR_REQUESTER , REOPENED , CANCELLED ไม่ตกหล่นอีกต่อไป)
3. ปุ่ม Back ด้านล่าง – ปรับเป็น Role-Aware Text สอดคล้องกับปุ่มด้านบนและ Breadcrumbs แล้ว มี Test ยืนยันทั้ง Staff และ Requester
4. AbortSignal ใน fetchStaffAssignees – ใช้ AbortController พร้อม cleanup function ป้องกัน Memory Leak / Unmounted Component Warning อย่างถูกต้อง

• Partner Response and Follow-up Actions:

> ### Peer Review for PR #63: Changes Requested (IT Staff Ticket Operations & Status Matrix)

> ได้ตรวจสอบการทำงานของ PR #63 (Issue #52 / Task 24) ทั้ง Backend API, Frontend Operations Panel และชุดทดสอบทั้งหมดอย่างละเอียดเทียบกับ Handout Section 4, specification.md (BR-10 ถึง BR-14), api-spec.md (Section 2) และ ui-spec.md (Screen 4)

>

> การวางโครงสร้างระบบ Claim, Assign, IT Priority และ Status Transition ทำได้ดีมากและมีชุดทดสอบครอบคลุม แต่พบจุดบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 4 จุดดังนี้:

>

> 1. เพิ่มสถานะ REOPENED ใน Status Transition Matrix (สำคัญมาก):

>

> ปัจจุบันใน PERMITTED_STATUS_TRANSITIONS (server/src/routes/staff.ts) และ PERMITTED_NEXT_STATUSES (client/src/components/TicketDetailView.tsx) ยังไม่มี Key [TicketStatus.REOPENED]

> ส่งผลให้เมื่อตัวถูก Reopen แล้ว ตัวเลือกสถานะถัดไปจะว่างเปล่า Dropdown ถูก Disable และ API ปฏิเสธด้วย 422 กลายเป็น Dead-end status

> รบกวนเพิ่ม Key REOPENED ทั้งฝั่ง Backend และ Frontend เช่น:

> `ts

```
> [TicketStatus.REOPENED]: [  
> TicketStatus.IN_PROGRESS,  
> TicketStatus.RESOLVED,  
> TicketStatus.CANCELLED,  
> ],
```

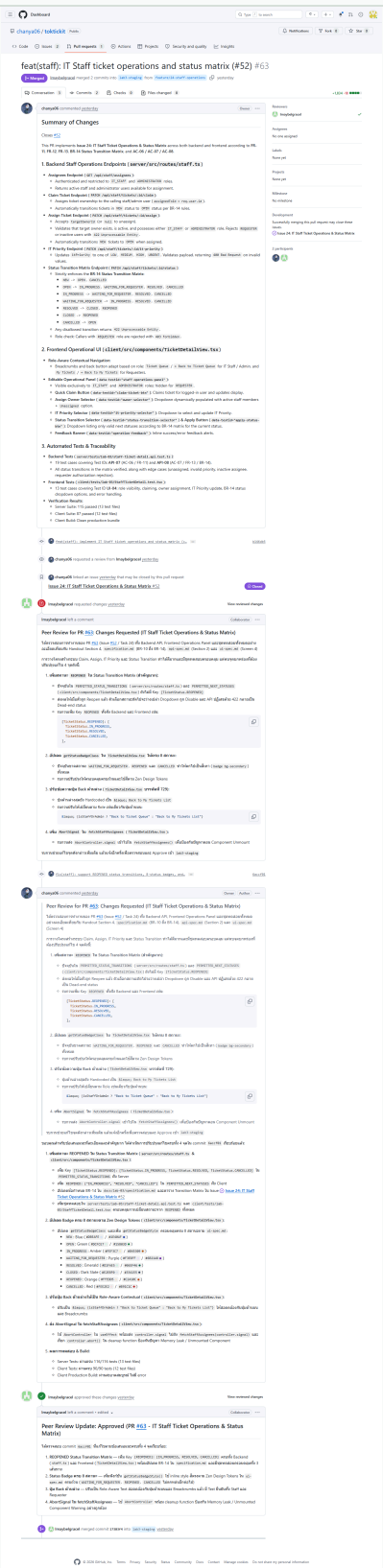
```
> `
```

> 2. อัปเดต `getStatusBadgeClass` ใน `TicketDetailView.tsx` ให้ครบ 8 สถานะ:

```
>
```

> ปัจจุบันขาดสถานะ `WAITING_FOR_REQUESTER` , `REOPENED` และ `CANCELLED` ทำให้ตกไปเป็นสีเทา (`badge bg-secondary`) ทั้งหมด

• Evidence: [PR #63 Review Conversation](#)



PR #64 — feat(comments): public comments and private internal notes (#53)

- Pull Request: [#64](#)
- Branch: `feature/25-comments-and-notes`
- What I Reviewed & Feedback Given:
- Round 1 **CHANGES REQUESTED** - 2026-09-17):

ผลการตรวจสอบ PR #64: REQUEST CHANGES / RECOMMEND IMPROVEMENTS

ภาพรวมของฟังก์ชันหลัก ระบบความปลอดภัย การจำกัดสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC) และ Business Rules ทำงานได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด Lab-03 แต่พบจุดบกพร่องด้าน UX และ State ในหน้าบ้านที่ควรพิจารณาแก้ไขก่อนทำการ Merge:

ประเด็นที่ควรปรับปรุง (Issues to Address):

1. ตัวเลข Badge บนแท็บแสดงเป็น (0) เสมอตตอนเข้าหน้ารายละเอียดตัว:

- เนื่องจากแท็บเปิดมาที่ Attachments เป็นค่าเริ่มต้น และใช้ Conditional Rendering ทำให้แท็บ Public Comments และ Internal Notes ยังไม่ถูก Mount ตัวเลข Badge จึงค้างอยู่ที่ 0 ตลอดเวลาจนกว่าผู้ใช้จะคลิกเข้าไป
- ข้อเสีย: ทำให้ผู้ใช้หรือ Staff เข้าใจผิดว่าไม่มีข้อความหรือบันทึกภายในอยู่เลย
- แนะนำ: ทำ Prefetch ข้อมูลนับจำนวนตั้งแต่ Mount หน้ารายละเอียด หรือย้ายการเรียก API ไปไว้ใน Hook ระดับบน

2. ข้อความที่กำลังพิมพ์หลุดหายเมื่อสลับแท็บ (Draft State Loss):

- การสลับแท็บไปดูรูปภาพแนบหรือดูข้อมูลอื่นจะทำให้ `CommentsSection` / `InternalNotesSection` ถูก Unmount ส่งผลให้ข้อความที่กำลังพิมพ์อยู่ใน Textarea หายไปทันที
- แนะนำ: ใช้การซ่อนแสดงด้วย `style={{ display: activeTab === '...' ? 'block' : 'none' }}` หรือยก State ของข้อความขึ้นมาเก็บที่ Parent

3. ลำดับแท็บกับแท็บเริ่มต้น ไม่สอดคล้องกัน:

- แท็บแรกคือ Public Comments แต่ระบบตั้งค่าเริ่มต้นให้เปิดที่ Attachments (แท็บที่ 3) ควรพิจารณาตั้งค่าเริ่มต้นให้เปิดที่แท็บแรก หรือจัดลำดับให้สอดคล้องกัน

4. การนำ Middleware กลับมาใช้ซ้ำใน Backend (server/src/routes/comments.ts):

- ปัจจุบันมีการเขียน `if (!req.user)` และ `if (req.user.mustChangePassword)` เองในทุก Endpoint ควรเปลี่ยนมาใช้ `requireAuth` และ `requirePasswordChanged` จาก `auth.ts` เพื่อความกระชับและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

จุดที่ได้ดีมาก:

- ระบบสิทธิ์ Internal Notes ปิดกั้น Requester ทั้งหมดด้วย 403 Forbidden และซ่อนแท็บในหน้าบ้านได้ถูกต้อง
- Auto-transition สถานะตัวจาก WAITING_FOR_REQUESTER เป็น IN_PROGRESS ทำงานผ่าน Prisma \$transaction แบบ Atomic ได้อย่างสมบูรณ์
- การตรวจสอบความยาวข้อความ 2 ถึง 2000 ตัวอักษรทำได้รัดกุมทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน

• Round 2 **APPROVED** - 2026-09-17):

ผลการรีวิว PR #64 (การตรวจสอบขั้นสุดท้าย): **APPROVED**

ตรวจสอบโค้ดทั้งหมดใน PR #64 อย่างละเอียดครบถ้วนทุกมิติ:

1. ด้านความปลอดภัยและการจำกัดสิทธิ์ (Security & RBAC):

- Internal Notes ได้รับการป้องกันอย่างรัดกุมผ่าน `requireRole(IT_STAFF, ADMINISTRATOR)` ที่ระดับ Middleware และซ่อนจาก DOM ของ Requester อย่างเด็ดขาด
- Public Comments มีการแยกสิทธิ์ Requester ให้เข้าถึงได้เฉพาะตัวของตนเอง ป้องกัน IDOR ได้อย่างสมบูรณ์
- ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล passwordHash ในผลลัพธ์การ Query ของผู้เขียน

2. กฎทางธุรกิจและการทำงานของระบบ (Business Rules):

- BR-14: การเปลี่ยนสถานะตัวจาก WAITING_FOR_REQUESTER เป็น IN_PROGRESS ทำงานร่วมกับการสร้าง Public Comment ผ่าน Prisma \$transaction แบบ Atomic ข้อมูลถูกต้องสอดคล้องกัน
- BR-17: รักษาความถูกต้องของข้อมูลแบบ Append-only ปฏิเสธคำขอแก้ไขและลบ
- BR-18: มีการตรวจสอบความยาวข้อความ 2 ถึง 2000 ตัวอักษรอย่างรัดกุมทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน

3. ส่วนติดต่อผู้ใช้และประสิทธิภาพ (UI/UX & State):

- ออกแบบตรงตาม UI Spec Screen 4 ด้วยแถบสีอำพัน Amber สำหรับ Internal Notes
- แก้ไขปัญหาตัวเลข Badge ด้วยการแสดงผลแบบ Persistent Display ทำให้ระบบดึงข้อมูลมาแสดงผลตัวเลขจริงบนแท็บได้ทันทีตั้งแต่เปิดหน้า
- ป้องกันการสูญหายของข้อความร่างที่พิมพ์ค้างไว้เมื่อมีการสลับแท็บ
- ลำดับแท็บเริ่มต้นเปิดที่ Public Comments สอดคล้องกับแถบนำทาง

4. ชุดทดสอบ (Automated Tests):

- มีชุดทดสอบครอบคลุมทั้ง API Integration Tests และ Client Unit Tests ผ่านการทดสอบทั้งหมดโดยไม่มีข้อผิดพลาด

• **Partner Response and Follow-up Actions:**

Response to Code Review (Commit 071dbbc)

Thank you for the thorough review and constructive feedback! All 4 reported issues have been addressed and validated with automated tests:

1. Badge Counts Prefetch on Mount (TicketDetailView.tsx):

- Tab sections (`CommentsSection` , `InternalNotesSection` , and `AttachmentSection`) are now kept mounted and toggled via `style={{ display: activeTab === '...' ? 'block' : 'none' }}` .
- Both comments and internal notes counts are fetched and populated immediately upon loading the ticket details without requiring the user to switch tabs first.
- Role security is strictly maintained: `InternalNotesSection` is only mounted when `isStaffOrAdmin === true` , ensuring Requesters cannot mount the component or trigger notes API calls.

2. Draft State Preservation Across Tab Switching (TicketDetailView.tsx):

- Because the sections are toggled using `display` styling rather than conditional unmounting, drafts in both the comment textarea and the internal note textarea are fully preserved when switching between tabs (e.g., to review attachments).

3. Tab Ordering and Default Active Tab Alignment (TicketDetailView.tsx):

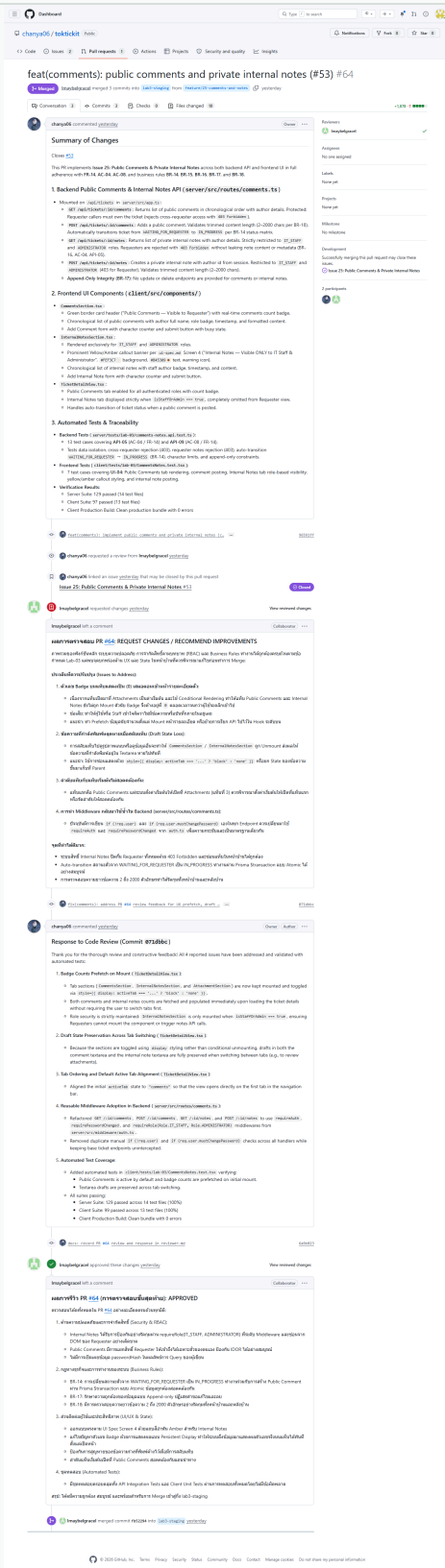
- Aligned the initial `activeTab` state to `"comments"` so that the view opens directly on the first tab in the navigation bar.

4. Reusable Middleware Adoption in Backend (server/src/routes/comments.ts):

- Refactored `GET /:id/comments` , `POST /:id/comments` , `GET /:id/notes` , and `POST /:id/notes` to use `requireAuth` , `requirePasswordChanged` , and `requireRole(Role.IT_STAFF, Role.ADMINISTRATOR)` middlewares from `server/src/middleware/auth.ts` .
- Removed duplicate manual `if (!req.user)` and `if (req.user.mustChangePassword)` checks across all handlers while keeping base ticket endpoints unintercepted.

5. Automated Test Coverage:

- **Evidence:** [PR #64 Review Conversation](#)



PR #65 — feat(admin): administrator user management & safety validations (#54)

- Pull Request: [#65](#)
- Branch: `feature/26-admin-user-management`
- What I Reviewed & Feedback Given:
- Round 1 **CHANGES REQUESTED** - 2026-09-18):

ผลการรีวิว PR #65: REQUEST CHANGES / RECOMMEND IMPROVEMENTS

ระบบความปลอดภัย การควบคุมสิทธิ์ Router-level RBAC และ Safety Rules (BR-07, BR-08, BR-09) ทำงานได้ถูกต้องและรัดกุมมาก แต่จากการตรวจสอบความเข้ากันได้ของข้อมูลอย่างละเอียด พบจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขก่อนทำการ Merge ดังนี้:

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข:

1. ความไม่สอดคล้องของฟิลด์ชื่อในโมเดล User (name vs fullName):

- ใน Prisma schema มีทั้ง `fullName String` และ `name String`? (เพื่อความเข้ากันได้ย้อนหลังกับโค้ด Lab 2)
- ปัจจุบันใน `POST /api/admin/users` และ `PATCH /api/admin/users/:id` มีการบันทึกเฉพาะ `fullName` แต่ปล่อยให้ `name` เป็น `null`
- แนะนำ: ให้กำหนด `name: trimmedName` ควบคู่กับ `fullName: trimmedName` ทั้งในคำสั่ง `prisma.user.create` และ `prisma.user.update` เพื่อให้ข้อมูลชื่อครบถ้วนทั้งสองฟิลด์เหมือนใน `seed.ts`

2. การรองรับฟิลด์แผนก (department):

- ในโมเดล User มีฟิลด์ `department String`? และหน้าบ้านมีการแสดงผลแผนกของผู้ใช้
- ปัจจุบันใน `SAFE_USER_SELECT` และ Endpoint การสร้าง/แก้ไขผู้ใช้ยังไม่ได้อ่านค่าหรือส่งคืนฟิลด์ `department`
- แนะนำ: เพิ่มฟิลด์ `department?: string | null` ใน `CreateAdminUserPayload`, `UpdateAdminUserPayload`, `AdminUserResponse` และใน `SAFE_USER_SELECT` พร้อมทั้งบันทึกลงฐานข้อมูล

3. เอกสารสารบัญไฟล์ทดสอบ (docs/lab-03/tests.md):

- ในตารางที่ 1 มีการแมป `API-10..13` ไปที่ `users-admin.api.test.ts` แล้ว แต่ในหัวข้อที่ 2 Test Suite File Map ยังขาดรายการของ `users-admin.api.test.ts`
- แนะนำ: เพิ่มบรรทัดอธิบายไฟล์ `users-admin.api.test.ts` ได้หัวข้อ `### Backend Integration & Security Tests`

จุดเด่นที่ทำให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว:

- Router-level middlewares (`requireAuth`, `requirePasswordChanged`, `requireRole`) ครอบคลุม ปลอดภัยสูง
- Safety Rules สำหรับการป้องกัน Self-deactivation (422) และการป้องกัน Deactivation/Demotion แอดมินคนสุดท้าย (422) ทำงานถูกต้องทุกสถานการณ์
- มีการจำกัดเพดาน Pagination สูงสุด 100 รายการ ป้องกัน DoS
- อีเมลถูกแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กเพื่อความไม่เข้ากันแบบ Case-insensitive
- รหัสผ่านได้รับการตรวจสอบความยากและแฮชด้วย `bcrypt` (10 rounds) โดยไม่ส่ง `passwordHash` ออกไปใน Response

- Round 2 **APPROVED** - 2026-09-18):

ผลการรีวิว PR #65 (รอบอนุมัติขั้นสุดท้าย): **APPROVED**

ตรวจสอบการแก้ไขใน commit `20a5a0d` อย่างละเอียดครบถ้วนทุกบรรทัด โค้ดมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ Lab-03 ทุกประการ:

1. การชิงโครในฟิลด์ name และ fullName:

- บันทึกและอัปเดตทั้ง `fullName: trimmedName` และ `name: trimmedName` ในคำสั่งสร้าง (POST) และแก้ไข (PATCH)
- รวม `name: true` ใน `SAFE_USER_SELECT` และเพิ่มใน `ALLOWED_SORT_FIELDS` เพื่อความเข้ากันได้ย้อนหลังกับโค้ด Lab 2 อย่างสมบูรณ์

2. การรองรับฟิลด์แผนก (department):

- ตรวจสอบและบันทึกฟิลด์ `department` ลงฐานข้อมูล โดยตัดช่องว่างและบันทึกเป็น `null` หากเป็นค่าว่าง
- รองรับการอัปเดตหรือส่ง `null` มาเพื่อล้างค่าแผนกในคำสั่ง PATCH
- อัปเดต TypeScript Interface ใน `client/src/api.ts` ให้ตรงกันครบถ้วน

3. ความปลอดภัยและ Safety Rules:

- Router-level RBAC (`requireAuth`, `requirePasswordChanged`, `requireRole(Role.ADMINISTRATOR)`) ครอบคลุมทุก Endpoint อย่างรัดกุม
- ป้องกันการปิดใช้งานบัญชีตนเอง (422 Unprocessable Entity)
- ป้องกันการปิดใช้งานหรือลดชั้นบทบาทแอดมินที่ใช้งานอยู่คนสุดท้าย (422 Unprocessable Entity)
- ป้องกัน Email Conflict เมื่อแอดมินกดบันทึกโดยไม่เปลี่ยนอีเมลผ่านเงื่อนไข `NOT: { id: targetId }`

4. ขุดทดสอบและเอกสาร:

- ขุดทดสอบใน `users-admin.api.test.ts` มีการตรวจสอบค่าจริงในฐานข้อมูลผ่าน `prisma.user.findUniqueOrThrow` สำหรับฟิลด์ `name`, `fullName`, และ `department` ครบทั้ง Flow สร้างและแก้ไข
- อัปเดตสารบัญไฟล์ทดสอบใน `docs/lab-03/tests.md` และบันทึกประวัติการรีวิวใน `docs/lab-03/reviewer.md` ครบถ้วนโค้ดผ่านการตรวจสอบทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แบบ สามารถทำการ Merge เข้าสู่ `lab3-staging` ได้ทันที

• Round 3 APPROVED - 2026-09-18):

Peer Review: Approved (PR #65)

ตรวจทานโค้ดและเอกสารที่ปรับปรุงเพิ่มเติมใน commit `20a5a0d` เรียบร้อยแล้ว ครบถ้วนและสมบูรณ์แบบมาก:

1. การชิงโครในฟิลด์ `name` และ `fullName` : ดำเนินการผูกค่าคู่ขนานทั้งใน `create` และ `update` ครบถ้วน ช่วยรักษาความเข้ากันได้ย้อนหลังกับโค้ด Lab 2 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
2. การรองรับฟิลด์แผนก (`department`) : เพิ่มการอ่านค่า ตรวจสอบ และส่งคืนฟิลด์แผนกครบทั้งฝั่ง Backend และ TypeScript Interfaces ฝั่ง Frontend
3. สารบัญเอกสารการทดสอบ (`docs/lab-03/tests.md`) : ระบุรายละเอียดของ `users-admin.api.test.ts` ชัดเจนและสอดคล้องกับตาราง Traceability Matrix
4. ขุดทดสอบและการ Build: ตรวจสอบการทำงานของเทสต์ 149 เคสบน Server และ 99 เคสบน Client ผ่านครบ 100% พร้อมทั้งผ่านการ Build สะอาดปราศจากข้อผิดพลาด

งานมีคุณภาพสูง ปลอดภัย และตรงตามสเปกทุกประการ อนุมัติ (Approved) ให้ดำเนินการ Merge เข้าสู่ `lab3-staging` ได้เลย

• Partner Response and Follow-up Actions:

ข้อความรีวิวตรวจงาน (Reviewer Comments):

สรุปการปรับปรุงแก้ไขตามผลการรีวิว (PR #65)

ข้อความตอบกลับและผลการแก้ไขจากบัดดี (Partner Response & Actions):

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่ละเอียดและช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบจัดการผู้ใช้ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบทั้ง 3 ประเด็นใน commit `20a5a0d` เรียบร้อยแล้ว:

1. ชิงโครในฟิลด์ `name` ควบคู่กับ `fullName` (`server/src/routes/users.ts`):

- เพิ่มการกำหนด `name: trimmedName` ควบคู่กับ `fullName: trimmedName` ทั้งใน `prisma.user.create` (`POST /api/admin/users`) และ `prisma.user.update` (`PATCH /api/admin/users/:id`) เพื่อความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง (Backwards Compatibility) 100% กับสคีมาและโค้ดของ Lab 2
- บรรจุ `name: true` ลงใน `SAFE_USER_SELECT` และเพิ่มใน `ALLOWED_SORT_FIELDS`

2. รองรับฟิลด์แผนก `department` ครบวงจร (`server/src/routes/users.ts` , `client/src/api.ts`):

- เพิ่ม `department: true` ใน `SAFE_USER_SELECT` และ `ALLOWED_SORT_FIELDS`
- ปรับปรุง `POST /api/admin/users` ให้อ่านและตรวจสอบ `department` (optional string) แล้วบันทึกลงฐานข้อมูล
- ปรับปรุง `PATCH /api/admin/users/:id` ให้รองรับการอัปเดตหรือล้างค่า `department` (string หรือ `null`)
- ปรับปรุง TypeScript Interface ใน `client/src/api.ts` : เพิ่ม `department?: string | null` ใน `CreateAdminUserPayload` , `UpdateAdminUserPayload` , และ `AdminUserResponse`

3. อัปเดตสารบัญไฟล์ทดสอบ (`docs/lab-03/tests.md`):

- เพิ่มรายการ `users-admin.api.test.ts` ในหัวข้อ ### Backend Integration & Security Tests ใน Section 2 พร้อมระบุขอบเขตการทดสอบครอบคลุม API-10..13, name/fullName sync, department support, password reset และ safety rules

4. ขุดทดสอบและการตรวจสอบความถูกต้อง:

- อัปเดตขุดทดสอบใน `server/tests/lab-03/users-admin.api.test.ts` ทั้งในส่วนสร้างผู้ใช้ (POST) และแก้ไขผู้ใช้ (PATCH) ตรวจสอบการส่งคืนและจัดเก็บลง DB จริงของทั้ง `name` , `fullName` , และ `department`
- ผลการรันเทส:

• Evidence: [PR #65 Review Conversation](#)



PR #66 — feat(admin): administrator user management interface & modals (#55)

- Pull Request: [#66](#)
- Branch: `feature/27-admin-ui`
- What I Reviewed & Feedback Given:
- Round 1 (CHANGES_REQUESTED - 2026-09-19):

💬 ข้อความรีวิวจาก Reviewer (Review Dialogue / Comment Log):

ผลการรีวิว PR #66

จากการตรวจสอบการทำงานและซอร์สโค้ดอย่างละเอียด พบจุดบกพร่องด้านการตรวจสอบข้อมูล ความปลอดภัย และความถูกต้องของโค้ดที่จำเป็นต้องแก้ไขก่อนทำการ Merge ดังนี้:

ประเด็นที่ต้องแก้ไข (Required Changes):

1. Regex ตรวจสอบอักขระพิเศษในรหัสผ่านไม่ตรงกับเชิร์ฟเวอร์ (Password Regex Mismatch Bug):

- ใน `UserManagementView.tsx` (บรรทัดที่ 651 และ 1201) ใช้ Regex: `/[!@#%$^&*(),.?"':{}|<>]/.test(...)`
- ในขณะที่ฝั่งเชิร์ฟเวอร์ `server/src/routes/auth.ts` รองรับอักขระเพิ่มเติม: `_ , - , + , = , [ , ] , , /`
- ผลกระทบ: ถ้ารหัสผ่านมีเครื่องหมาย `_` หรือ `-` (เช่น `Admin_2026` หรือ `Pass-1234`) หน้าเว็บจะบล็อกไม่ให้ Submit และแจ้งเตือนข้อผิดพลาด ทั้งๆ ที่เป็นรหัสผ่านที่ถูกต้อง
- แนวทางแก้ไข: อัปเดต Regex ใน `UserManagementView.tsx` ให้ครอบคลุมอักขระพิเศษตามเชิร์ฟเวอร์: `/[!@#%$^&*(),.?"':{}|<>_+=[\]\/]/.test(...)`

2. ป้องกันการลบบทบาทตนเองโดยไม่ตั้งใจ (Self-Demotion Prevention):

- ใน `EditUserModal` (บรรทัดที่ 1113-1122) เมื่อแก้ไขบัญชีของตนเอง (`isSelf === true`) มีการ disable สวิตช์ `isActive` แล้ว แต่ช่องเลือก Role ยังเปิดให้แก้ไขได้
- หากมี Admin หลายคนในระบบ แอดมินสามารถเปลือยบทบาทตนเองเป็น `IT_STAFF` หรือ `REQUESTER` ได้ ซึ่งจะทำให้สูญเสียสิทธิ์แอดมินทันที
- แนวทางแก้ไข: เพิ่มคุณสมบัติ `disabled={isSelf}` ให้กับ `<select data-testid="edit-user-role">` เมื่อแก้ไขบัญชีตนเอง

3. ไฟล์แก้ไขนอกขอบเขตของ PR (Out-of-Scope File):

- มีการแก้ไขไฟล์ `server/src/utils/ticketNumber.ts` (เพิ่ม Jitter retry) ติดเข้ามาใน PR นี้ ซึ่ง PR #66 มี Scope สำหรับหน้าจอ Admin User Management UI (#55) เท่านั้น ไม่ควรมีไฟล์ระบบคิวตัวของ Backend เข้ามาปะปน

4. แก้ไขการตั้งชื่อ data-testid ในแถวตาราง:

- ในบรรทัดที่ 378 มีการใช้ `data-testid={'user-table-row user-row-${u.id}'}` ซึ่งมีแนวโน้มทำให้การทดสอบ E2E หรือ Testing Library ที่ค้นหาแบบ Exact Match หา Element ไม่พบ
- แนวทางแก้ไข: เปลี่ยนเป็น `data-testid={`user-row-${u.id}`}`

5. ซิงโครไนซ์ชื่อบน Header หลังแก้ไขโปรไฟล์ตนเอง:

- ใน `EditUserModal` จังหวะ `onSuccess` หาก `updated.id === currentUser?.id` ควรเรียกฟังก์ชัน `refreshUser()` จาก `AuthContext` เพื่อให้ชื่อบนแถบ Navigation Bar ด้านบนอัปเดตตามทันที

6. ใส่ Fallback ให้กับชื่อใน Toast Notification:

- ในบรรทัดที่ 617 ควรเปลี่ยนเป็น `resettingUser.fullName || resettingUser.name` เพื่อป้องกันกรณีแสดงผลคำว่า "undefined" หากเจอข้อมูลเดิมที่ไม่มีฟิลด์ `fullName`

• Partner Response / Changes Made (commit 138ecdb):

💬 ข้อความรีวิวจาก Reviewer (Review Dialogue / Comment Log):

สรุปการปรับปรุงแก้ไขตามผลการรีวิว (PR #66)

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและผลการตรวจสอบที่ละเอียดและรอบคอบ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนทั้ง 6 ประเด็นใน commit `138ecdb` เรียบร้อยแล้ว:

1. ปรับปรุง Regex อักขระพิเศษให้ตรงกับเชิร์ฟเวอร์ 100% (`UserManagementView.tsx` , `ChangePasswordView.tsx`): อัปเดต Regex เป็น `/[!@#%$^&*(),.?"':{}|<>_+=[\]\/]/.test(...)` ครอบคลุมทั้งเครื่องหมาย `_ , - , + , = , [ , ] , , /` ทำให้สามารถตั้งรหัสผ่าน เช่น `Admin_2026` หรือ `Pass-1234`! ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานเชิร์ฟเวอร์
2. ป้องกันการลบบทบาทตนเอง (Self-Demotion Prevention) (`UserManagementView.tsx`): เพิ่ม `disabled={isSelf}` ให้กับ `<select data-testid="edit-user-role">` ใน `EditUserModal` เมื่อกำลังแก้ไขบัญชีของตนเอง พร้อมข้อความกำกับ (Role change disabled on your own logged-in account) และเพิ่ม Client-side Safety Check ใน `handleSubmit`
3. นำไฟล์นอกขอบเขตออกจาก PR (`server/src/utils/ticketNumber.ts`): Revert ไฟล์ `server/src/utils/ticketNumber.ts` กลับคืนตาม `origin/lab3-staging` เพื่อคง Scope ของ PR ให้เจาะจงเฉพาะหน้าจอ

Admin User Management UI

4. แก้ไขการตั้งชื่อ `data-testid` ในแถวตาราง (`UserManagementView.tsx`): ปรับจาก `data-testid={'user-table-row user-row-${u.id}'}` เป็น `data-testid={`user-row-${u.id}`}` ปราศจากเว้นวรรค และย้ายไปใช้ `className="user-table-row"` แทน
5. ซิงโครไนซ์ชื่อบน Header หลังแก้ไขโปรไฟล์ตนเอง (`UserManagementView.tsx`): ใน `onSuccess` ของ `EditUserModal` หาก `updated.id === currentUser?.id` จะเรียก `await refreshUser?()` จาก `AuthContext` ทันที ทำให้ชื่อบนแถบ Header อัปเดตตามแบบ Real-time
6. เพิ่ม Fallback ให้กับชื่อใน Toast Notifications (`UserManagementView.tsx`): กำหนด `fullName || name` ใน Toast Notification ทุกจุด ป้องกันการแสดงผล "undefined"
7. ชุดทดสอบและการตรวจสอบความถูกต้อง: เพิ่มการทดสอบใน `client/tests/lab-03/UserManagement.test.tsx` ผลการรันเทส ผ่านครบ 116/116 tests และ Client Production Build ผ่านสะอาดสมบูรณ์ 100%

• Round 2 (APPROVED - 2026-09-19):

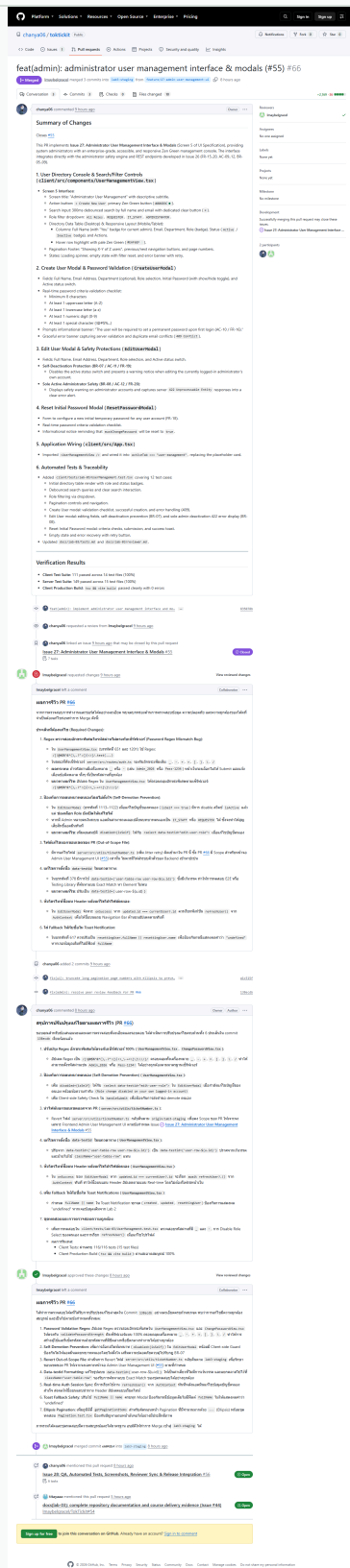
💡 ข้อความรีวิจาก Reviewer (Review Dialogue / Comment Log):

ผลการรีวิว PR #66

ได้ทำการตรวจสอบโค้ดที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขล่าสุดใน Commit `138ecdb` อย่างละเอียดครบถ้วนทุกจุด พบว่าการแก้ไขมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมด:

1. **Password Validation Regex:** อัปเดต Regex ตรวจสอบอักขระพิเศษใน `UserManagementView.tsx` และ `ChangePasswordView.tsx` ให้ตรงกับเชอร์ฟเวอร์แบบ 100% ครอบคลุม `_`, `-`, `+`, `=`, `[`, `]`, `,`, `/`
 2. **Self-Demotion Prevention:** เพิ่มการล็อกสวิตช์บทบาท (`disabled={isSelf}`) ใน `EditUserModal` พร้อมมี Client-side Guard ป้องกันไม่ให้แอดมินลบบทบาทตนเอง เสริมความปลอดภัยควบคู่ไปกับกฎ BR-07
 3. **Revert Out-of-Scope File:** ดำเนินการ Revert ไฟล์ `server/src/utls/ticketNumber.ts` กลับคืนตาม `lab3-staging` รักษา Scope ของ PR ให้เจาะจงเฉพาะหน้าจอ Admin User Management UI
 4. **Data-testid Formatting:** แก้ไขรูปแบบ `data-testid={`user-row-${u.id}`}` ให้เป็นคำเดียวที่ไม่มีการเว้นวรรค และแยกคลาสไปไว้ที่ `className="user-table-row"`
 5. **Real-time Auth Session Sync:** มีการเรียกใช้งาน `refreshUser()` จาก `AuthContext` ทันทีหลังแอดมินแก้ไขข้อมูลบัญชีตนเองสำเร็จ ชื่อบน Header อัปเดตแบบเรียลไทม์
 6. **Toast Fallback Safety:** ปรับใช้ `fullName || name` ครบทุก Modal ป้องกันกรณีแสดงผลคำว่า "undefined"
 7. **Ellipsis Pagination:** เพิ่มยูทิลิตี้ `getPaginationItems` สำหรับตัดทอนหน้า Pagination ที่มีจำนวนมากด้วย `...` (Ellipsis) พร้อมชุดทดสอบ `Pagination.test.tsx`
- ภาพรวมโค้ดและชุดทดสอบมีความสมบูรณ์และได้มาตรฐาน อนุมัติให้ทำการ Merge เข้าสู่ `lab3-staging` ได้

- **Reviewer Verdict:** **Approved (All 6 requested changes and ellipsis pagination resolved)**
- **Final Result / Merge Status:** Merged into `lab3-staging` (Merge commit `0494436`)
- **Evidence:** [PR #66 Review Conversation](#)



PR #67 — feat(qa): E2E test suites, responsive screenshots, and release integration (#56)

- Pull Request: [#67](#)
- Branch: [feature/28-qa-automated-tests-release-integration](#)
- What I Reviewed & Feedback Given:
- Round 1 (CHANGES_REQUESTED - 2026-09-21):

💬 ข้อความรีวิวจาก Reviewer (Review Dialogue / Comment Log):

ผลการรีวิว PR #67

จากการตรวจสอบชุดทดสอบ Playwright E2E, ไฟล์คอนฟิก และความเข้ากันได้ของระบบอย่างละเอียด พบประเด็นสำคัญที่ต้องปรับปรุงก่อนทำการ Merge ดังนี้:

ประเด็นที่ต้องแก้ไข (Required Changes):

1. ปรับขอบเขต `testDir` ใน `playwright.config.ts` ให้เจาะจงเฉพาะ Lab 3: ปัจจุบันกำหนด `testDir: "./e2e"` ทำให้เมื่อรันคำสั่ง `npm run test:e2e` ระบบจะไปดึงเทสของ `e2e/lab-02/` มารันด้วย ซึ่งเทสของ Lab 2 จะล้มเหลวทั้งหมดเพราะไม่มีหน้าจอ Requester Selector Modal แบบเดิมแล้ว (เปลี่ยนเป็นระบบ Login) — แนวทางแก้ไข: ปรับใน `playwright.config.ts` เป็น `testDir: "./e2e/lab-03"` หรือกำหนด `testMatch: "**/lab-03/**/*.spec.ts"` เพื่อให้คำสั่ง `npm run test:e2e` รันเฉพาะเทสของ Lab 3 ได้ถูกต้อง 100%
2. แก้ไข Browser Channel ใน `playwright.config.ts` ให้ตรงกับเอกสาร: ใน `playwright.config.ts` กำหนด `channel: "msedge"` แต่ใน `docs/lab-03/tests.md` ระบุว่ารันบน Playwright (Chromium) การเลือก `channel: "msedge"` จะทำให้รันเทสไม่ผ่านบนสภาพแวดล้อมที่ไม่มี Microsoft Edge (เช่น Linux หรือ CI Runners) — แนวทางแก้ไข: ปรับคอนฟิกโปรเจกต์เป็น `chromium` (`...devices["Desktop Chrome"]`) ตามเอกสาร
3. เพิ่ม Teardown คืนค่ารหัสผ่านของผู้ใช้ทดสอบใน E2E (Data Hygiene): ใน `staff-ticket-flow.spec.ts` ขาด `afterAll` รีเซ็ตรหัสผ่านของ Lisa Martinez กลับเป็น `InitialPass123!` และใน `user-administration.spec.ts` ขาดการรีเซ็ตรหัสผ่านของ Michael Brown กลับเป็น `InitialPass123!` หลังจบทดสอบ — แนวทางแก้ไข: ใส่ `afterAll` รีเซ็ตรหัสผ่านกลับเป็น `InitialPass123!` เหมือนที่ทำไว้ใน `authentication.spec.ts` เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของข้อมูลตาม `seed.ts`
4. ปรับปรุงตัวเลขจำนวน Screenshots ใน `docs/lab-03/tests.md`: ในตารางสรุปผลระบุ 18 screenshots แต่ภาพจริงใน `artifacts/lab-03/screenshots/` มีทั้งหมด 21 ภาพ ปรับตัวเลขเป็น 21 screenshots ให้ตรงกับไฟล์หลักฐานจริง

• Author Response & Code Fixes (Commit [f67657d](#)):

💬 ข้อความตอบกลับจากผู้พัฒนา (Author Response / Fix Dialogue):

ปรับปรุงแก้ไขโค้ดตามข้อเสนอแนะของ Reviewer ครบถ้วนทุกข้อ:

1. `playwright.config.ts`: ปรับ `testDir` เป็น `./e2e/lab-03` เพื่อให้รันเฉพาะเทสของ Lab 3 และเปลี่ยนโปรเจกต์เป็น `chromium` ตามสเปก
2. Teardown คืนค่ารหัสผ่าน: เพิ่ม `test.afterAll` ในทั้ง `staff-ticket-flow.spec.ts` และ `user-administration.spec.ts` รีเซ็ตรหัสผ่านของ Lisa Martinez และ Michael Brown กลับเป็น `InitialPass123!`
3. `docs/lab-03/tests.md`: ปรับยอด Screenshots ในตารางสรุปผลเป็น 21 ภาพตรงตามไฟล์หลักฐานจริง

• Round 2 (APPROVED - 2026-09-21):

💬 ข้อความรีวิวจาก Reviewer (Review Dialogue / Comment Log):

ผลการตรวจสอบรอบแก้ไข PR #67 (APPROVED)

ได้ตรวจสอบโค้ดที่ได้รับการปรับปรุงใน Commit [f67657d](#) ครบถ้วนทุกประเด็นแล้ว:

1. `playwright.config.ts`: ปรับ `testDir` เป็น `./e2e/lab-03` ชัดเจน ทำให้คำสั่งรันเฉพาะ E2E ของ Lab 3 ปราศจากข้อผิดพลาดจากเทสเดิมของ Lab 2 และปรับ Browser Project เป็น `chromium` โดยใช้ `devices["Desktop Chrome"]` ตรงตามข้อกำหนด
2. E2E Teardown & Data Hygiene: เพิ่ม `test.afterAll` ใน `staff-ticket-flow.spec.ts` และ `user-administration.spec.ts` เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านกลับเป็น `InitialPass123!` ป้องกันผลกระทบต่อการทดสอบรอบถัดไป
3. Traceability & Documentation: อัปเดตตารางสรุปใน `docs/lab-03/tests.md` ระบุจำนวน 21 screenshots ครบถ้วนตามไฟล์ภาพหลักฐานจริงใน `artifacts/lab-03/screenshots/`

การแก้ไขสมบูรณ์ ถูกต้องตามเกณฑ์ Lab 3 ทุกประการ อนุมัติ (APPROVE) ให้ Merge เข้าสู่ `lab3-staging` ได้

- Second Review Verdict: Approved (All 4 requested changes resolved cleanly)
- Final Result / Merge Status: Merged into `lab3-staging` (Merge commit [2e92ed3](#))

- **Evidence:** [PR #67 Review Conversation](#)

หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ GitHub แบบเต็มหน้า (Full-page Screenshot): chanya_pr67_full.png

[illegible]



TokTickIT
Sign in to your account

Email Address

Password

 [Show](#)

Sign In

IT Operations Platform — Zen Green Edition

5.2 หน้าต่างเข้าสู่ระบบ (Mobile 375px) — รองรับการสัมผัสสมบูรณ



TokTickIT
Sign in to your account

Invalid email or password.

Email Address

Password

 [Show](#)

Sign In

IT Operations Platform — Zen Green Edition

5.3 การแจ้งเตือนกรณีรหัสผ่านผิดพลาด (Safe Failure Feedback)



TokTickIT
Sign in to your account

Invalid email or password.

Email Address

Password

 [Show](#)

Sign In

IT Operations Platform — Zen Green Edition

5.4 การสกดกั้นบัญชีที่ถูกปิดใช้งาน (Inactive Account - BR-01)



Password Change Required

Welcome, **New Recruit**. Because you signed in with an initial temporary password, you must set a new secure password before continuing.

For security reasons, access to ticket queues and management screens is locked until your new password is saved.

Current (Temporary) Password

New Password

Password Requirements:

- ☐ At least 8 characters
- ☐ At least one uppercase letter (A-Z)
- ☐ At least one lowercase letter (a-z)
- ☐ At least one numeric digit (0-9)

Confirm New Password

☐ Show passwords

Save New Password & Continue

[Sign Out](#)

5.5 หน้าบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านครั้งแรก (Mandatory Password Change)



Password Change Required

Welcome, **New Recruit**. Because you signed in with an initial temporary password, you must set a new secure password before continuing.

For security reasons, access to ticket queues and management screens is locked until your new password is saved.

Current (Temporary) Password

New Password

Password Requirements:

- ☒ At least 8 characters
- ☒ At least one uppercase letter (A-Z)
- ☒ At least one lowercase letter (a-z)
- ☒ At least one numeric digit (0-9)

Confirm New Password

☐ Show passwords

Save New Password & Continue

[Sign Out](#)

5.6 ระบบตรวจสอบความยากของรหัสผ่านแบบ Real-time (BR-04)

Staff Queue

My Tickets

+ Create Ticket

Somchai Staff

Sign Out

IT Staff Ticket Queue

Shared organization ticket queue across all departments and systems

Q Search by Ticket No or Summary...

All Categories

All Statuses

All Req. Priorities

All IT Priorities

All

Unassigned

Assigned to Me

Ticket No	Created Date	Summary	Category	Requester	Requested Priority	IT Priority	Status	Owner
TKT-2026-000101	Sep 15, 2026, 03:30 PM	External Display flickering and disconnecting intermittently Staff Laptop	Hardware	Pae Requester pae.karn@example.com	HIGH	HIGH	IN PROGRESS	Somchai Staff
TKT-2026-000102	Sep 15, 2026, 05:00 PM	VPN Client tunnel drops during file transfers VPN Gateway	Network	Kanda Finance kanda@example.com	MEDIUM	MEDIUM	OPEN	Unassigned
TKT-2026-000103	Sep 14, 2026, 09:00 PM	Database query timeout on report generation Reporting DB	Software	Vichai Analyst vichai@example.com	LOW	LOW	RESOLVED	Somchai Staff

Showing 1 to 3 of 3 tickets

Per page: 10

< 1 >

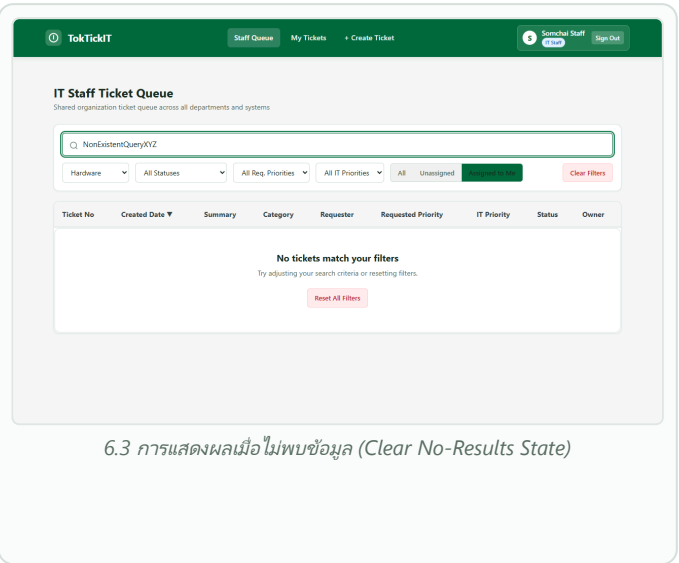
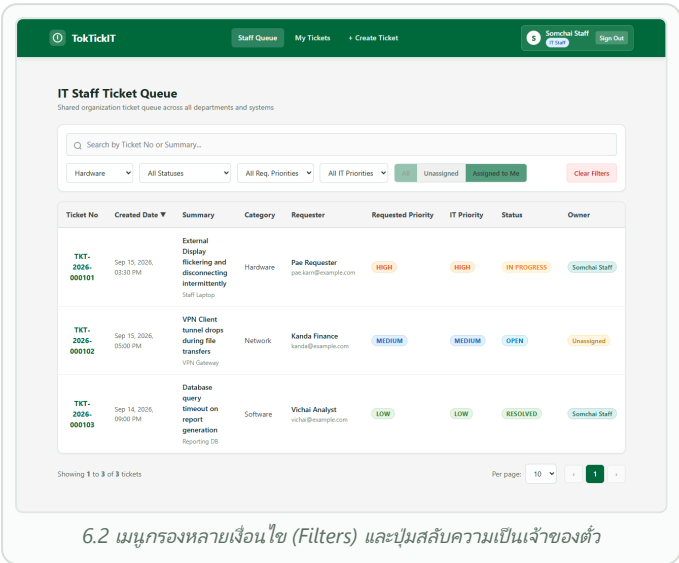
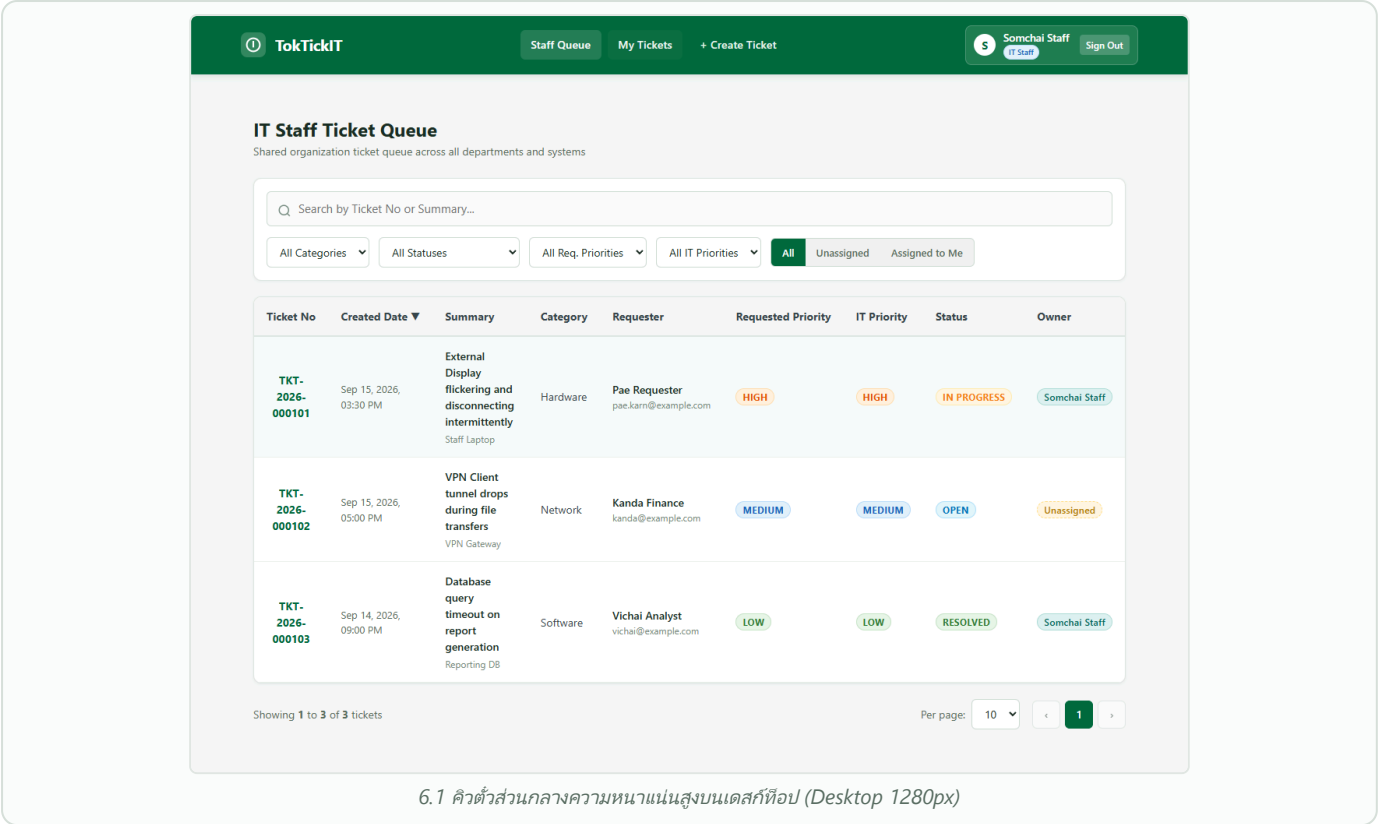
5.7 โครงสร้างส่วนหัว (Header Shell) แสดงผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบและปุ่มออกจากระบบ (Logout)

TokTickIT Lab 3 • Patitaya Kaewwichain (67070505220)

73

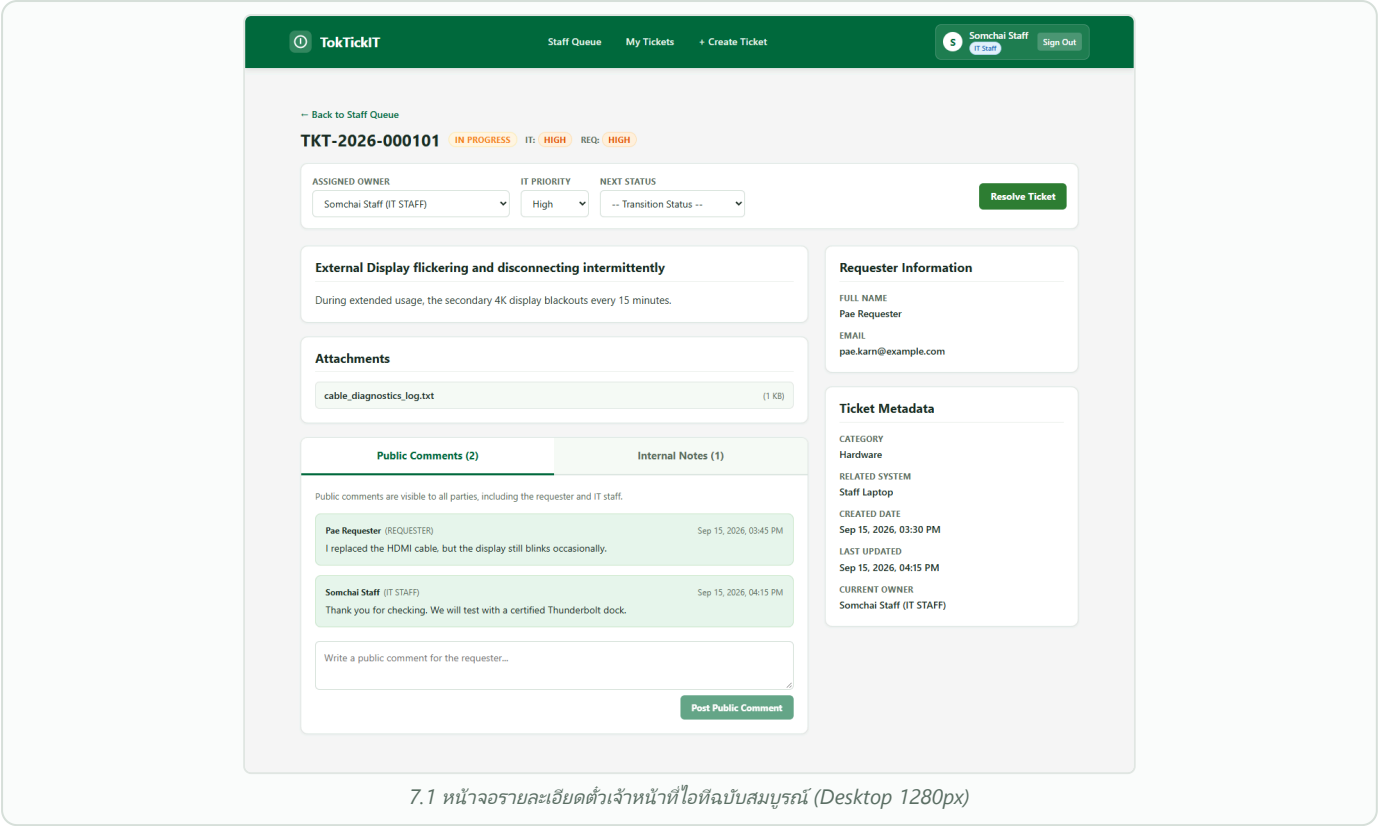
Answer Part 6: Working IT Staff Ticket Queue UI

คิวตัวส่วนกลางสำหรับเจ้าหน้าที่ไอที (IT Staff Ticket Queue) รองรับการค้นหา กรอง เรียงลำดับ และแบ่งหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ:

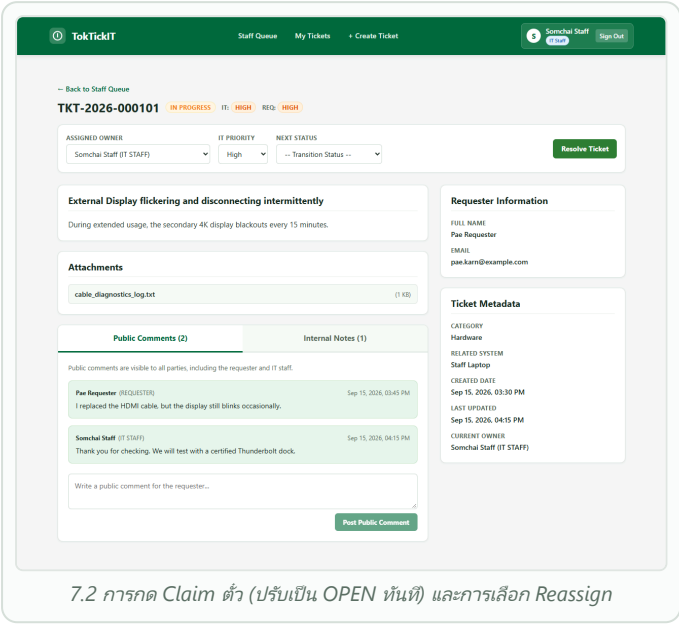


Answer Part 7: Working IT Staff Ticket Detail UI

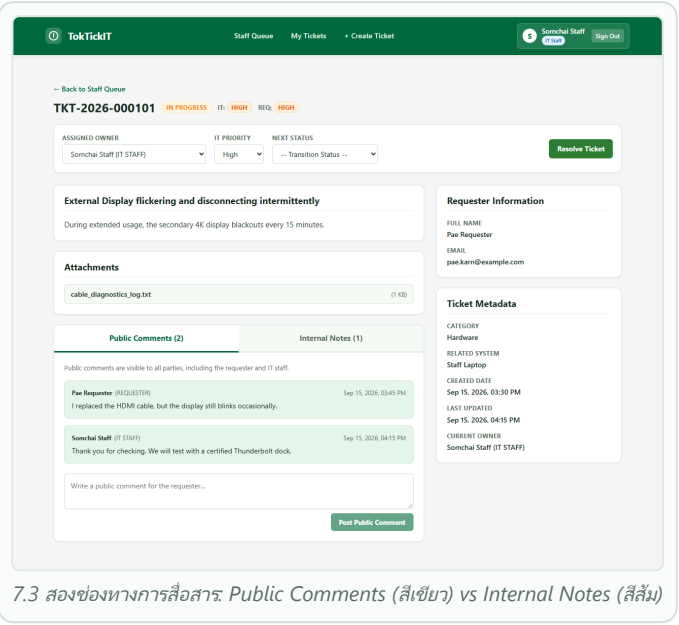
หน้าจอดีการสำหรับเจ้าหน้าที่ไอที (Ticket Detail) รวมฟังก์ชันการเคลมตัว การตั้งค่าความสำคัญ และการสื่อสารสองช่องทาง:



7.1 หน้าจอรายละเอียดตั๋วเจ้าหน้าที่ไอทีฉบับสมบูรณ์ (Desktop 1280px)



7.2 การกด Claim ตัว (ปรับเป็น OPEN หันที) และการเลือก Reassign



7.3 สองช่องทางการสื่อสาร: Public Comments (สีเขียว) vs Internal Notes (สีส้ม)

Resolve Ticket: TKT-2026-000101

Per course business rule BR-20, resolving a ticket requires providing a clear resolution summary explaining the diagnostic steps and corrective action taken (3 to 500 characters).

Resolution Summary *

Replaced faulty Thunderbolt 4 cable and updated dock firmware to v1.4. Verified display stability for 4 hours without any flickering or signal loss.

148 / 500 characters (min 3)

CancelConfirm & Resolve

7.4 การบังคับกรอกสรุปผลการแก้ไขปัญหา (Mandatory Resolution Summary - BR-20)

Staff Queue

My Tickets

Create Ticket

5

Search Staff

Open

Sign Out

← Back to Staff Queue

TKT-2026-000101

IN PROGRESS

IT

HIGH

REQ

HIGH

ASSIGNED OWNER

Search Staff (IT STAFF)

IT PRIORITY

NEXT STATUS

Somchai Staff (IT STAFF)

High

-- Transition Status --

Resolve Ticket

External Display flickering and disconnecting intermittently

During extended usage, the secondary 4K display blackouts every 15 minutes.

Attachments

cable_diagnostics_log.txt

(1 KB)

Public Comments (2)

Internal Notes (1)

Private: Visible only to IT Staff & Administrator. Requesters cannot see this.

Somchai Staff (IT STAFF)

Confirmed dock firmware is v1.2. Updating to v1.4 with diagnostics utility.

Sep 15, 2026, 04:00 PM

Write a private internal note for IT Staff...

Add Internal Note

Requester Information

FULL NAME

Pae Requester

EMAIL

pae.karn@example.com

Ticket Metadata

CATEGORY

Hardware

RELATED SYSTEM

Staff Laptop

CREATED DATE

Sep 15, 2026, 03:30 PM

LAST UPDATED

Sep 15, 2026, 04:15 PM

CURRENT OWNER

Somchai Staff (IT STAFF)

7.5 การสกัดกัน Requester ห้ามเข้าถึง Internal Notes (403 Forbidden - BR-13)

Answer Part 8: Working Administrator User Management UI

หน้าตาบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator User Management) ภายใต้กฎความปลอดภัยสูงสุด:

TokTickIT

User Management

Staff Queue

My Tickets

+ Create Ticket

S Suda Administrator

Administrator

Sign Out

User Management

Manage system users, roles, account status, and credentials (5 total users)

+ Create User

Search by name or email...

Role: All Roles

Status: All Statuses

Full Name	Email	Role	Status	Credentials	Actions
Suda Administrator (You)	admin@toktickit.com	Administrator	Active	Active Password	Edit Reset Password
Somchai Staff	somchai.it@toktickit.com	IT Staff	Active	Active Password	Edit Reset Password
New Recruit	recruit@toktickit.com	IT Staff	Active	Must Change Password	Edit Reset Password
Pae Requester	pae.karn@example.com	Requester	Active	Active Password	Edit Reset Password
Inactive Contractor	contractor@example.com	Requester	Inactive	Active Password	Edit Reset Password

8.1 ตารางแสดงรายชื่อบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด พร้อมระบบค้นหาและกรอง Role (Desktop 1280px)

Create New User Account

Full Name *

e.g. Alex Thompson

Email Address *

e.g. alex.thompson@toktickit.com

Role *

Requester

Initial Temporary Password *

.....

✓ At least 8 characters long

✓ At least one uppercase letter (A-Z)

✓ At least one lowercase letter (a-z)

✓ At least one numeric digit (0-9)

New user will be forced to change this password on their first login.

☒ Active account

Cancel

Create Account

8.2 หน้าต่างสร้างผู้ใช้ใหม่พร้อมบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก

Edit User: Suda Administrator

You are editing your own profile. Safety rules prevent deactivating your account (BR-07) or changing your role away from Administrator (BR-08).

Full Name *

Suda Administrator

Email Address *

admin@toktickit.com

Role *

Administrator

Role cannot be changed for your own account (BR-08).

☒ Active account

You cannot deactivate your own account (BR-07).

Cancel

Save Changes

8.3 หน้าต่างแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ และการสลับสถานะ Active / Inactive (BR-06)

Reset Password: Somchai Staff

Enter a new temporary password for **somchai.it@toktickit.com**. The user will be required to change this password upon their next login.

New Initial Password *

.....

- ✓ At least 8 characters long
- ✓ At least one uppercase letter (A-Z)
- ✓ At least one lowercase letter (a-z)
- ✓ At least one numeric digit (0-9)

Cancel

Confirm & Reset Password

8.4 หน้าต่างรีเซ็ตรหัสผ่านชั่วคราว พร้อมระบบป้องกันความปลอดภัย (BR-07, BR-08, BR-09)

Answer Part 9: Zen Green UI and Responsive Evidence

9.1 Rendered UI Specification (ui-spec.md ฉบับเต็ม)

TokTickIT - Sprint 3 UI Specification

1. Zen Green Design System & Theme Reusability

Sprint 3 reuses and extends the **Zen Green Design System** established in Lab 2. All typography, color tokens, button styles, card layouts, form conventions, and badges remain uniform across both existing and new screens.

1.1. Color Tokens

Token Name	Hex Code	Primary Purpose in Sprint 3
Primary Green	#006B3C	App header, primary CTA buttons, active pagination items, Brand logo
Secondary Green	#0B7A46	Focus outlines, hover states, secondary actions, outline buttons
Pale Green	#EAF6EF	Selected rows, public comments background, NEW & LOW badges
Page Background	#F5F7F6	Screen canvas background across all viewports
Surface Cards	#FFFFFF	Form cards, queue container, detail sections, modal dialogs
Text Main	#1A2E23	High-contrast body text, headings, input labels
Text Muted	#5A6E63	Subtitles, timestamp metadata, placeholder labels
Border Gray	#E0E6E2	Table borders, input borders, divider lines
Internal Note Accent	#FFF8E1	Private internal notes background tint
Internal Note Border	#FFA000	Private internal notes distinct left accent border
Error / Alert	#B71C1C	Form validation messages, deactivation warnings, danger actions

1.2. Role Badge Styling

Role	Background	Text Color	Border
Requester	#E8F5E9	#2E7D32	1px solid #C8E6C9
IT Staff	#E3F2FD	#1565C0	1px solid #BBDEFB
Administrator	#F3E5F5	#6A1B9A	1px solid #E1BEE7

Enum Mapping Note: The database and API contracts use SCREAMING_SNAKE_CASE enum values (REQUESTER , IT_STAFF , ADMINISTRATOR). The UI badges use human-readable title casing display strings (Requester , IT Staff , Administrator). Frontend components map database enum keys to these display strings when rendering.

1.3. Ticket Status Badges

- New : Background #EAF6EF , Text #006B3C
- Open : Background #E1F5FE , Text #0277BD
- In Progress : Background #FFF3E0 , Text #EF6C00
- Waiting for Requester : Background #EDE7F6 , Text #512DA8
- Resolved : Background #E8F5E9 , Text #2E7D32
- Closed : Background #ECEFF1 , Text #455A64
- Reopened : Background #FBE9E7 , Text #D84315
- Cancelled : Background #FFEBEE , Text #C62828

2. Application Shell & Navigation

The application shell adapts dynamically based on the authenticated user's role:

- **Header Top Bar:**
- Left: TokTickIT Brand logo and Sprint environment indicator.
- Center/Nav Links:
- **Requester:** `My Tickets` , `+ Create Ticket`
- **IT Staff:** `Ticket Queue` , `+ Create Ticket`
- **Administrator:** `User Management`
- Right:
- Authenticated user name and Role badge (e.g. `Pae Karn [IT Staff]`).
- `Logout` button (triggers session destruction and redirects to `/login`).

3. Screen Specifications

3.1. Login Screen (`/login`)

- **Structure:** Centered Zen Green card (max width 440px) on `#F5F7F6` background.
- **Form Controls:**
- Email address input (type `email` , required, autofocus).
- Password input (type `password` , with toggle visibility icon).
- Primary button: `Sign In` (with loading spinner during API request).
- **Validation & Feedback:**
- Inline error alert if credentials invalid or account inactive (generic safe message).
- Disabled submit button while in-flight.

3.2. Mandatory Change Password Screen (`/change-password`)

- **Trigger:** Rendered automatically when an authenticated user has `mustChangePassword = true` .
- **Notice Banner:** Amber callout informing user that an initial or reset password was detected.
- **Form Controls:**
- Current Password input.
- New Password input (with password complexity checklist).
- Confirm New Password input.
- Primary button: `Save New Password & Continue` .
- **Validation Rules:**
- Minimum 8 characters, ≥ 1 uppercase, ≥ 1 lowercase, ≥ 1 number.
- Confirmation password must match exactly.
- Submission updates password and navigates to role landing screen.

3.3. Requester Regression Screens

- **Create Ticket (`/create-ticket`):**
- Uses authenticated user identity automatically. Development Requester Selector is completely removed.
- Pre-populates requester identity in read-only info card.
- Retains all Lab 2 validation, category loading, and attachment upload controls.
- **My Tickets (`/tickets`):**
- Displays exclusively tickets owned by the authenticated Requester.
- Retains search, multi-filters, sorting, pagination, and empty/no-results states.
- **Requester Ticket Detail (`/tickets/:id`):**
- Read-only ticket summary and attachments section.
- **Public Comments Panel:** Displays chronological public comments with author name and timestamp. Form to append new comments.
- **Problem Appears Resolved:** Prominent button allowing Requester to notify IT Staff that the issue is resolved.

3.4. IT Staff Ticket Queue Screen (`/staff/queue`)

- **Structure:** High-density operational data table on Desktop; Ticket Card stack on Mobile.

- **Controls & Toolbar:**

- Search input with 250ms debounce (searches Ticket Number and Summary).
- Filter Bar: Category dropdown, Status dropdown, Priority dropdown, IT Priority dropdown, Ownership filter (`All` , `Unassigned` , `Assigned to Me`).
- Sort header controls (Ticket No, Created Date, IT Priority, Status).
- Pagination controls (Items per page: 10, 25, 50, Previous/Next navigation).

- **Row Elements:**

- Ticket No (clickable link to `/staff/tickets/:id`), Created Date, Summary, Category, Requested Priority badge, IT Priority badge, Status badge, Ticket Owner (User name or `Unassigned` badge).

3.5. IT Staff Ticket Detail Screen (`/staff/tickets/:id`)

- **Header:** Back to Queue link, Ticket Number heading, Status badge, IT Priority badge.

- **Operational Toolbar:**

- `Claim Ticket` button (when unassigned): Instantly sets current IT Staff as owner.
- `Reassign` dropdown/button: Select active IT Staff or Administrator.
- `IT Priority` select control: Adjust priority (`LOW` , `MEDIUM` , `HIGH`).
- `Status Transition` selector: Dropdown offering only permitted next states according to state matrix. If `Resolved` selected, presents modal/drawer for mandatory `resolutionSummary` .

- **Content Panels:**

- Request Details (Requester info, Category, Related System, Dates).
- Summary & Description.
- Attachments section (with download and soft-removal capability).

- **Dual Communication Panel:**

- **Tab 1: Public Comments:** Styled with `#EAF6EF` green tint. Visible to all parties.
- **Tab 2: Internal Notes:** Styled with `#FFF8E1` yellow tint and `#FFA000` border with a bold "Private: Visible only to IT Staff & Admin" lock banner.
- Each tab includes input textarea and append submit button.

3.6. Administrator User Management Screen (`/admin/users`)

- **Toolbar:** Search bar (searches name or email), Role filter dropdown (`All` , `Requester` , `IT Staff` , `Administrator`), `+ Create User` CTA button.
- **User Table (Desktop):**
 - Columns: Full Name, Email Address, Role badge, Status badge (`Active` green / `Inactive` gray), Must Change Password indicator, Actions (`Edit` , `Reset Password`).
- **User Card Stack (Mobile):** Responsive card layout preserving all actions.
- **Create User Drawer / Modal:**
 - Full Name, Email Address, Role selection (Radio / Dropdown with exactly 1 choice), Initial Password input, Active status toggle.
- **Edit User Modal:**
 - Edit Full Name, Email Address, Role selection, Active status toggle.
 - Safety Guards: Deactivation toggle and Role change are disabled if editing self or last active Administrator.
- **Reset Password Modal:**
 - Input field for new initial password. Confirmation dialog noting user will be forced to change it upon login.

4. Responsive & Accessibility Matrix

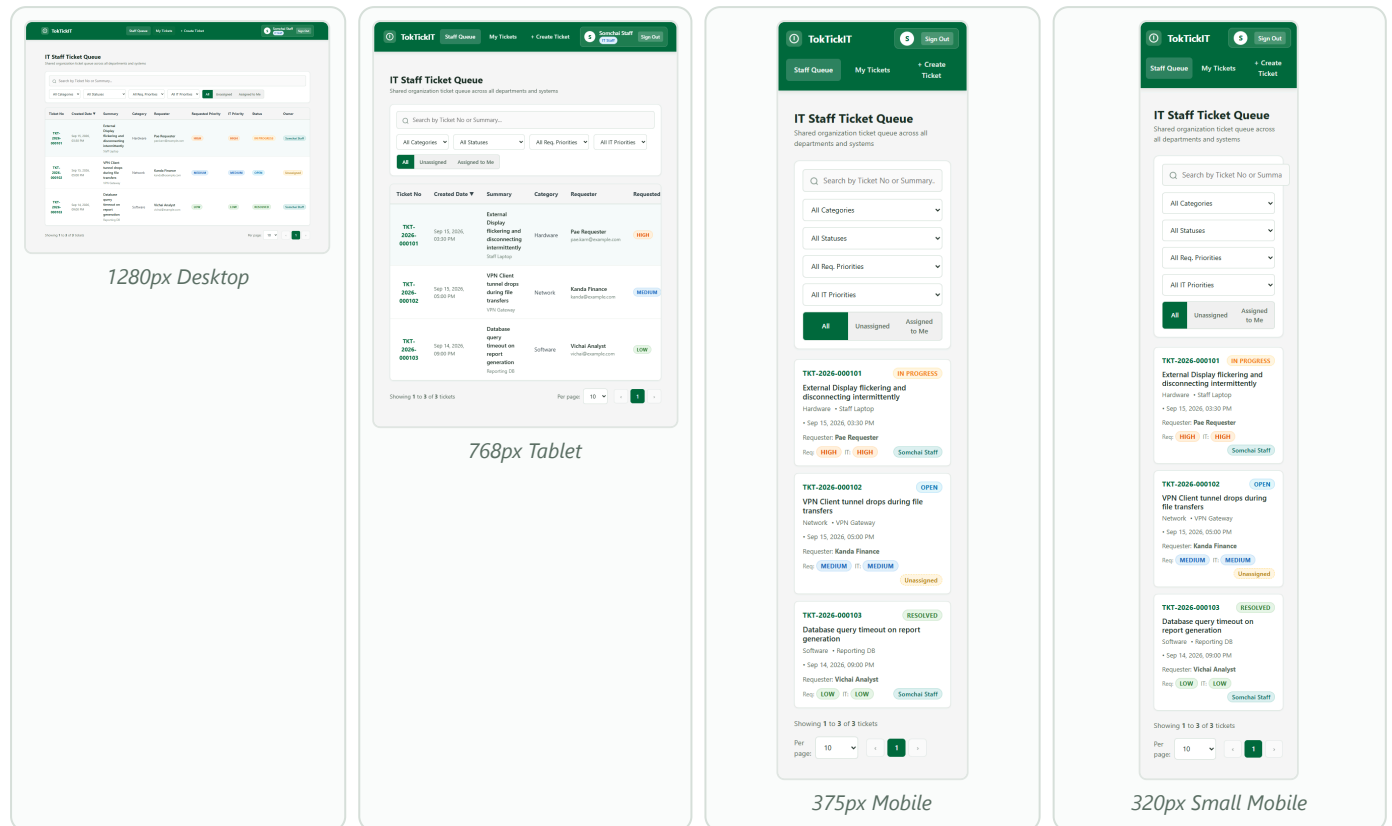
- **Desktop Viewport (≥ 992px):** Multi-column form layouts, full data tables, side-by-side comment/note feeds, max container width 1200px.
- **Tablet Viewport (768px - 991px):** Two-column forms, scrollable data tables, stacked detail sections.
- **Mobile Viewport (< 768px):** Single-column stacked forms, card-based lists replacing tables, minimum touch target height 44px.
- **Small Mobile Viewport (320px):** Tested at 320x568px. Long emails, ticket numbers, and file names break safely with `word-break: break-word` and no horizontal page scroll.
- **Accessibility:**
 - Semantic HTML landmarks (

- Form controls have associated `aria-required="true"`.
- Contrast ratios conform to WCAG 2.1 AA ($\geq 4.5:1$ for text).
- Visible green focus outlines (`#0B7A46`) on all interactive controls.

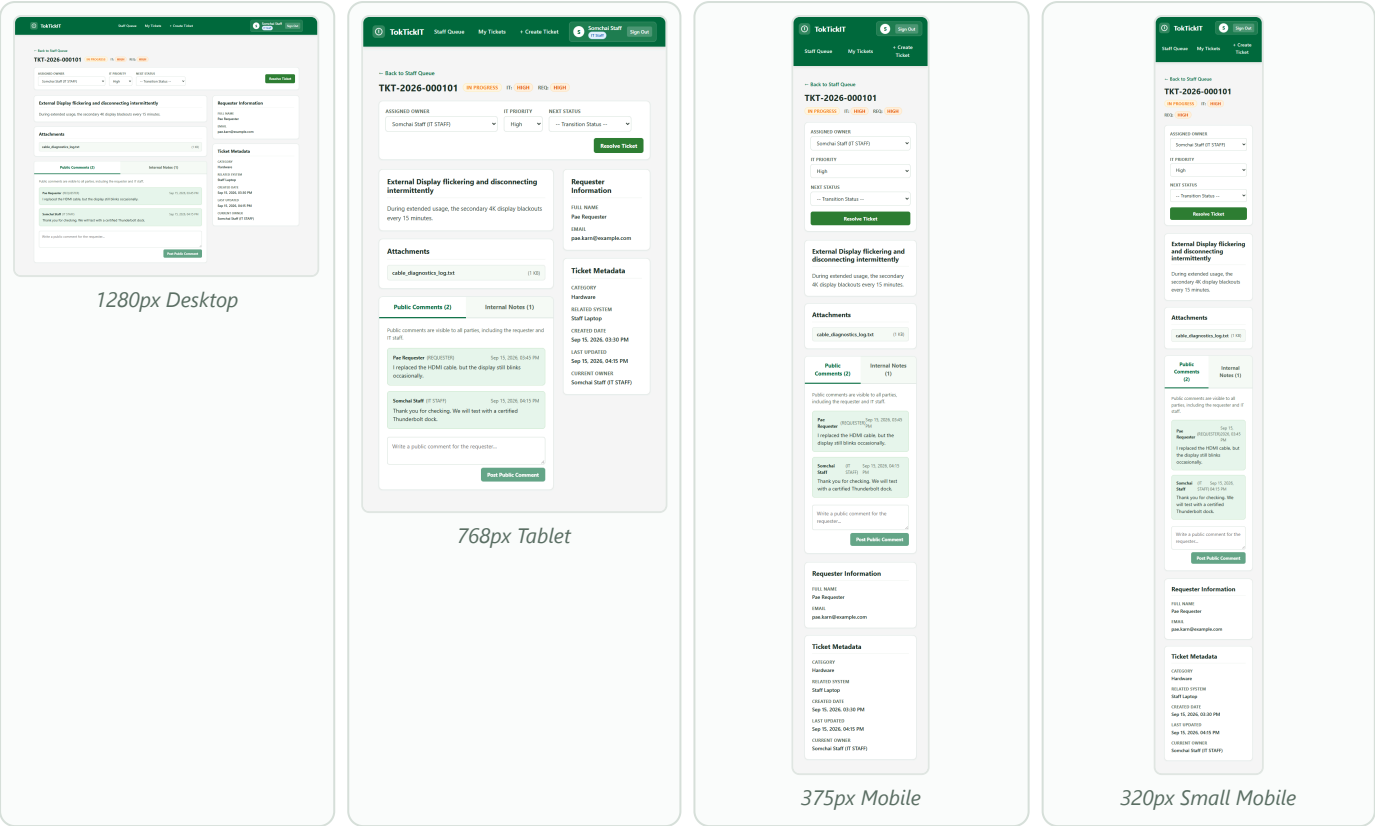
9.2 Responsive Cross-Device Visual Evidence (4 Viewports)

การแสดงผลบนอุปกรณ์ 4 ระดับหน้าจอ: Desktop (1280px), Tablet (768px), Mobile (375px), และ Small Mobile (320px):

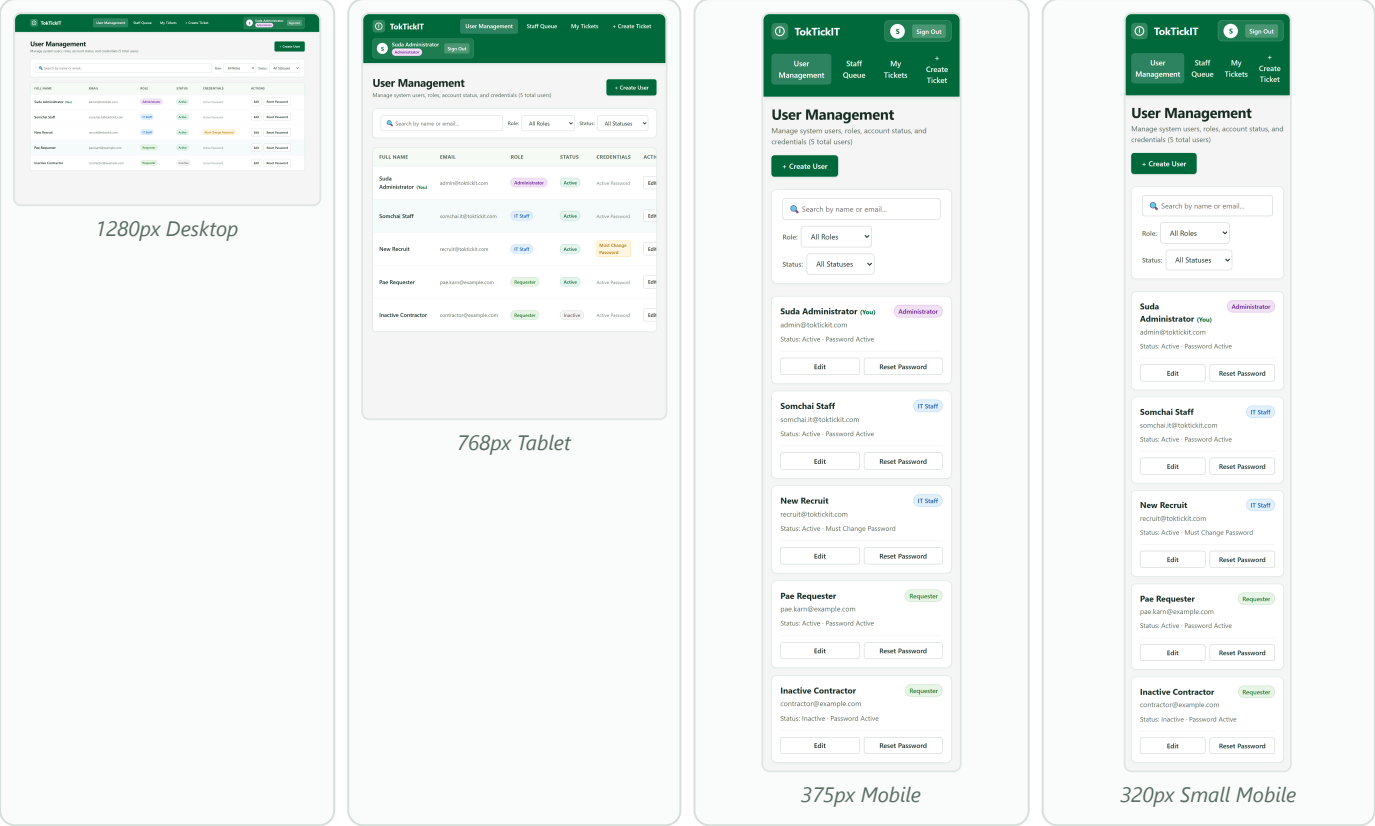
Staff Ticket Queue Responsive Transformation



Staff Ticket Detail Responsive Transformation



Administrator User Management Responsive Transformation



9.3 Completed Visual Inspection Checklist

มิติการตรวจสอบ	เกณฑ์การยอมรับ	Desktop (1280px)	Tablet (768px)	Mobile (375px)	Mobile (320px)
Zen Green Consistency	สีหลัก #006B3C, #0B7A46, พื้นหลัง #F4FAF6	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant

มิติการตรวจสอบ	เกณฑ์การยอมรับ	Desktop (1280px)	Tablet (768px)	Mobile (375px)	Mobile (320px)
Role Navigation	ซ่อนเมนูที่ไม่ได้รับอนุญาต, แสดง Badge บทบาทถูกต้อง	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant
Horizontal Overflow	ไม่มีการล้นขอบแนวนอน (Scroll width = Client width)	Compliant (0px)	Compliant (0px)	Compliant (0px)	Compliant (0px)
Touch Targets	ปุ่มกด ≥ 40px, รองรับการแตะสัมผัสบนมือถือสะดวก	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant
Focus & Accessibility	แสดงขอบ Outline ชัดเจน และมี Aria-label ครบถ้วน	Accessible	Accessible	Accessible	Accessible